studeersnel

Báo cáo đồ án - Đồ án

Đồ án tốt nghiệp (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông)



Scan to open on Studeersnel

Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)
Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1

ĐỒ ÁN
TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG TRANG WEB THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TÍCH HỢP CHATBOT TƯ VẤN

Giảng viên hướng dẫn : ThS. Nguyễn Đình Quân

Sinh viên thực hiện : Hoàng Ngọc Minh - B21DCCN084

: Mai Văn Lịch - B21DCCN480

: Nguyễn Quốc Đại - B21DCCN025

Khóa : 2021- 2026

Hệ : ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HÀ NỘI – 2025

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Điểm: ..... Bằng chữ: .....

Hà Nội, ngày ..... tháng .... năm .....

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Ký (ghi rõ họ tên)

studeersnel

Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

Điểm: ..... Bằng chữ: .....

Hà Nội, ngày ..... tháng .... năm .....

GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

Ký (ghi rõ họ tên)

studeersnel

Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên, nhóm em xin phép được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ThS. Nguyễn Đình Quân, thầy là người hướng dẫn nhóm em trong quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp, thầy luôn nhiệt tình hỏi thăm các vấn đề nhóm em gặp phải trong quá trình xây dựng sản phẩm, đồng thời không thể thiếu những lời khuyên và góp ý rất bổ ích và quan trọng trong suốt thời gian qua.

Tiếp theo, nhóm em xin cảm ơn Học viện và tất cả các quý thầy cô của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã tạo môi trường tốt và giảng dạy nhiệt tình tâm huyết trong suốt hơn 4 năm vừa qua, để nhóm em có cơ hội được học tập và xây dựng kiến thức tốt giúp nhóm áp dụng vào đồ án cũng như công việc sau này.

Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn!

Nhóm SV: Hoàng Ngọc Minh, Mai Văn Lịch, Nguyễn Quốc Đại

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN 1
MỤC LỤC 2
DANH MỤC HÌNH ẢNH 4
DANH MỤC BẢNG BIỂU 6
PHẦN MỞ ĐẦU 7
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ ĐỀ TÀI. 8
1.1 Giới thiệu tổng quan về thương mại điện tử 8
1.2 Tổng quan về hệ thống và quy trình quản lý hệ thống 9
1.2.1 Mô tả đề tài 9
1.2.2 Quy trình quản lý hệ thống 10
Kết luận chương 11
CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 12
2.1 Phân tích hệ thống 12
2.1.1 Yêu cầu hệ thống 12
2.1.2 Xác định tác nhân 13
2.1.3 Biểu đồ Usecase tổng quát 14
2.1.4 Biểu đồ Usecase chi tiết & Kịch bản 14
a) Vai trò User (khách hàng) 14
b) Vai trò Admin 25
c) Vai trò Nhà cung cấp (Vendor) 33
2.2 Thiết kế hệ thống 38
2.2.1 Xây dựng biểu đồ lớp 38
a) Trích rút danh từ và lựa chọn danh từ làm thực thể 38
b) Xác định thuộc tính và phương thức cho các lớp 39
c) Xác định mối quan hệ giữa các lớp 46
d) Biểu đồ lớp 47
2.2.2 Xây dựng cơ sở dữ liệu 48
2.3. Thiết kế chatbot 48
2.3.1. Cơ sở dữ liệu sử dụng 48
2.3.2. Cách so tương đồng giữa câu hỏi và dữ liệu lưu trữ 49
2.3.3. Kết quả kiểm thử chatbot 50
Kết luận chương 52
CHƯƠNG III. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG TRONG HỆ THỐNG 53
3.1 Ngôn ngữ lập trình 53
3.1.1 HTML 53
3.1.2 CSS 54
3.1.3 Bootstrap 55
3.1.4 jQuery 56
3.1.5 PHP Laravel 10 57

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

3.2 Cơ sở dữ liệu.....58
3.2.1 Sơ lược về LAMP, WAMP, MAMP.....58
3.2.2 Sơ lược về Laragon.....59
3.3 Công nghệ xây dựng Chatbot tư vấn.....60
3.3.1 FastAPI và Uvicorn.....60
3.3.2 Pandas, HuggingFace Embeddings và Chroma Vector Database.....61
3.3.3 Langchain Community và Kỹ thuật Rule-based Processing bổ trợ.....62
Kết luận chương.....63
CHƯƠNG IV. CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ.....64
4.1 Môi trường triển khai ứng dụng.....64
4.2 Kiến trúc và giao diện hệ thống.....64
4.2.1 Cấu trúc code hệ thống.....64
4.2.2 Giao diện hệ thống ứng với các vai trò của người dùng.....65
Kết luận chương.....83
CHƯƠNG V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....84
5.1 Đánh giá kết quả đạt được.....84
5.2 Ưu điểm của hệ thống.....84
5.3 Hạn chế của hệ thống.....84
5.4 Hướng phát triển trong tương lai.....85
Kết luận chương.....85
KẾT LUẬN.....86
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....87

studeersnel
Nhóm SV: Hoàng Ngọc Minh, Mai Văn Lịch, Nguyễn Quốc Đại
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1: Biểu đồ Usecase Tổng quát.....14
Hình 2.2: Biểu đồ Usecase Đăng kí - Đăng nhập..... 14
Hình 2.3: Biểu đồ Usecase Quản lí tài khoản (Role Khách hàng).....16
Hình 2.4: Biểu đồ Usecase Chat và Chat với Chatbot.....17
Hình 2.5: Biểu đồ Usecase Quản lý giỏ hàng..... 19
Hình 2.6: Biểu đồ Usecase Quản lý lịch sử đơn hàng..... 21
Hình 2.7: Biểu đồ Usecase Xem sản phẩm.....23
Hình 2.8: Biểu đồ Usecase Quản lí tài khoản (Role Admin).....25
Hình 2.9: Biểu đồ Usecase Quản lí sản phẩm.....26
Hình 2.10: Biểu đồ Usecase Quản lí đơn hàng.....28
Hình 2.11: Biểu đồ Usecase Quản lí nội dung..... 29
Hình 2.12: Biểu đồ Usecase Quản lí tài khoản (Role nhà cung cấp)..... 33
Hình 2.13: Biểu đồ Usecase Quản lí sản phẩm (Role nhà cung cấp)..... 34
Hình 2.14: Biểu đồ Usecase Quản lí mã giảm giá (Role nhà cung cấp)..... 36
Hình 2.15: Biểu đồ Usecase Quản lí đơn hàng (Role nhà cung cấp)..... 37
Hình 2.16: Biểu đồ lớp hệ thống..... 47
Hình 2.17: Lược đồ cơ sở dữ liệu hệ thống.....48
Hình 2.18: Dữ liệu trong file products.csv..... 48
Hình 2.19: FAQ Dictionary..... 49
Hình 2.20: Ví dụ về kết quả phản hồi của chatbot..... 50
Hình 2.21: Ví dụ về kết quả phản hồi của chatbot(tiếp)..... 50
Hình 2.22: Ví dụ về kết quả phản hồi của chatbot(tiếp)..... 51
Hình 2.23: Ví dụ về kết quả phản hồi của chatbot..... 51
Hình 4.0: Cấu trúc hệ thống.....64
Hình 4.1: Giao diện chính của hệ thống..... 65
Hình 4.2: Giao diện trang sản phẩm mới.....65
Hình 4.3: Giao diện Chatbot..... 66
Hình 4.4: Giao diện Chat với Admin.....66
Hình 4.5: Giao diện Blog..... 67
Hình 4.6: Giao diện đăng nhập, đăng ký khách hàng, nhà cung cấp..... 67
Hình 4.7: Giao diện hồ sơ cá nhân của người dùng..... 68
Hình 4.8: Giao diện quên mật khẩu..... 68
Hình 4.9: Giao diện xem chi tiết sản phẩm..... 69
Hình 4.10: Giao diện giỏ hàng.....69
Hình 4.11: Giao diện thanh toán đơn hàng.....70
Hình 4.12: Giao diện đơn hàng của người dùng.....70

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

Hình 4.13: Giao diện đánh giá sản phẩm..... 71
Hình 4.14: Giao diện dashboard nhà cung cấp..... 72
Hình 4.16: Giao diện thông tin kinh doanh nhà cung cấp..... 73
Hình 4.17: Giao diện thông tin ngân hàng nhà cung cấp..... 73
Hình 4.18: Giao diện dashboard của Admin.....74
Hình 4.19: Giao diện dashboard của Admin (tiếp)..... 74
Hình 4.20: Giao diện Cài đặt Admin.....75
Hình 4.21: Giao diện cài đặt Admin (tiếp).....75
Hình 4.22: Giao diện quản lý danh sách Admin/Vendor.....76
Hình 4.23: Giao diện quản lí danh mục..... 76
Hình 4.24: Giao diện quản lí danh mục con..... 76
Hình 4.25: Giao diện quản lí thương hiệu..... 77
Hình 4.26: Giao diện quản lí sản phẩm..... 77
Hình 4.27: Giao diện thêm sản phẩm.....78
Hình 4.28: Giao diện thêm thuộc tính sản phẩm.....78
Hình 4.29: Giao diện thêm ảnh sản phẩm.....79
Hình 4.30: Giao diện quản lí coupons..... 79
Hình 4.31: Giao diện quản lí bộ lọc.....80
Hình 4.32: Giao diện quản lí đơn hàng.....80
Hình 4.33: Giao diện chi tiết đơn hàng.....80
Hình 4.34: Giao diện quản lí đánh giá.....81
Hình 4.35: Giao diện quản lí danh sách người dùng.....81
Hình 4.36: Giao diện quản lí banner..... 81
Hình 4.37: Giao diện quản lí blog.....82
Hình 4.38: Giao diện chat với user..... 82

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1: Kịch bản Đăng nhập.....15
Bảng 2.2: Kịch bản Đăng kí.....16
Bảng 2.3: Kịch bản Quản lý tài khoản (Role Khách hàng).....17
Bảng 2.4: Kịch bản Chat và Chat với Chatbot.....18
Bảng 2.5: Kịch bản Thêm/Sửa/Xóa sản phẩm vào giỏ hàng.....21
Bảng 2.6: Kịch bản Đặt hàng sản phẩm..... 23
Bảng 2.7: Kịch bản Xem chi tiết sản phẩm..... 24
Bảng 2.8: Kịch bản Tìm kiếm sản phẩm.....25
Bảng 2.9: Kịch bản Quản lí tài khoản (Role Admin)..... 26
Bảng 2.10: Kịch bản Quản lí Sản phẩm.....28
Bảng 2.11: Kịch bản Quản lí đơn hàng.....29
Bảng 2.12: Kịch bản Quản lí nội dung.....32
Bảng 2.13: Kịch bản Quản lí tài khoản (Role nhà cung cấp)..... 34
Bảng 2.14: Kịch bản Quản lí sản phẩm (Role nhà cung cấp).....36
Bảng 2.15: Kịch bản Quản lí mã giảm giá (Role nhà cung cấp)..... 37
Bảng 2.16: Kịch bản Quản lí đơn hàng (Role nhà cung cấp).....38

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

PHẦN MỞ ĐẦU

Sự bùng nổ của công nghệ thông tin và Internet đã thay đổi căn bản thói quen tiêu dùng của xã hội hiện đại. Khách hàng ngày nay không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm thông tin mà còn đòi hỏi những trải nghiệm mua sắm trực tuyến liền mạch, tiện lợi và tối ưu hóa về mặt chi phí. Thương mại điện tử (E-commerce) vì thế đã trở thành một phần không thể thiếu, xóa bỏ rào cản địa lý và thay thế dần các phương thức giao dịch truyền thống.

Trong bối cảnh đó, mô hình thương mại điện tử đa nhà cung cấp đang nổi lên như một xu hướng tất yếu. Khác với các website bán hàng đơn lẻ, mô hình này tạo ra một chợ trực tuyến nơi nhiều nhà cung cấp cùng kinh doanh trên một nền tảng, mang lại sự đa dạng hàng hóa tối đa cho người mua. Việc xây dựng một hệ thống như vậy đòi hỏi sự đầu tư bài bản về kiến trúc hệ thống để đảm bảo tính ổn định và trải nghiệm người dùng tốt nhất.

Xuất phát từ những thực tế đó, cùng với những kiến thức đã được học và nghiên cứu trong quá trình học tại trường, nhóm chúng em đã lựa chọn đề tài "**XÂY DỰNG TRANG WEB THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TÍCH HỢP CHATBOT TƯ VẤN".** Hệ thống được phát triển dựa trên ngôn ngữ PHP với Framework Laravel 10 và máy chủ ảo Laragon. Mục tiêu của đề tài này chính là xây dựng một nền tảng hoàn chỉnh cho phép khách hàng dễ dàng tìm kiếm, đặt mua đồng thời cung cấp công cụ quản lý bán hàng hiệu quả cho các nhà cung cấp.

Ngoài phần mở đầu và kết luận, đồ án được kết cấu thành 5 chương chính:

Chương 1: Tổng quan về hệ thống thương mại điện tử và đề tài: Chương 1 giới thiệu một số định nghĩa về thương mại điện tử, tổng quan về hệ thống và quy trình quản lý hệ thống.

Chương 2: Phân tích thiết kế hệ thống: Chương 2 trình bày quá trình phân tích, thiết kế hệ thống bao gồm: các yêu cầu đối với hệ thống, các tác nhân trong hệ thống, các usecase và kịch bản usecase sử dụng, thiết kế biểu đồ lớp và thiết kế CSDL.

Chương 3: Công nghệ sử dụng: Nội dung của chương 3 trình bày về các ngôn ngữ lập trình và CSDL sử dụng để xây dựng hệ thống.

Chương 4: Cài đặt và kiểm thử: Chương 4 trình bày môi trường triển khai hệ thống và giao diện của hệ thống.

Chương 5: Đánh giá kết quả và Hướng phát triển: Chương 5 trình bày về kết quả đạt được, ưu điểm và hạn chế của hệ thống, và hướng phát triển trong tương lai.

studeersnel
Nhóm SV: Hoàng Ngọc Minh, Mai Văn Lịch, Nguyễn Quốc Đại
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ ĐỀ TÀI

Nội dung chương này trình bày những kiến thức tổng quan về thương mại điện tử, giới thiệu đề tài nghiên cứu, đồng thời mô tả tổng quan hệ thống và quy trình quản lý của website thương mại điện tử được xây dựng trong đồ án. Đây là cơ sở lý thuyết và thực tiễn làm tiền đề cho việc phân tích và thiết kế hệ thống ở các chương tiếp theo.

1.1 Giới thiệu tổng quan về thương mại điện tử

Thương mại điện tử (Electronic Commerce – E-commerce) là hình thức tiến hành các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ thông qua các phương tiện điện tử, chủ yếu là Internet. Các giao dịch thương mại điện tử được thực hiện thông qua các thiết bị có khả năng kết nối mạng như máy tính cá nhân, điện thoại thông minh, máy tính bảng và các thiết bị thông minh khác.

Sự phát triển của thương mại điện tử đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả người mua và người bán. Đối với người tiêu dùng, thương mại điện tử giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời tạo điều kiện dễ dàng so sánh giá cả, chất lượng sản phẩm giữa nhiều nhà cung cấp khác nhau. Đối với doanh nghiệp, thương mại điện tử giúp mở rộng thị trường kinh doanh, giảm chi phí vận hành, tối ưu quy trình bán hàng và nâng cao khả năng tiếp cận khách hàng.

Hiện nay, thương mại điện tử được triển khai dưới nhiều mô hình khác nhau, trong đó phổ biến nhất bao gồm:

- B2C (Business to Consumer): Doanh nghiệp bán sản phẩm hoặc dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng. Đây là mô hình phổ biến nhất hiện nay, tiêu biểu như Amazon, Tiki, Shopee.
- B2B (Business to Business): Doanh nghiệp giao dịch với doanh nghiệp khác, thường là các giao dịch với số lượng lớn hoặc cung cấp dịch vụ, ví dụ như Alibaba hoặc các nền tảng cung cấp phần mềm cho doanh nghiệp.
- C2C (Consumer to Consumer): Các giao dịch diễn ra giữa các cá nhân với nhau thông qua nền tảng trung gian, ví dụ như eBay, Chợ Tốt.
- C2B (Consumer to Business): Người tiêu dùng cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho doanh nghiệp, ví dụ như các nền tảng freelancer như Upwork.

Trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ, thương mại điện tử ngày càng đóng vai trò quan trọng và trở thành xu hướng tất yếu trong hoạt động kinh doanh hiện đại. Đặc biệt, các hệ thống thương mại điện tử có khả năng quản lý tập trung, tích hợp nhiều chức năng và hỗ trợ tương tác trực tiếp với khách hàng đang được

studeersnel Scan to open on Studeersnel Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

quan tâm và ứng dụng rộng rãi.

1.2 Tổng quan về hệ thống và quy trình quản lý hệ thống

1.2.1 Mô tả đề tài

Trên thị trường hiện nay, số lượng cửa hàng và đơn vị kinh doanh ngày càng gia tăng với nhiều loại sản phẩm và dịch vụ đa dạng. Điều này kéo theo nhu cầu quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng và quản lý hoạt động bán hàng một cách hiệu quả thông qua môi trường Internet. Việc xây dựng một website thương mại điện tử giúp doanh nghiệp chủ động trong việc giới thiệu sản phẩm, quản lý đơn hàng và nâng cao trải nghiệm mua sắm của khách hàng.

Xuất phát từ thực tế đó, nhóm em đã lựa chọn đề tài "Xây dựng trang web thương mại điện tử" với mô hình quản lý tập trung. Trong hệ thống này, Admin đóng vai trò là đơn vị bán hàng chính, chịu trách nhiệm nhập hàng từ các nhà cung cấp (Vendor), quản lý sản phẩm, tồn kho và các hoạt động kinh doanh trên website. Khách hàng truy cập hệ thống để tìm kiếm thông tin sản phẩm, đặt hàng và thanh toán trực tuyến.

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một website thương mại điện tử cho phép người dùng dễ dàng tìm kiếm, xem thông tin sản phẩm, đặt hàng và thanh toán một cách nhanh chóng, tiện lợi và an toàn. Đồng thời, hệ thống hỗ trợ các nhà bán hàng quản lý sản phẩm, đơn hàng và hoạt động kinh doanh của mình.

Đây là một website bán và giới thiệu sản phẩm của các cửa hàng đến với người tiêu dùng với các thông tin cơ bản của sản phẩm. Có chứa các chức năng sau:

- Khách hàng dễ dàng tìm kiếm, xem thông tin chi tiết sản phẩm và đặt mua trực tuyến.
- Admin quản lý toàn bộ sản phẩm, đơn hàng, người dùng và hoạt động bán hàng trên hệ thống.
- Kết nối giữa Admin và các nhà cung cấp nhằm đảm bảo nguồn hàng ổn định và được kiểm soát tập trung.

Ngoài các chức năng thương mại điện tử cơ bản, hệ thống còn tích hợp chức năng chat, cho phép khách hàng trao đổi trực tiếp với Admin trong quá trình mua sắm. Chức năng này giúp giải đáp nhanh các thắc mắc liên quan đến sản phẩm, đơn hàng và chính sách bán hàng, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm người dùng.

Hệ thống website bao gồm các chức năng chính sau:

- Quản lý và cập nhật sản phẩm vào cơ sở dữ liệu.
- Hiển thị danh sách sản phẩm và thông tin chi tiết sản phẩm.
- Chức năng tìm kiếm và lọc sản phẩm.

studeersnel Scan to open on Studeersnel Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

- Quản lý giỏ hàng và đặt hàng.
- Quản lý và xử lý đơn hàng.
- Quản lý số lượng sản phẩm còn/hết trong kho.
- Quản lý tài khoản người dùng.
- Hỗ trợ đặt hàng và thanh toán.
- Chức năng chat hỗ trợ và tư vấn khách hàng.

Với hệ thống này, người mua không cần phải đến trực tiếp cửa hàng mà có thể truy cập website để tham khảo thông tin sản phẩm và đặt mua hàng trực tuyến. Sau khi đơn hàng được xác nhận, sản phẩm sẽ được giao đến tay khách hàng theo thông tin đã cung cấp.

1.2.2 Quy trình quản lý hệ thống

Hệ thống hướng đến các đối tượng sử dụng chính bao gồm: khách hàng, nhà cung cấp và quản trị viên. Trong đó, Admin đóng vai trò trung tâm, chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động của hệ thống.

Quy trình quản lý hệ thống bao gồm các thành phần sau:

- Quản lý người dùng: Admin thực hiện quản lý thông tin tài khoản của khách hàng và nhà cung cấp, bao gồm xem chi tiết thông tin, chỉnh sửa hoặc khóa tài khoản trong trường hợp vi phạm quy định.
- Quản lý sản phẩm: Admin chịu trách nhiệm nhập hàng từ các nhà cung cấp, cập nhật thông tin sản phẩm, chỉnh sửa giá bán, hình ảnh, mô tả và quản lý số lượng tồn kho. Các sản phẩm sẽ được hiển thị công khai để khách hàng có thể tìm kiếm và mua sắm.
- Quản lý bán hàng và đơn hàng: Khách hàng truy cập hệ thống, lựa chọn sản phẩm và tiến hành đặt hàng. Sau khi khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin, hệ thống ghi nhận đơn hàng và thông báo cho Admin. Admin kiểm tra thông tin đơn hàng, xác nhận và xử lý đơn hàng theo quy trình.
- Hỗ trợ và tương tác khách hàng: Hệ thống tích hợp chức năng chat giúp khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với Admin để được tư vấn về sản phẩm, đơn hàng hoặc các vấn đề phát sinh trong quá trình mua sắm.
- Báo cáo và thống kê: Admin có thể theo dõi các báo cáo thống kê về doanh thu, số lượng đơn hàng, sản phẩm bán chạy và tình trạng tồn kho nhằm phục vụ cho việc quản lý và đưa ra quyết định kinh doanh.

studeersnel Scan to open on Studeersnel Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

Kết luận chương

Chương I đã trình bày những kiến thức tổng quan về thương mại điện tử, giới thiệu mô hình hệ thống và làm rõ mục tiêu cũng như quy trình quản lý của website thương mại điện tử được xây dựng trong đồ án. Những nội dung này là cơ sở quan trọng cho việc phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống, sẽ được trình bày chi tiết trong Chương II.

studeersnel
Nhóm SV: Hoàng Ngọc Minh, Mai Văn Lịch, Nguyễn Quốc Đại
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Trong phần này, sẽ trình bày quá trình phân tích, thiết kế hệ thống bao gồm: các yêu cầu đối với hệ thống, các tác nhân trong hệ thống, các usecase và kịch bản, thiết kế biểu đồ lớp và thiết kế CSDL.

2.1 Phân tích hệ thống

2.1.1 Yêu cầu hệ thống

- Giao diện thân thiện và dễ sử dụng: Hệ thống cần có giao diện trực quan, bố cục rõ ràng, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng. Thiết kế đơn giản, dễ thao tác sẽ giúp khách hàng tiếp cận nhanh, tìm kiếm sản phẩm và thực hiện mua sắm thuận tiện
- Hiệu năng và tốc độ xử lý cao: Website cần được tối ưu để đảm bảo thời gian tải trang nhanh, phản hồi tốt trên các thiết bị khác nhau. Tốc độ truy cập ổn định sẽ góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng
- Chức năng tìm kiếm và lọc sản phẩm linh hoạt: Hệ thống cung cấp công cụ tìm kiếm, cho phép người dùng tra cứu sản phẩm theo nhiều tiêu chí, giúp khách hàng dễ dàng tìm được sản phẩm phù hợp với nhu cầu.
- Quản lý sản phẩm thuận tiện cho người bán và quản trị viên: Hệ thống cần hỗ trợ chức năng quản lý sản phẩm hiệu quả, cho phép thêm, sửa, xóa sản phẩm; cập nhật hình ảnh, giá bán, mô tả chi tiết, tồn kho và các thuộc tính liên quan dễ dàng
- Hệ thống quản lý đơn hàng hiệu quả: Cần có quy trình quản lý đơn hàng rõ ràng, cho phép theo dõi trạng thái đơn hàng từ lúc đặt hàng, xử lý, vận chuyển đến khi hoàn tất. Quản trị viên và nhà cung cấp có thể kiểm soát, xử lý và thống kê đơn hàng chính xác
- Chức năng tương tác và hỗ trợ khách hàng: Hệ thống tích hợp các công cụ hỗ trợ như chat trực tuyến, chatbot, hoặc form liên hệ để khách hàng có thể trao đổi, đặt câu hỏi và nhận hỗ trợ kịp thời từ người bán hàng
- Đăng ký, đăng nhập và quản lý tài khoản người dùng: Hệ thống cần cho phép người dùng đăng ký tài khoản, đăng nhập an toàn để mua sắm. Đồng thời, khách hàng có thể quản lý thông tin cá nhân, thay đổi mật khẩu và xem lịch sử mua hàng
- Theo dõi và tra cứu tình trạng đơn hàng: Khách hàng cần được cung cấp chức năng theo dõi đơn hàng theo thời gian thực, giúp họ nắm bắt được tiến trình xử lý và giao nhận sản phẩm.
- Hệ thống thông báo tự động: Website cần hỗ trợ gửi thông báo qua email hoặc

studeersnel Scan to open on Studeersnel Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

trên hệ thống về các sự kiện quan trọng như xác nhận đơn hàng, thay đổi trạng thái đơn hàng, chương trình khuyến mãi, sản phẩm mới,… nhằm nâng cao trải nghiệm cho khách hàng

- Hỗ trợ đa thiết bị và responsive: Website cần hoạt động tốt trên nhiều nền tảng như máy tính, máy tính bảng và điện thoại di động, đảm bảo giao diện hiển thị phù hợp với mọi kích thước màn hình
- Khả năng mở rộng và bảo trì: Hệ thống cần được thiết kế theo hướng dễ mở rộng, thuận tiện cho việc nâng cấp, bổ sung chức năng và bảo trì sau này
- Thống kê và báo cáo: Cung cấp các chức năng thống kê doanh thu, số lượng đơn hàng, sản phẩm bán chạy, giúp quản trị viên và nhà cung cấp dễ dàng theo dõi và đánh giá hiệu quả kinh doanh

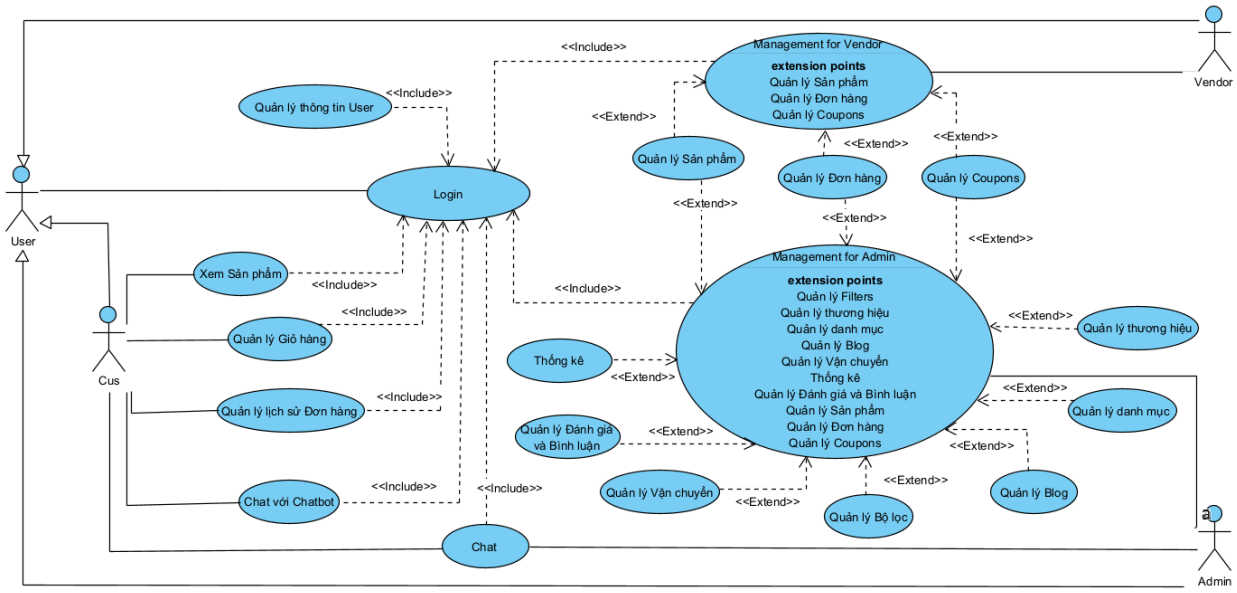
2.1.2 Xác định tác nhân

Hệ thống có 3 tác nhân chính gồm : Khách hàng(Customer), Nhà cung cấp (Vendor) và Người quản trị (Admin).

- Customer (Khách hàng): là những người sử dụng website cho mục đích tham khảo hoặc mua sắm. Khách hàng có thể sử dụng các chức năng cơ bản: tìm kiếm, xem sản phẩm, bài viết, đánh giá, bình luận về sản phẩm/bài viết. Sau khi đăng nhập, khách hàng có thể sử dụng cho việc mua sắm của mình như quản lí tài khoản, mua sản phẩm, đánh giá sản phẩm, bình luận bài viết blog, theo dõi đơn hàng, thanh toán, áp dụng ưu đãi…và có thể chat trao đổi với Admin cũng như hỏi đáp Chatbot.
- Admin (Quản trị hệ thống): là tác nhân chính trong hệ thống website. Admin sẽ quản lí mọi hoạt động của hệ thống. Admin có thể thực hiện các chức năng: quản lí kho sản phẩm, xử lí đơn hàng, quản lí tài khoản thành viên…Admin có quyền quản lí quyền hạn truy cập của các tác nhân khác, ngoài ra cũng có thể tạo ưu đãi giảm giá, sản phẩm mới, bài blog, thống kê, dịch vụ hỗ trợ cho hệ thống như chat với khách hàng.
- Vendor (Nhà cung cấp): là tác nhân trong hệ thống có thể cung cấp sản phẩm cho website. Nhà cung cấp sẽ quản lí các sản phẩm mình cung cấp, theo dõi các đơn hàng có chứa sản phẩm của mình, sửa đổi sản phẩm, tồn kho và tạo mã giảm giá cho khách hàng.

studeersnel Scan to open on Studeersnel Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

2.1.3 Biểu đồ Usecase tổng quát

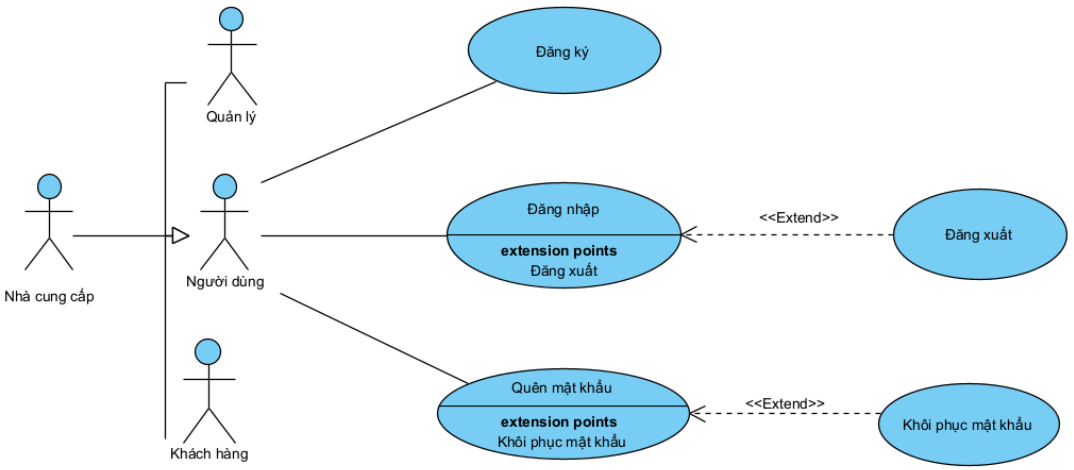


Hình 2.1: Biểu đồ Usecase Tổng quát

2.1.4 Biểu đồ Usecase chi tiết & Kịch bản

a) Vai trò User (khách hàng)

*** Đăng nhập - Đăng ký**



-

Hình 2.2: Biểu đồ Usecase Đăng kí - Đăng nhập

- Đăng nhập

Tên usecase	Đăng nhập
Tác nhân chính	Người dùng (Quản lý, Nhà cung cấp, Khách hàng)

studeersnel Scan to open on Studeersnel Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng ký tài khoản hợp lệ.
Chuỗi sự kiện chính • Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập. • Người dùng nhập email và mật khẩu. • Hệ thống kiểm tra thông tin: – Nếu đúng: cho phép truy cập vào hệ thống. – Nếu sai: thông báo lỗi "Tài khoản hoặc mật khẩu không đúng".	
Ngoại lệ : • Người dùng nhập sai thông tin nhiều lần → hệ thống khóa tài khoản tạm thời. • Kết nối mạng lỗi → hệ thống hiển thị thông báo "Không thể kết nối máy chủ".	

Bảng 2.1: Kịch bản Đăng nhập

- Đăng kí

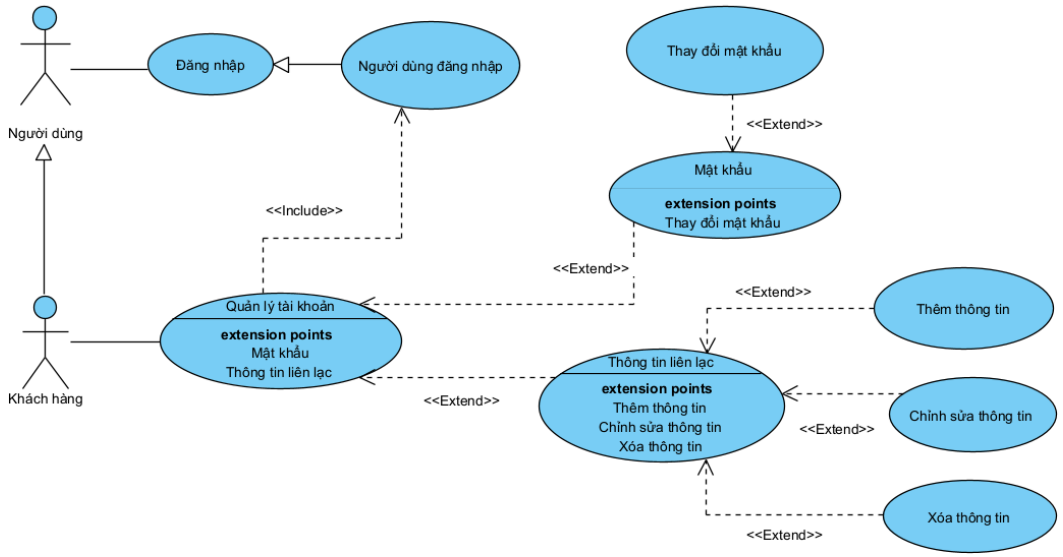
Tên usecase	Đăng ký
Tác nhân chính	Người dùng (bao gồm Quản lý, Nhà cung cấp, Khách hàng
Tiền điều kiện	Người dùng chưa có tài khoản trong hệ thống
Chuỗi sự kiện chính • Hệ thống hiển thị giao diện đăng ký. • Người dùng nhập các thông tin cần thiết (họ tên, email, mật khẩu, loại tài khoản). • Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào. • Nếu hợp lệ → lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu, hiển thị thông báo "Đăng ký thành công".	

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

Ngoại lệ : • Email đã tồn tại → hiển thị lỗi. • Thông tin nhập thiếu hoặc sai định dạng.

Bảng 2.2: Kịch bản Đăng kí

*** Quản lí tài khoản**



Hình 2.3: Biểu đồ Usecase Quản lí tài khoản (Role Khách hàng)

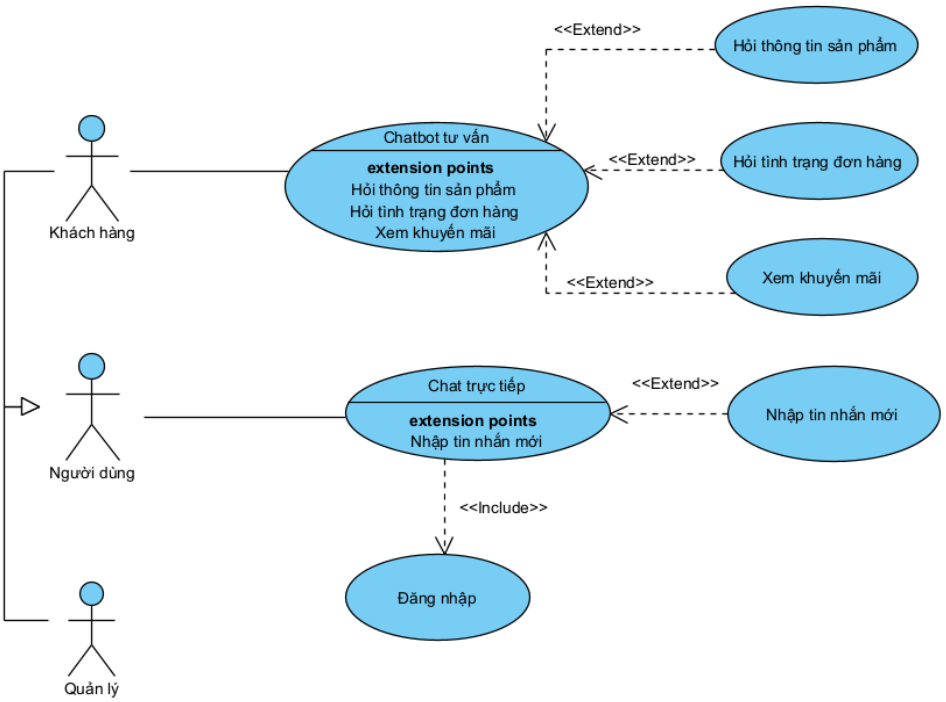
Tên usecase	Quản lý tài khoản người dùng
Tác nhân chính	Khách hàng (User)
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Chuỗi sự kiện chính • Hệ thống hiển thị giao diện thông tin tài khoản gồm: họ tên, email, mật khẩu, số điện thoại, địa chỉ giao hàng, lịch sử đơn hàng. • User kiểm tra và chỉnh sửa các thông tin cần thay đổi (ví dụ: địa chỉ, số điện thoại, tên hiển thị). • User có thể thay đổi mật khẩu khi cần và nhấn nút “Lưu thay đổi”. • User có thể thêm mới hoặc xóa thông tin liên lạc cá nhân.	

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

• Sau khi người dùng xác nhận, hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (định dạng email, số điện thoại, mật khẩu mới…). • Hệ thống thông báo kết quả cập nhật: ○ Nếu hợp lệ → hiển thị thông báo "Cập nhật thông tin thành công".   ○ Nếu không hợp lệ → thông báo lỗi tương ứng.
Ngoại lệ : • User cố gắng chỉnh sửa thông tin không được phép thay đổi (ví dụ: email) → hệ thống hiển thị thông báo: "Thông tin này không thể thay đổi." • User chưa nhấn "Lưu thay đổi" mà thoát trang → hệ thống cảnh báo: "Thông tin chưa được lưu. Bạn có chắc chắn muốn thoát không?" • Nếu hệ thống mất kết nối khi lưu → hiển thị thông báo: "Không thể cập nhật. Vui lòng thử lại sau."

Bảng 2.3: Kịch bản Quản lý tài khoản (Role Khách hàng)

*** Chat**



Hình 2.4: Biểu đồ Usecase Chat và Chat với Chatbot

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

Tên usecase	Chat
Tác nhân chính	Người dùng
Tiền điều kiện	Người dùng đã truy cập vào hệ thống

Chuỗi sự kiện chính

Chatbot tư vấn:

- Hệ thống hiển thị giao diện Chatbot tự động khi người dùng truy cập.
- Người dùng nhập câu hỏi hoặc chọn chủ đề cần tư vấn.
- Chatbot xử lý nội dung và phản hồi theo chủ đề người dùng yêu cầu:
  - Cung cấp thông tin về sản phẩm (tên, mô tả, giá, tồn kho…).
  - Cập nhật tình trạng đơn hàng (đang xử lý, đang giao, đã giao).
  - Hiển thị chương trình khuyến mãi, mã giảm giá hiện có.
- Chatbot lưu lại lịch sử hội thoại để cải thiện chất lượng phản hồi.

Chat trực tiếp:

- Người dùng đăng nhập và chọn chức năng Chat trực tiếp để trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.
- Hệ thống hiển thị giao diện hội thoại với khung nhập tin nhắn.
- Người dùng nhập nội dung cần hỗ trợ và gửi tin nhắn.
- Nhân viên hỗ trợ hoặc quản lý phản hồi trong thời gian thực.
- Cả hai bên có thể trao đổi nhiều lượt tin nhắn, gửi hình ảnh, hoặc đường dẫn liên quan.
- Người dùng có thể kết thúc cuộc trò chuyện hoặc lưu lại lịch sử chat.

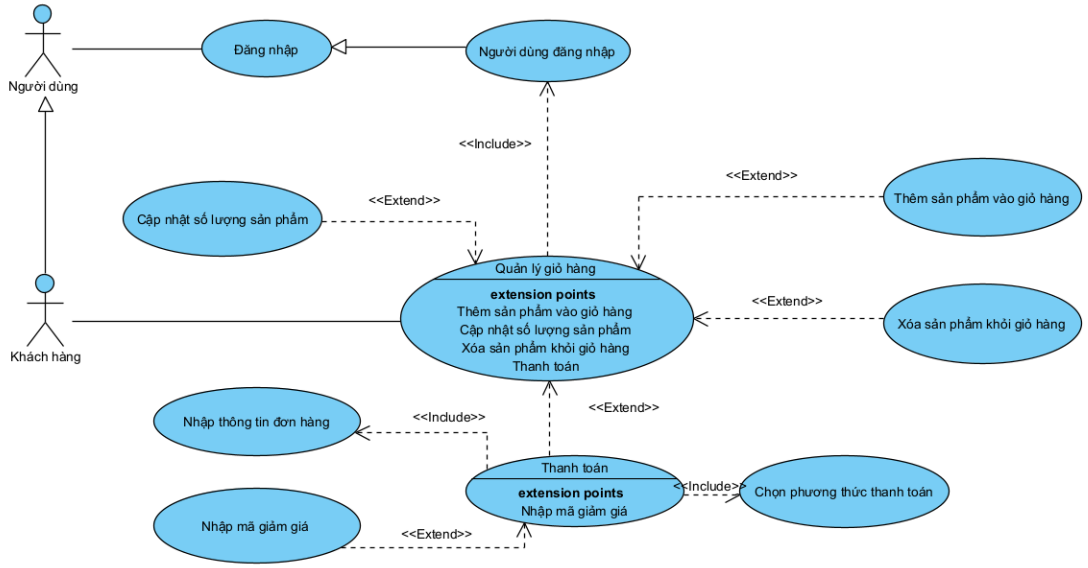
Ngoại lệ :

- Tin nhắn không gửi được → hiển thị: “Không thể gửi tin nhắn. Vui lòng thử lại sau.”
- Chatbot không hiểu câu hỏi → hiển thị thông báo: “Xin lỗi, tôi chưa hiểu câu hỏi của bạn. Bạn có thể diễn đạt lại không?”

Bảng 2.4: Kịch bản Chat và Chat với Chatbot

studeersnel Scan to open on Studeersnel Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

*** Quản lí giỏ hàng**



Hình 2.5: Biểu đồ Usecase Quản lý giỏ hàng

Tên usecase	Thêm sửa xóa sản phẩm
Tác nhân chính	Khách hàng
Tiền điều kiện	Khách hàng đã truy cập vào hệ thống

Chuỗi sự kiện chính

1. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

- Người dùng truy cập vào trang sản phẩm hoặc danh mục sản phẩm.
- Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm từ các nhà cung cấp khác nhau, bao gồm tên sản phẩm, giá, hình ảnh, đánh giá của người dùng.
- Người dùng chọn sản phẩm và nhấn vào nút "Thêm vào giỏ hàng".
  Hệ thống hiển thị các tùy chọn bổ sung (nếu có) như màu sắc, kích thước, số lượng.
- Người dùng chọn các tùy chọn (nếu cần) và nhập số lượng sản phẩm.
- Hệ thống kiểm tra tình trạng tồn kho của sản phẩm từ nhà cung cấp. Nếu sản phẩm còn, hệ thống thêm sản phẩm vào giỏ hàng và hiển thị thông báo "Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công."

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

2. Sửa thông tin sản phẩm trong giỏ hàng:

- Người dùng truy cập vào trang giỏ hàng của mình.
- Hệ thống hiển thị danh sách các sản phẩm trong giỏ hàng, bao gồm tên, số lượng, giá trị, nhà cung cấp và các tùy chọn đã chọn (nếu có).
- Người dùng chọn một sản phẩm muốn sửa đổi (ví dụ: thay đổi số lượng, chọn thêm tùy chọn khác, thay đổi nhà cung cấp nếu có).
- Hệ thống hiển thị biểu mẫu để chỉnh sửa sản phẩm với các trường được điền trước đó (ví dụ: số lượng, màu sắc, kích thước).
- Người dùng sửa đổi thông tin sản phẩm và nhấn nút "Cập nhật giỏ hàng".
- Hệ thống cập nhật giỏ hàng và hiển thị thông báo thành công. Nếu có thay đổi về số lượng, hệ thống tự động tính lại tổng giá trị giỏ hàng.

---

3. Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng:

- Người dùng chọn sản phẩm trong giỏ hàng muốn xóa.
- Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận việc xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.
- Người dùng xác nhận xóa sản phẩm bằng cách nhấn nút "Xóa".
- Hệ thống xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng và cập nhật lại tổng giá trị giỏ hàng.
- Hệ thống hiển thị thông báo thành công: "Sản phẩm đã được xóa khỏi giỏ hàng."

Ngoại lệ :

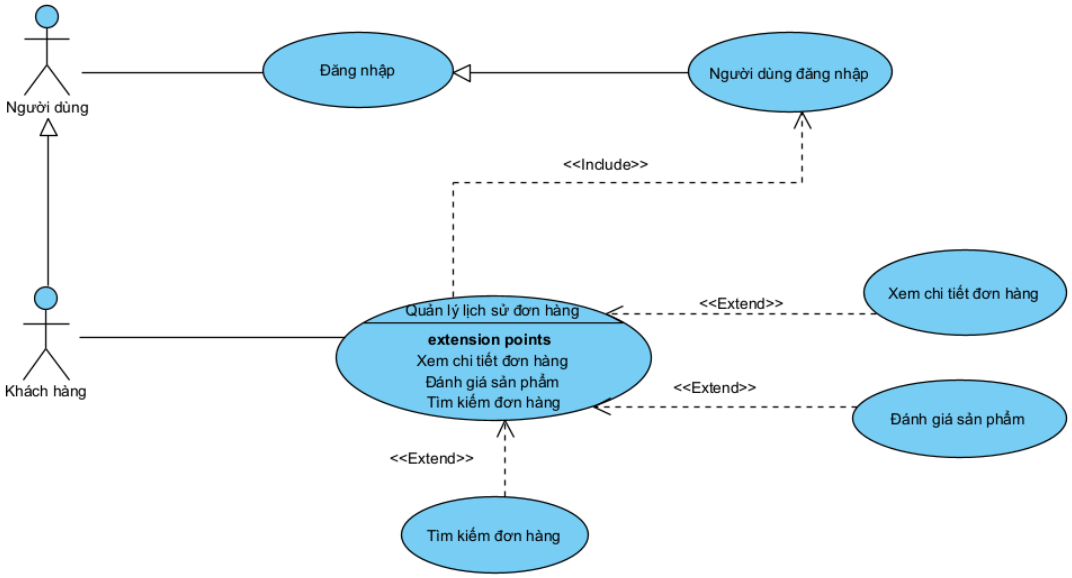
1. Người dùng chưa lưu thay đổi và đã thoát trang giỏ hàng
   Nếu người dùng đã thay đổi thông tin sản phẩm (ví dụ: thay đổi số lượng, tùy chọn sản phẩm) nhưng chưa lưu và cố gắng thoát trang giỏ hàng, hệ thống thông báo: "Bạn chưa lưu thay đổi. Bạn có muốn thoát mà không lưu không?"
2. Sản phẩm đã hết hàng khi thêm vào giỏ hàng
   Nếu người dùng cố gắng thêm một sản phẩm đã hết hàng vào giỏ hàng, hệ thống hiển thị thông báo: "Sản phẩm này hiện không còn trong kho, bạn có muốn xem các sản phẩm tương tự không?"

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

3. Sửa đổi thông tin sản phẩm không hợp lệ
   Nếu người dùng nhập thông tin sai khi sửa đổi sản phẩm (ví dụ: số lượng không hợp lệ, tùy chọn không có sẵn), hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Thông tin bạn nhập không hợp lệ. Vui lòng kiểm tra lại và thử lại."
4. Lỗi cập nhật giỏ hàng
   Trong trường hợp có lỗi khi cập nhật giỏ hàng (ví dụ: không thể kết nối với hệ thống, hoặc giỏ hàng không thể cập nhật), hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Có lỗi xảy ra khi cập nhật giỏ hàng. Vui lòng thử lại sau."

Bảng 2.5: Kịch bản Thêm/Sửa/Xóa sản phẩm vào giỏ hàng

*** Quản lí lịch sử đơn hàng**



Hình 2.6: Biểu đồ Usecase Quản lý lịch sử đơn hàng

Tên usecase	Đặt hàng sản phẩm
Tác nhân chính	Khách hàng
Tiền điều kiện	Người dùng đã truy cập vào hệ thống

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

Chuỗi sự kiện chính

- Hệ thống hiển thị thanh tìm kiếm và danh sách sản phẩm liên quan đến từ khóa tìm kiếm.
- User chọn sản phẩm từ nhiều nhà cung cấp và thêm vào giỏ hàng.
- User có thể thay đổi số lượng sản phẩm hoặc loại bỏ sản phẩm khỏi giỏ hàng.
- User chọn phương thức vận chuyển, thanh toán và nhập địa chỉ giao hàng.
- Hệ thống hiển thị tóm tắt đơn hàng, tổng giá trị và các thông tin liên quan.
- User xác nhận và đặt hàng.
- Hệ thống gửi thông báo xác nhận đơn hàng, bao gồm thông tin sản phẩm, phương thức thanh toán và vận chuyển, cùng với mã đơn hàng.

Ngoại lệ :

1. Nếu sản phẩm trong giỏ hàng đã hết hàng, hệ thống thông báo: "Sản phẩm này hiện không còn trong kho."
2. User chưa hoàn tất thông tin thanh toán, hệ thống thông báo: "Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin thanh toán trước khi đặt hàng."

Ngoại lệ :

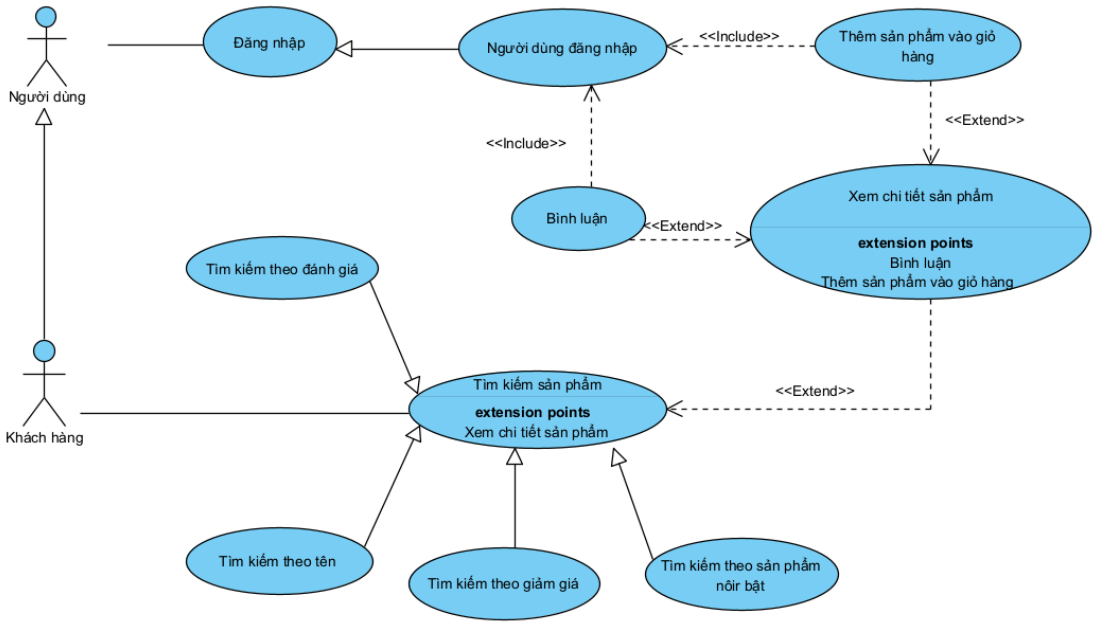
1. Người dùng chưa lưu thay đổi và đã thoát trang giỏ hàng
   Nếu người dùng đã thay đổi thông tin sản phẩm (ví dụ: thay đổi số lượng, tùy chọn sản phẩm) nhưng chưa lưu và cố gắng thoát trang giỏ hàng, hệ thống thông báo: "Bạn chưa lưu thay đổi. Bạn có muốn thoát mà không lưu không?"
2. Sản phẩm đã hết hàng khi thêm vào giỏ hàng
   Nếu người dùng cố gắng thêm một sản phẩm đã hết hàng vào giỏ hàng, hệ thống hiển thị thông báo: "Sản phẩm này hiện không còn trong kho, bạn có muốn xem các sản phẩm tương tự không?"
3. Sửa đổi thông tin sản phẩm không hợp lệ
   Nếu người dùng nhập thông tin sai khi sửa đổi sản phẩm (ví dụ: số lượng không hợp lệ, tùy chọn không có sẵn), hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Thông tin bạn nhập không hợp lệ. Vui lòng kiểm tra lại và thử lại."
4. Lỗi cập nhật giỏ hàng
   Trong trường hợp có lỗi khi cập nhật giỏ hàng (ví dụ: không thể kết nối với hệ

studeersnel Scan to open on Studeersnel Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

thống, hoặc giỏ hàng không thể cập nhật), hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Có lỗi xảy ra khi cập nhật giỏ hàng. Vui lòng thử lại sau."

Bảng 2.6: Kịch bản Đặt hàng sản phẩm

*** Xem sản phẩm**



Hình 2.7: Biểu đồ Usecase Xem sản phẩm

Tên usecase	Xem chi tiết sản phẩm
Tác nhân chính	Khách hàng
Tiền điều kiện	Khách hàng đã truy cập vào hệ thống
Chuỗi sự kiện chính • Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của sản phẩm: tên, mô tả, giá, nhà cung cấp, các tùy chọn liên quan (màu sắc, kích thước, v.v.), đánh giá sản phẩm từ khách hàng khác. • User có thể xem các hình ảnh sản phẩm với chế độ phóng to. • User có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng, hoặc lưu sản phẩm vào danh sách yêu thích. • User có thể xem các sản phẩm liên quan từ các nhà cung cấp khác trong cùng danh mục.	

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

Ngoại lệ :

- Nếu sản phẩm đã hết hàng, hệ thống thông báo: "Sản phẩm này hiện không có sẵn. Bạn có muốn nhận thông báo khi có hàng lại không?"
- Nếu sản phẩm không tồn tại trong cơ sở dữ liệu, hệ thống thông báo: "Sản phẩm này không còn trong hệ thống."

Bảng 2.7: Kịch bản Xem chi tiết sản phẩm

Tên usecase	Tìm kiếm sản phẩm
Tác nhân chính	Khách hàng
Tiền điều kiện	Người dùng đã truy cập vào hệ thống (có thể chưa đăng nhập)

Chuỗi sự kiện chính

- Hệ thống hiển thị thanh tìm kiếm và các tùy chọn lọc sản phẩm.
- User nhập từ khóa tìm kiếm (ví dụ: tên, loại, thương hiệu, mức giá…).
- Hệ thống tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa và hiển thị danh sách kết quả.
- User có thể lọc kết quả theo các tiêu chí khác nhau:
  - Tìm kiếm theo tên sản phẩm.
  - Tìm kiếm theo đánh giá.
  - Tìm kiếm theo sản phẩm giảm giá.
  - Tìm kiếm theo sản phẩm nổi bật.
- User chọn một sản phẩm để xem chi tiết sản phẩm.
- Tại trang chi tiết, User có thể:
  - Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
  - Bình luận hoặc đánh giá sản phẩm.
- Hệ thống xử lý yêu cầu, hiển thị thông tin chi tiết và thông báo kết quả thao tác.

studeersnel
Nhóm SV: Hoàng Ngọc Minh, Mai Văn Lịch, Nguyễn Quốc Đại
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

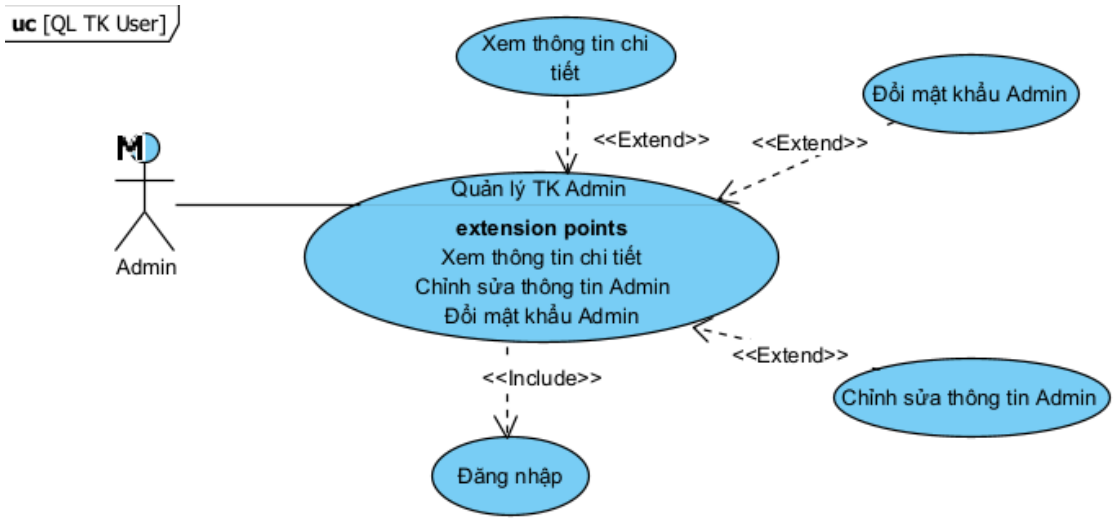
Ngoại lệ :

- User nhập từ khóa không tồn tại → hệ thống thông báo: "Không tìm thấy sản phẩm phù hợp."
- Mất kết nối trong khi tải kết quả → hiển thị: "Không thể tải sản phẩm, vui lòng thử lại."
- User chưa đăng nhập nhưng muốn bình luận hoặc thêm vào giỏ hàng → hệ thống hiển thị yêu cầu đăng nhập trước.

Bảng 2.8: Kịch bản Tìm kiếm sản phẩm

b) Vai trò Admin

*** Quản lí tài khoản**



Hình 2.8: Biểu đồ Usecase Quản lí tài khoản (Role Admin)

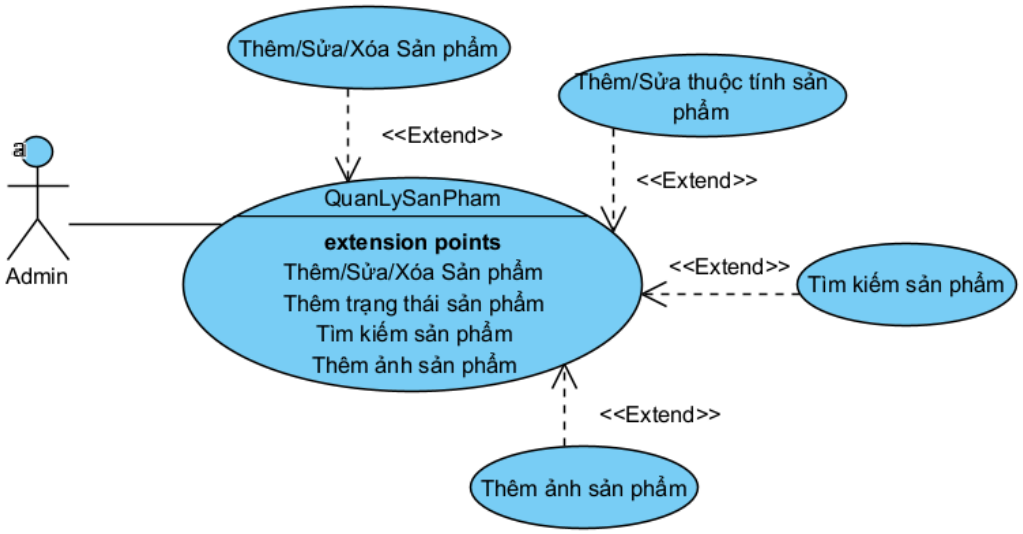
Tên usecase	Quản lý tài khoản
Tác nhân chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào tài khoản Admin

studeersnel Scan to open on Studeersnel Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

Chuỗi sự kiện chính ● Sau khi đăng nhập vào hệ thống, admin chọn "Cài đặt" , thanh menu hiển thị "Cập nhật mật khẩu" và "Cập nhật chi tiết thông tin" ● Admin ấn "Cập nhật thông tin chi tiết", hệ thống hiển thị thông tin Admin gồm tài khoản, loại, tên, mobile và ảnh đại diện. ● Admin sửa thông tin cần thiết và ấn Submit ● Hệ thống kiểm tra thông tin, thông báo chỉnh sửa thành công nếu có sự thay đổi. ● Ngoài ra, Admin có thể thay đổi mật khẩu, hệ thống sẽ hiển thị trường nhập thông tin mật khẩu cũ, mới, nhập lại mật khẩu mới.. Admin chỉnh sửa và ấn Submit. Hệ thống sẽ lưu vào csdl
Ngoại lệ : • Admin nhập mật khẩu cũ không đúng Hệ thống báo mật khẩu cũ không chính xác • Admin nhập thiếu form thông tin sửa khi muốn sửa mật khẩu/ sửa thông tin Hệ thống báo không được để trống • Admin chưa lưu thông tin mà đã thoát trang. Thông báo đến Admin là thông tin chưa lưu, có muốn thoát hay không.

Bảng 2.9: Kịch bản Quản lí tài khoản (Role Admin)

*** Quản lí sản phẩm**



Hình 2.9: Biểu đồ Usecase Quản lí sản phẩm

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

Tên usecase	Quản lý sản phẩm
Tác nhân chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống

Chuỗi sự kiện chính

Admin ấn vào "Quản lý sản phẩm", hệ thống hiện ra danh sách sản phẩm gồm các thông tin về sản phẩm và trạng thái, hành động.

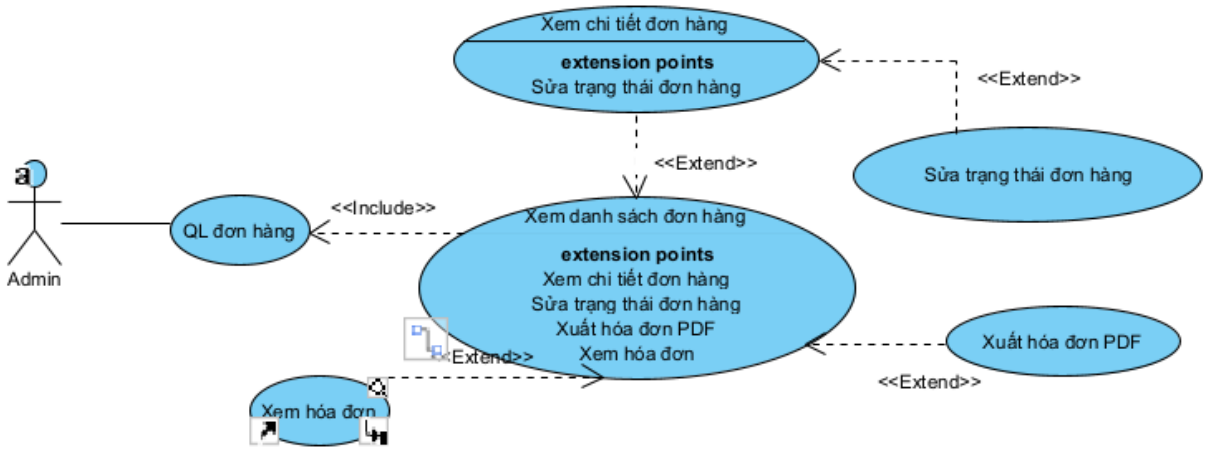
1. Thêm sản phẩm mới
    - Admin chọn chức năng "Thêm sản phẩm"
    - Hệ thống hiện ra các biểu mẫu để nhập thông tin gồm tên, ảnh, màu, phân loại, mô tả…
    - Admin nhập thông tin và nhấn Thêm sản phẩm
    - Hệ thống kiểm tra và lưu vào csdl.
2. Sửa thông tin sản phẩm
    - Trong danh sách, admin chọn hành động Sửa tại sản phẩm cần sửa, hệ thống hiển thị biểu mẫu gồm các thông tin trước sửa của sản phẩm
    - Admin chỉnh sửa thông tin cần sửa và nhấn nút Lưu
    - Hệ thống kiểm tra và lưu vào csdl.
3. Xóa sản phẩm
    - Trong danh sách, admin chọn hành động Xóa tại sản phẩm cần xóa
    - Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận xóa
    - Admin xác nhận bằng cách nhấn OK
    - Hệ thống xóa sản phẩm ra khỏi csdl.
4. Tìm kiếm sản phẩm
    - Tại danh sách sản phẩm, click vào thanh tìm kiếm
    - Nhập thông tin, từ khóa cần tìm kiếm
    - Hệ thống sẽ hiển thị sản phẩm chứa thông tin đã nhập.
5. Thêm thuộc tính sản phẩm
    - Tại danh sách sản phẩm, click vào biểu tượng thêm thuộc tính tại sản phẩm muốn thêm
    - Hệ thống hiện ra form các thuộc tính của sản phẩm như cỡ, giá, tồn kho
    - Admin sửa và ấn Cập nhật. Hệ thống kiểm tra và lưu lại vào csdl.

studeersnel Scan to open on Studeersnel Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

6. Thêm ảnh sản phẩm ● Tại danh sách sản phẩm, click vào biểu tượng thêm ảnh tại sản phẩm muốn thêm ● Hệ thống hiện ra thông tin cơ bản của sản phẩm và nút chọn tệp ảnh ● Admin thêm ảnh và submit. Hệ thống sẽ lưu vào csdl.
Ngoại lệ : 1. Admin nhập dữ liệu sai khi thêm hoặc sửa Hệ thống sẽ báo lỗi sai và admin sửa lại 2. Admin chưa đăng nhập hoặc đăng nhập sai tài khoản Hệ thống báo lỗi sai tài khoản/mật khẩu và admin đăng nhập lại

Bảng 2.10: Kịch bản Quản lí Sản phẩm

*** Quản lí đơn hàng**



Hình 2.10: Biểu đồ Usecase Quản lí đơn hàng

Tên usecase	Quản lý đơn hàng
Tác nhân chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống
Chuỗi sự kiện chính Admin ấn vào "Quản lý đơn hàng", hệ thống hiện ra danh sách đơn hàng gồm các thông tin về đơn hàng: ngày đặt, khách hàng, email, sản phẩm, tiền, thanh toán… và trạng thái đơn hàng, hành động. 1. Xem chi tiết đơn hàng ● Admin chọn chức năng "Xem chi tiết đơn hàng"	

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

- Hệ thống hiện ra Chi tiết đơn hàng: ngày đặt, mặt hàng, tổng tiền, mã giảm giá, hình thức thanh toán; thông tin khách hàng và chi tiết địa chỉ vận chuyển.

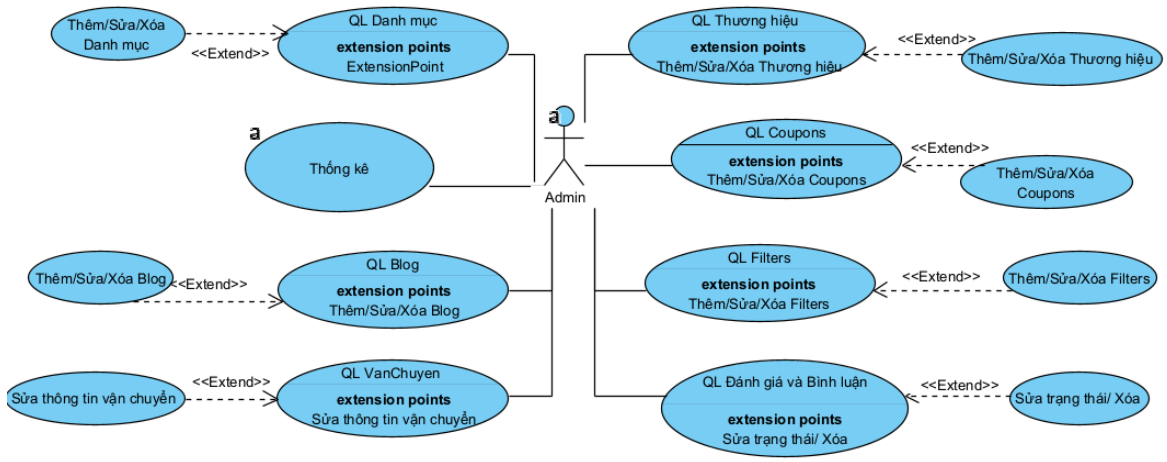
2. Sửa trạng thái đơn hàng
   - Tại giao diện xem chi tiết đơn hàng, tìm "Cập nhật trạng thái đơn hàng"
   - Chọn loại "Tình trạng đơn hàng" và click Cập nhật
   - Hệ thống kiểm tra và cập nhật trạng thái đơn hàng vào csdl.
3. Xem hóa đơn/ Xuất hóa đơn
   - Tại danh sách đơn hàng, chọn Xem hóa đơn.
   - Hệ thống sẽ hiển thị gồm các thông tin cụ thể của 1 hóa đơn: khách hàng, sản phẩm, giá tiền, địa chỉ…
   - Ngoài ra có thể chọn Xuất hóa đơn để tải file PDF hóa đơn về.

Ngoại lệ :

1. Admin chưa đăng nhập hoặc đăng nhập sai tài khoản
   Hệ thống báo lỗi sai tài khoản/mật khẩu và admin đăng nhập lại
2. Không tìm thấy đơn hàng khi tìm kiếm
   Khi admin tìm kiếm thông tin không tồn tại => hệ thống không hiển thị đơn hàng phù hợp
3. Lỗi cập nhật trạng thái đơn hàng
   Khi lỗi kết nối csdl-> hệ thống không thể cập nhật trạng thái đơn hàng

Bảng 2.11: Kịch bản Quản lí đơn hàng

*** Quản lí nội dung**



Hình 2.11: Biểu đồ Usecase Quản lí nội dung

studeersnel Scan to open on Studeersnel Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

Tên usecase	Quản lý nội dung
Tác nhân chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống

Chuỗi sự kiện chính

1. Quản lý Blog
    - Admin chọn mục Quản lý Blog
    - Hệ thống hiển thị danh sách blog hiện có gồm tiêu đề, tác giả, ngày đăng
    - Admin có thể chọn
        - Thêm blog mới: nhập tiêu đề, nội dung, ảnh minh họa, nhấn "Lưu"
        - Sửa blog: chọn bài viết → chỉnh sửa thông tin → "Cập nhật"
        - Xóa blog: chọn bài viết → nhấn "Xóa" → hệ thống yêu cầu xác nhận → "Đồng ý"
    - Hệ thống kiểm tra và lưu vào csdl.
2. Quản lý Coupons
    - Admin chọn mục Quản lý Coupons
    - Hệ thống hiển thị danh sách mã giảm giá gồm code, loại, %, hạn, trạng thái, hành động
    - Admin có thể chọn
        - Thêm mã mới: nhập thông tin mã, nhấn "Lưu"
        - Sửa mã: chọn mã → chỉnh sửa thông tin → "Cập nhật"
        - Xóa mã: chọn mã → nhấn "Xóa" → hệ thống yêu cầu xác nhận → "Đồng ý"
    - Hệ thống kiểm tra và lưu vào csdl.
3. Quản lý Danh mục
    - Admin chọn mục Quản lý danh mục
    - Hệ thống hiển thị danh sách danh mục gồm tên, danh mục cha, url, hành động, status
    - Admin có thể chọn
        - Thêm danh mục mới: nhập thông tin mã, nhấn "Lưu"
        - Sửa danh mục: chọn mã → chỉnh sửa thông tin → "Cập nhật"

studeersnel Scan to open on Studeersnel Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

- Xóa danh mục: chọn mã → nhấn "Xóa" → hệ thống yêu cầu xác nhận → "Đồng ý"

- Hệ thống kiểm tra và lưu vào csdl.

4. Quản lý Thương hiệu
   - Admin chọn mục Quản lý thương hiệu
   - Hệ thống hiển thị danh sách thương hiệu gồm tên và status
   - Admin có thể chọn
     - Thêm thương hiệu mới: nhập thông tin thương hiệu, nhấn "Lưu"
     - Sửa mã: chọn thương hiệu → chỉnh sửa thông tin → "Cập nhật"
     - Xóa mã: chọn thương hiệu→ nhấn "Xóa" → hệ thống yêu cầu xác nhận → "Đồng ý"
   - Hệ thống kiểm tra và lưu vào csdl.
5. Quản lý Filters (Bộ lọc sản phẩm)
   - Admin chọn mục Quản lý Filter
   - Hệ thống hiển thị danh sách filter gồm tên, category và status
   - Admin có thể chọn
     - Thêm filter mới: nhập thông tin filter, nhấn "Lưu"
     - Chọn "Xem filter value", hệ thống hiển thị danh sách gồm filter name, filter value name và' status, admin có thể thêm filter value mới: nhập thông tin và "Lưu"
   - Hệ thống kiểm tra và lưu vào csdl.
6. Quản lý bình luận và đánh giá
   - Admin chọn mục Quản lý Đánh giá
   - Hệ thống hiển thị danh sách đánh giá gồm tên sản phẩm, mail, bình luận, số sao đánh giá
   - Admin có thể chọn
     - Tìm kiếm đánh giá: Nhập từ khóa-> hệ thống hiển thị đánh giá
     - Xóa đánh giá: Chọn đánh giá cần xóa → nhấn "Xóa" → hệ thống yêu cầu xác nhận → "Đồng ý"
   - Hệ thống kiểm tra và lưu vào csdl.
7. Quản lý vận chuyển

studeersnel Scan to open on Studeersnel
Nhóm SV: Hoàng Ngọc Minh, Mai Văn Lịch, Nguyễn Quốc Đại Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

- Admin chọn mục Quản lý Vận chuyển
- Hệ thống hiển thị danh sách vận chuyển gồm quốc gia, phân loại theo khối lượng sản phẩm kèm chi phí và hành động sửa
- Admin có thể chọn
    - Tìm kiếm: Nhập từ khóa-> hệ thống hiển thị vận chuyển
    - Chỉnh sửa: Chọn vận chuyển cần sửa → Sửa chi phí vận chuyển theo khối lượng sản phẩm cần sửa → nhấn Cập nhật.
- Hệ thống kiểm tra và lưu vào csdl.

8. Thống kê
    - Admin chọn mục Dashboard (Trang chủ)
    - Hệ thống hiển thị các loại thống kê: số lượng danh mục, loại, số sản phẩm, số đơn hàng và từng loại đơn hàng, số mã giảm giá
    - Ngoài ra có biểu đồ thống kê doanh thu theo ngày, tháng năm, sản phẩm được mua nhiều nhất, sản phẩm bán chạy nhất và sản phẩm còn tồn kho nhiều nhất…

Ngoại lệ :

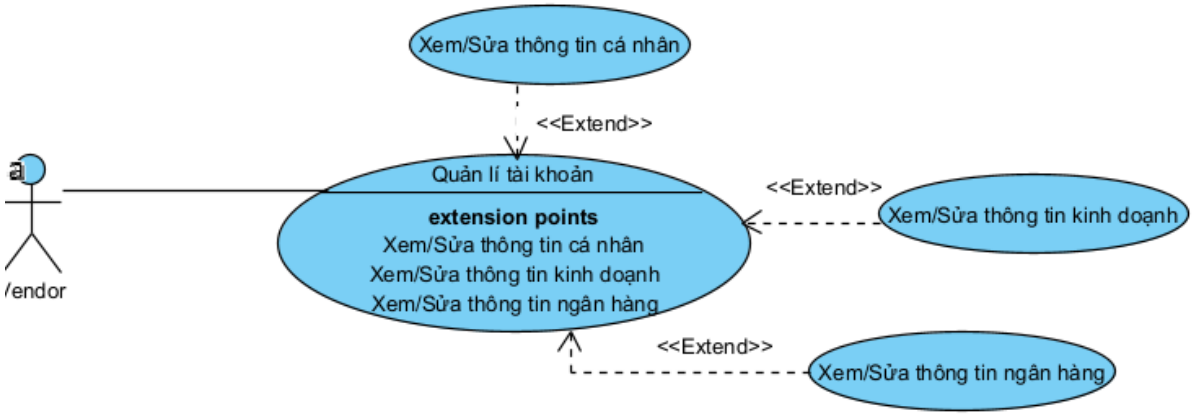
1. Admin nhập dữ liệu không đủ thông tin khi thêm/sửa
   Hệ thống sẽ báo lỗi "Vui lòng điền đầy đủ thông tin"
2. Thêm trùng mã giảm giá
   Hệ thống báo mã đã tồn tại
3. Ngày hết hạn mã giảm giá không hợp lệ
   Ngày hết hạn phải lớn hơn ngày hiện tại
4. Không tìm thấy bình luận, đánh giá
   Hệ thống không hiển thị
5. Thông tin phí vận chuyển không hợp lệ (số âm)
   Hệ thống báo sửa lại

Bảng 2.12: Kịch bản Quản lí nội dung

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

c) Vai trò Nhà cung cấp (Vendor)

*** Quản lí tài khoản**



Hình 2.12: Biểu đồ Usecase Quản lí tài khoản (Role nhà cung cấp)

Tên usecase	Quản lý tài khoản
Tác nhân chính	Vendor
Tiền điều kiện	Vendor đã đăng nhập vào tài khoản Vendor

Chuỗi sự kiện chính

- Sau khi đăng nhập vào hệ thống, vendor chọn "Chi tiết Nhà cung cấp" , thanh menu hiển thị "Thông tin cá nhân", "Thông tin kinh doanh" và "Thông tin ngân hàng"

- Vendor ấn "Thông tin cá nhân", hệ thống hiển thị thông tin Vendor gồm tài khoản, tên, mobile, địa chỉ và ảnh đại diện.

- Vendor sửa thông tin cần thiết và ấn Submit
- Hệ thống kiểm tra thông tin, thông báo chỉnh sửa thành công nếu có sự thay đổi.

- Vendor ấn "Thông tin kinh doanh", hệ thống hiển thị thông tin gồm tên cửa hàng, địa chỉ cửa hàng, số điện thoại cửa hàng, link shop, số giấy phép kinh doanh, ảnh chứng từ

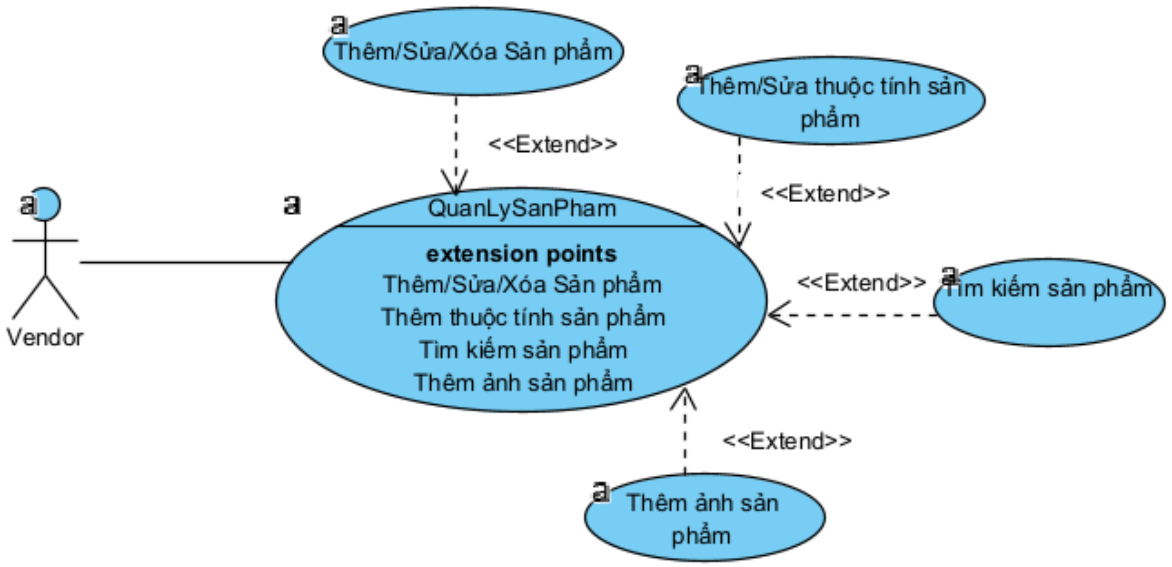
- Vendor sửa thông tin cần thiết và ấn Submit
- Hệ thống kiểm tra thông tin, thông báo chỉnh sửa thành công nếu có sự thay đổi.

studeersnel Scan to open on Studeersnel Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

- Vendor ấn "Thông tin ngân hàng", hệ thống hiển thị thông tin gồm chủ tài khoản, tên ngân hàng, số tài khoản và mã IFSC. ● Vendor sửa thông tin cần thiết và ấn Submit ● Hệ thống kiểm tra thông tin, thông báo chỉnh sửa thành công nếu có sự thay đổi.
Ngoại lệ : • Vendor nhập thiếu form thông tin sửa khi muốn sửa thông tin Hệ thống báo không được để trống • Vendor chưa lưu thông tin mà đã thoát trang. Thông báo đến Vendor là thông tin chưa lưu, có muốn thoát hay không.

Bảng 2.13: Kịch bản Quản lí tài khoản (Role nhà cung cấp)

*** Quản lí sản phẩm**



Hình 2.13: Biểu đồ Usecase Quản lí sản phẩm (Role nhà cung cấp)

Tên usecase	Quản lý sản phẩm
Tác nhân chính	Vendor
Tiền điều kiện	Vendor đã đăng nhập vào hệ thống

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

Chuỗi sự kiện chính

Vendor ấn vào "Quản lý sản phẩm", hệ thống hiện ra danh sách sản phẩm thuộc nhà cung cấp này gồm các thông tin về sản phẩm và trạng thái, hành động.

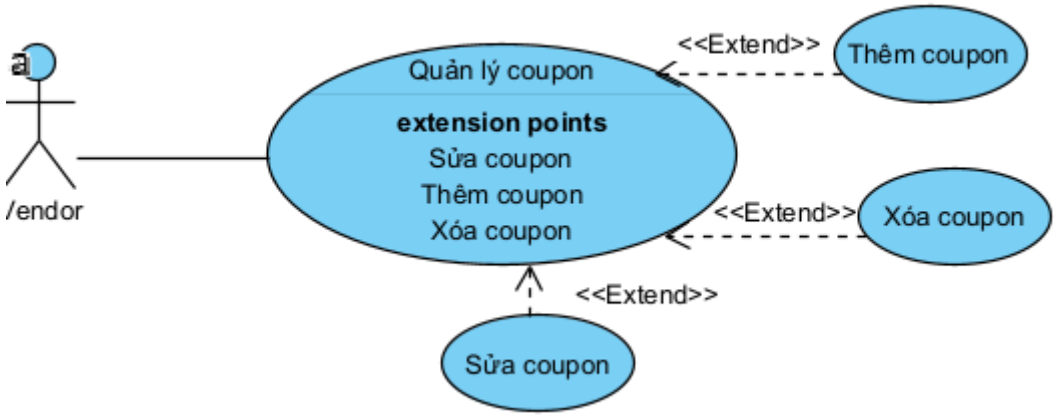
1. Thêm sản phẩm mới
    - Vendor chọn chức năng "Thêm sản phẩm"
    - Hệ thống hiện ra các biểu mẫu để nhập thông tin gồm tên, ảnh, màu, phân loại, mô tả…
    - Vendor nhập thông tin và nhấn Thêm sản phẩm
    - Hệ thống kiểm tra và lưu vào csdl.
2. Sửa thông tin sản phẩm
    - Trong danh sách, vendor chọn hành động Sửa tại sản phẩm cần sửa, hệ thống hiển thị biểu mẫu gồm các thông tin trước sửa của sản phẩm
    - Vendor chỉnh sửa thông tin cần sửa và nhấn nút Lưu
    - Hệ thống kiểm tra và lưu vào csdl.
3. Xóa sản phẩm
    - Trong danh sách, vendor chọn hành động Xóa tại sản phẩm cần xóa
    - Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận xóa
    - Vendor xác nhận bằng cách nhấn OK
    - Hệ thống xóa sản phẩm ra khỏi csdl.
4. Tìm kiếm sản phẩm
    - Tại danh sách sản phẩm, click vào thanh tìm kiếm
    - Nhập thông tin, từ khóa cần tìm kiếm
    - Hệ thống sẽ hiển thị sản phẩm chứa thông tin đã nhập.
5. Thêm thuộc tính sản phẩm
    - Tại danh sách sản phẩm, click vào biểu tượng thêm thuộc tính tại sản phẩm muốn thêm
    - Hệ thống hiện ra form các thuộc tính của sản phẩm như cỡ, giá, tồn kho
    - Vendor sửa và ấn Cập nhật. Hệ thống kiểm tra và lưu lại vào csdl.
6. Thêm ảnh sản phẩm
    - Tại danh sách sản phẩm, click vào biểu tượng thêm ảnh tại sản phẩm muốn thêm
    - Hệ thống hiện ra thông tin cơ bản của sản phẩm và nút chọn tệp ảnh

studeersnel Scan to open on Studeersnel Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

● Vendor thêm ảnh và submit. Hệ thống sẽ lưu vào csdl.
Ngoại lệ : 1. Vendor nhập dữ liệu sai khi thêm hoặc sửa Hệ thống sẽ báo lỗi sai và vendor sửa lại 2. Vendor chưa đăng nhập hoặc đăng nhập sai tài khoản Hệ thống báo lỗi sai tài khoản/mật khẩu và vendor đăng nhập lại

Bảng 2.14: Kịch bản Quản lí sản phẩm (Role nhà cung cấp)

*** Quản lí mã giảm giá**



Hình 2.14: Biểu đồ Usecase Quản lí mã giảm giá (Role nhà cung cấp)

Tên usecase	Quản lý nội dung
Tác nhân chính	Vendor
Tiền điều kiện	Vendor đã đăng nhập vào hệ thống
Chuỗi sự kiện chính ● Vendor chọn mục Quản lý Coupons ● Hệ thống hiển thị danh sách mã giảm giá gồm code, loại, %, hạn, trạng thái, hành động ● Vendor có thể chọn ○ Thêm mã mới: nhập thông tin mã, nhấn "Lưu" ○ Sửa mã: chọn mã → chỉnh sửa thông tin → "Cập nhật" ○ Xóa mã: chọn mã → nhấn "Xóa" → hệ thống yêu cầu xác nhận → "Đồng ý" ● Hệ thống kiểm tra và lưu vào csdl.	

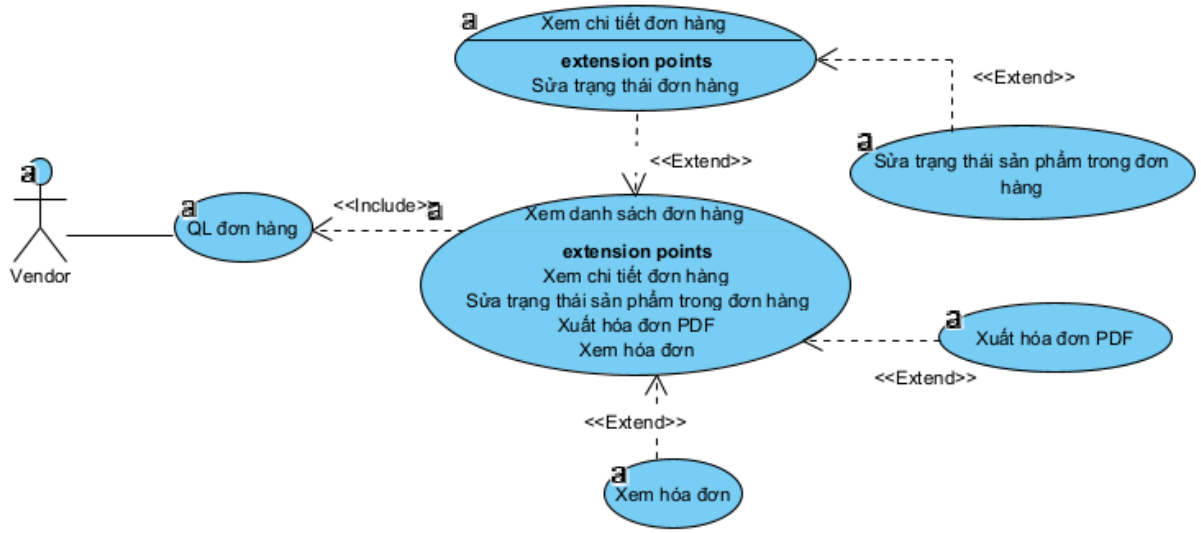
studeersnel Scan to open on Studeersnel Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

Ngoại lệ :

1. Vendor nhập dữ liệu không đủ thông tin khi thêm/sửa
   Hệ thống sẽ báo lỗi "Vui lòng điền đầy đủ thông tin"
2. Thêm trùng mã giảm giá
   Hệ thống báo mã đã tồn tại
3. Ngày hết hạn mã giảm giá không hợp lệ
   Ngày hết hạn phải lớn hơn ngày hiện tại

Bảng 2.15: Kịch bản Quản lí mã giảm giá (Role nhà cung cấp)

*** Quản lí đơn hàng**



Hình 2.15: Biểu đồ Usecase Quản lí đơn hàng (Role nhà cung cấp)

Tên usecase	Quản lý đơn hàng
Tác nhân chính	Vendor
Tiền điều kiện	Vendor đã đăng nhập vào hệ thống

Chuỗi sự kiện chính

Vendor ấn vào "Quản lý đơn hàng", hệ thống hiện ra danh sách đơn hàng gồm các thông tin về đơn hàng: ngày đặt, khách hàng, email, sản phẩm, tiền, thanh toán… và trạng thái đơn hàng, hành động.

1. Xem chi tiết đơn hàng
   - Admin chọn chức năng "Xem chi tiết đơn hàng"

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

● Hệ thống hiện ra Chi tiết đơn hàng: ngày đặt, mặt hàng, tổng tiền, mã giảm giá, hình thức thanh toán; thông tin khách hàng và chi tiết địa chỉ vận chuyển. 2. Sửa trạng thái sản phẩm trong đơn hàng ● Tại giao diện xem chi tiết đơn hàng, tìm "Sản phẩm đã đặt" ● Chọn loại "Tình trạng sản phẩm (ItemStatus)" và click Cập nhật ● Hệ thống kiểm tra và cập nhật trạng thái vào csdl. 3. Xem hóa đơn/ Xuất hóa đơn ● Tại danh sách đơn hàng, chọn Xem hóa đơn. ● Hệ thống sẽ hiển thị gồm các thông tin cụ thể của 1 hóa đơn: khách hàng, sản phẩm, giá tiền, địa chỉ… ● Ngoài ra có thể chọn Xuất hóa đơn để tải file PDF hóa đơn về.
Ngoại lệ : 1. Vendor chưa đăng nhập hoặc đăng nhập sai tài khoản Hệ thống báo lỗi sai tài khoản/mật khẩu và vendor đăng nhập lại 2. Không tìm thấy đơn hàng khi tìm kiếm Khi vendor tìm kiếm thông tin không tồn tại => hệ thống không hiển thị đơn hàng phù hợp 3. Lỗi cập nhật trạng thái sản phẩm trong đơn hàng Khi lỗi kết nối csdl-> hệ thống không thể cập nhật trạng thái sản phẩm trong đơn hàng

Bảng 2.16: Kịch bản Quản lí đơn hàng (Role nhà cung cấp)

2.2 Thiết kế hệ thống

2.2.1 Xây dựng biểu đồ lớp

a) Trích rút danh từ và lựa chọn danh từ làm thực thể

Dựa trên yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống thương mại điện tử, nhóm tiến hành phân tích bài toán và trích rút các danh từ mang ý nghĩa nghiệp vụ cốt lõi. Các danh từ này đại diện cho những đối tượng tồn tại xuyên suốt trong hệ thống và được lựa chọn làm các **thực thể (Class)** trong biểu đồ lớp UML.

Các nhóm thực thể chính bao gồm:

- Nhóm người dùng và phân quyền: User (Khách hàng), Member, Admin, SuperAdmin, Vendor (Nhà cung cấp)
- Nhóm quản lý sản phẩm: Product (Sản phẩm), Brand (Thương hiệu), Category

studeersnel Scan to open on Studeersnel Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

(Danh mục), Section (Danh mục cha), ProductImage (Ảnh sản phẩm), ProductAttribute (Thuộc tính sản phẩm), ProductFilter (Bộ lọc sản phẩm), Rating (Đánh giá)

- Nhóm mua sắm và đơn hàng: Cart (Giỏ hàng), Order (Đơn hàng), OrderProduct (Sản phẩm trong đơn hàng), OrderStatus (Trạng thái đơn hàng), OrderItemStatus (Trạng thái sản phẩm trong đơn hàng), Coupon (Mã giảm giá), ShippingCharge (Phí vận chuyển), DeliveryAddress (Địa chỉ vận chuyển)
- Nhóm nội dung và tương tác: BlogPost (Bài đăng), BlogComment (Bình luận bài đăng) , Banner, Conversation (Cuộc hội thoại), Message (Tin nhắn)
- Nhóm thông tin nhà cung cấp: VendorBusinessDetail (Thông tin kinh doanh), VendorBankingDetail (Thông tin ngân hàng)
- Nhóm thống kê và báo cáo: StatisticProduct (Thống kê sản phẩm) , StatisticRevenue (Thống kê doanh thu)
- Chatbot

Những danh từ trên phản ánh đầy đủ các đối tượng nghiệp vụ chính của hệ thống và được lựa chọn làm các lớp trong biểu đồ lớp.

b) Xác định thuộc tính và phương thức cho các lớp

*** Nhóm người dùng và phân quyền**

- **User (Kế thừa Member) : Khách hàng**

- Thuộc tính:
  - status: boolean : Trạng thái
- Phương thức:
  - login(): void : Đăng nhập
  - register(): void: Đăng kí
  - updateProfile(): void : Cập nhật thông tin cá nhân
  - placeOrder(): Order : Đặt đơn hàng

- **Member**

- Thuộc tính:
  - name: String : Tên
  - address: String : Địa chỉ
  - mobile: String: Số điện thoại
  - email: String
  - password: String : Mật khẩu

- **Admin (Kế thừa Member)**

- Thuộc tính:
  - type: String : Loại
  - id: int
  - status: boolean: Trạng thái

studeersnel Scan to open on Studeersnel Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

- **SuperAdmin (Kế thừa Admin) : Quản trị viên**

- Phương thức:
  - login(): void : Đăng nhập
  - manageProduct(): void : Quản lí sản phẩm
  - manageBlog(): void : Quản lí Blog
  - manageOrder(): void : Quản lí đơn hàng
  - manageCoupon(): void : Quản lí mã giảm giá
  - manageRating(): void : Quản lí đánh giá và bình luận
  - manageUser(): void : Quản lí Người dùng

- **Vendor (Kế thừa Admin) : Nhà cung cấp**

- Thuộc tính:
  - commission: float : phần trăm hoa hồng
- Phương thức:
  - addProduct(): void : Thêm sản phẩm
  - updateProduct(): void : Cập nhật sản phẩm
  - viewOrder(): void : Xem đơn hàng
  - updateVendorInfo(): void : Cập nhật thông tin cá nhân nhà cung cấp
  - addCoupons(): void : Thêm mã giảm giá

*** Nhóm thông tin nhà cung cấp**

- **VendorBankDetail : Thông tin ngân hàng nhà cung cấp**

- Thuộc tính:
  - id: int
  - vendor_id: int
  - bank_name: String : Tên ngân hàng
  - account_number: String: Số tài khoản ngân hàng
- Phương thức:
  - updateBankDetail(): void : Cập nhật thông tin ngân hàng

- **VendorBusinessDetail: Thông tin chi tiết kinh doanh**

- Thuộc tính:
  - id: int
  - vendor_id: int
  - shop_name: String : Tên cửa hàng
  - shop_address: String: Địa chỉ cửa hàng
- Phương thức:
  - updateBusinessDetail(): void : Cập nhật thông tin kinh doanh

*** Nhóm nội dung và tương tác**

- **Banner**

- Thuộc tính:
  - id: int

studeersnel Scan to open on Studeersnel Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

    - title: String : Tiêu đề
    - image: String : Ảnh
    - link: String
    - status: boolean : Trạng thái
- Phương thức:
    - display(): void : Hiển thị lên trang chủ

- BlogPost :Bài đăng

- Thuộc tính:
    - id: int
    - admin_id: int
    - title: String : Tiêu đề
    - content: text : Nội dung
- Phương thức:
    - publish(): void : Đăng tải
    - updatePost(): void: Cập nhật bài đăng

- BlogComment : Bình luận Blog

- Thuộc tính:
    - id: int
    - post_id: int
    - user_id: int
    - content: text : Nội dung
- Phương thức:
    - addComment(): void : Thêm bình luận

- Conversation : Cuộc hội thoại

- Thuộc tính:
    - id: int
    - user_id: int
    - admin_id: int
- Phương thức:
    - startConversation(): void : Bắt đầu cuộc trò chuyện
    - endConversation(): void: Kết thúc cuộc trò chuyện

- Message: Tin nhắn

- Thuộc tính:
    - id: int
    - sender_id: int
    - conversation_id: int
    - message: text : Tin nhắn đoạn chat
    - is_read: boolean : Trạng thái đã xem
- Phương thức:
    - sendMessage(): void : Gửi tin nhắn
    -

studeersnel
Nhóm SV: Hoàng Ngọc Minh, Mai Văn Lịch, Nguyễn Quốc Đại
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

*** Nhóm quản lý sản phẩm**

- **Product : Sản phẩm**

- Thuộc tính:
  - id: int
  - name: String: Tên
  - code: String: Mã sản phẩm
  - color: String: Màu sản phẩm
  - description: String: Mô tả sản phẩm
  - price: double: Giá tiền
  - quantity: int: Số lượng
  - category_id: int
  - brand_id: int
  - vendor_id: int
  - status: boolean
- Phương thức:
  - addToCart(): void : Thêm vào giỏ hàng
  - getProductDetail(): void: Xem thông tin chi tiết sản phẩm
  - getAttribute(): List<Attribute>: Lấy thuộc tính sản phẩm
  - getImage(): List<Image>: Lấy ảnh sản phẩm

- **Brand : Thương hiệu**

- Thuộc tính:
  - id: int
  - name: String : Tên thương hiệu
  - status: String
- Phương thức:
  - addBrand(): void : Thêm thương hiệu
  - getProduct(): List<Product>: Lấy danh sách sản phẩm

- **Category : Danh mục**

- Thuộc tính:
  - id: int
  - section_id: int
  - name: String
  - status: boolean
- Phương thức:
  - getProduct(): List<Product> : Lấy danh sách sản phẩm
  - addCategory(): void : Thêm danh mục
  - updateCategory(): void : Cập nhật danh mục

- **Section: Danh mục cha**

- Thuộc tính:
  - id: int
  - name: String

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

    - status: boolean
- Phương thức:
    - getCategory(): List<Category>: Lấy danh sách danh mục con
    - addSection(): void: Thêm danh mục cha
    - updateSection(): void: Cập nhật danh mục cha

- **ProductAttribute : Thuộc tính sản phẩm**

- Thuộc tính:
    - id: int
    - product_id: int
    - size: String: Kích cỡ
    - stock: int: Tồn kho
    - price: double: Giá tiền
- Phương thức:
    - updateStock(): void: Cập nhật kho
    - addSize(): void: Thêm kích cỡ

- **ProductImage: Ảnh sản phẩm**

- Thuộc tính:
    - id: int
    - product_id: int
    - image: String
- Phương thức:
    - updateImage(): void: Cập nhật ảnh

- **ProductFilter: Bộ lọc sản phẩm**

- Thuộc tính:
    - id: int
    - name: String: Tên
- Phương thức:
    - getValues(): List<ProductFilterValue>: Lấy danh sách giá trị bộ lọc

- **ProductFilterValue**

- Thuộc tính:
    - id: int
    - filter_id: int
    - value: String
- Phương thức:
    - addFilterValue(): void: Thêm bộ lọc

- **Rating: Đánh giá và bình luận**

- Thuộc tính:
    - id: int
    - user_id: int
    - product_id: int
    - rating: int: Đánh giá sao
    - review: text: Nội dung đánh giá

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

- Phương thức:
    - submitRating(): void: Gửi đánh giá

*** Nhóm mua sắm và đơn hàng**

- **Cart: Giỏ hàng**
- Thuộc tính:
    - id: int
    - user_id: int
    - product_id: int
    - quantity: int: Số lượng
- Phương thức:
    - addItem(): void: Thêm mặt hàng
    - updateQuantity(): void: Cập nhật số lượng
    - getTotal(): double: Tính tổng tiền
    - removeItem(): void: Xóa bỏ mặt hàng khỏi giỏ
- **Order: Đơn hàng**
- Thuộc tính:
    - id: int
    - user_id: int
    - grand_total: double: Tổng giá trị đơn hàng
    - shipping_charges: double: Phí vận chuyển
    - coupon_code: String: Mã giảm giá
    - coupon_amount: double: Tiền giảm giá
    - order_status: String: Trạng thái đơn hàng
    - payment_method: String: Phương thức thanh toán
- Phương thức:
    - createOrder(): void: Tạo đơn hàng
    - cancelOrder(): void: Hủy đơn hàng
    - getOrderDetail(): void: Xem thông tin chi tiết đơn hàng
    - applyCoupon(): void: Áp mã giảm giá
- **OrderProduct : Sản phẩm trong đơn hàng**
- Thuộc tính:
    - id: int
    - order_id: int
    - product_id: int
    - quantity: int: Số lượng
    - price: double: Giá tiền
- Phương thức:
    - calculateSubTotal(): double: Tính tổng
- **OrderItemStatus: Trạng thái sản phẩm trong đơn hàng**
- Thuộc tính:

studeersnel Scan to open on Studeersnel Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

    - id: int
    - name: String
- Phương thức:
    - changeOrderItemStatus(): void: Thay đổi trạng thái

- OrderStatus :Trạng thái đơn hàng

- Thuộc tính:
    - id: int
    - name: String: Tên
- Phương thức:
    - changeOrderStatus(): void: Thay đổi trạng thái

- Coupon: Mã giảm giá

- Thuộc tính:
    - id: int
    - coupon_code: String: Mã giảm giá
    - coupon_type: String: Loại mã giảm giá
    - coupon_amount: double: Giá trị mã giảm giá
    - expiry_date: date: Hạn sử dụng
    - status: boolean
- Phương thức:
    - validateCoupon(): void: Xác nhận mã giảm giá
    - applyCoupon(): void: Áp mã giảm giá

- ShippingCharge: Phí vận chuyển

- Thuộc tính:
    - id: int
    - country: String: Quốc gia
    - weight: double: Trọng lượng sản phẩm
    - charge: double: Phí vận chuyển
- Phương thức:
    - calculateShippingCharge(weight): double: Tính phí vận chuyển theo trọng lượng sản phẩm

- DeliveryAddress: Địa chỉ vận chuyển

- Thuộc tính:
    - id: int
    - user_id: int
    - address: String: Địa chỉ
    - mobile: String: Số điện thoại
    - pincode: String: Mã pin
- Phương thức:
    - updateAddress(): void: Cập nhật địa chỉ
    - addAddress(): void: Thêm địa chỉ

*** Nhóm thống kê**

studeersnel Scan to open on Studeersnel Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

- **StatisticProduct: Thống kê theo sản phẩm**
- (Lớp thống kê, không lưu dữ liệu trực tiếp)
- **StatisticRevenue: Thống kê doanh thu**
- (Lớp thống kê, không lưu dữ liệu trực tiếp)
- **Chatbot (Kế thừa từ Product)**

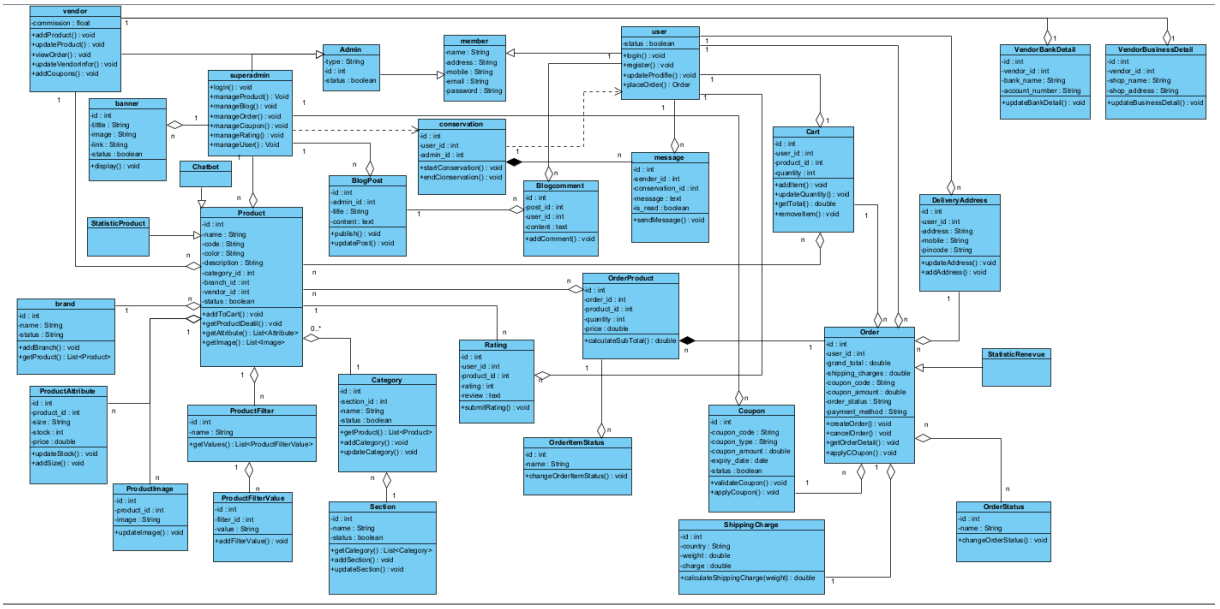
c) Xác định mối quan hệ giữa các lớp

- Một người dùng có thể có nhiều địa chỉ giao hàng => mối quan hệ giữa User và Delivery Address là 1-n: mối quan hệ kết hợp
- Mỗi người dùng có một giỏ hàng => mối quan hệ giữa User và Cart là 1-1: mối quan hệ kết hợp
- Mỗi người dùng có nhiều đơn hàng => mối quan hệ giữa User và Order là 1-n: mối quan hệ kết hợp
- Mỗi người dùng có thể có nhiều đánh giá => Mối quan hệ giữa User và Rating là 1-n: Mối quan hệ kết hợp
- Mỗi người dùng có thể có nhiều comment => Mối quan hệ giữa User và Blogcomment là 1-n: Mối quan hệ kết hợp
- Mỗi người dùng có thể có nhiều tin nhắn => Mối quan hệ giữa User và message là 1-n: Mối quan hệ kết hợp
- Mỗi admin có thể tạo ra nhiều coupon => Mối quan hệ giữa SuperAdmin và coupon là 1-n: Mối quan hệ kết hợp
- Mỗi admin có thể tạo ra nhiều Blog => Mối quan hệ giữa superadmin và BlogPost là 1-n: Mối quan hệ kết hợp
- Mỗi admin có thể tạo ra nhiều Banner => Mối quan hệ giữa superadmin và banner là 1-n: Mối quan hệ kết hợp
- Mỗi admin có thể thêm nhiều sản phẩm => Mối quan hệ giữa superadmin và product là 1-n: Mối quan hệ kết hợp
- Mỗi vendor có thể thâm nhiều sản phẩm => Mối quan hệ giữa Vendor và product là 1-n: Mối quan hệ kết hợp
- Mỗi vendor có 1 tài khoản ngân hàng => Mối quan hệ giữa vendor và vendorbankdetail là 1-1: Mối quan hệ kết hợp
- Mỗi vendor có 1 thông tin doanh nghiệp => Mối quan hệ giữa vendor và vendorbusinessdetail là 1-1: Mối quan hệ kết hợp
- Mỗi giỏ hàng có thể có nhiều sản phẩm, và một sản phẩm có thể nằm trong nhiều giỏ hàng của nhiều người khác nhau => Mối quan hệ giữa cart và product là n-n: Mối quan hệ kết hợp.
- Mỗi giỏ hàng có thể tạo ra nhiều đơn hàng => Mối quan hệ giữa cart và order là 1-n: Mối quan hệ kết hợp

studeersnel Scan to open on Studeersnel Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

- Một địa chỉ giao hàng có thể dùng cho nhiều đơn hàng => Mối quan hệ giữa deliveryaddress và order là 1-n: Mối quan hệ kết hợp
- Một order sẽ đi kèm với 1 phí vận chuyển duy nhất => Mối quan hệ giữa order và shippingcharget là 1-1: Mối quan hệ kết hợp
- Một coupon có thể áp dụng cho nhiều đơn hàng, nhưng 1 đơn hàng chỉ áp dụng được 1 coupon duy nhất => Mối quan hệ giữa coupon và order là 1-n: Mối quan hệ kết hợp
- Một đơn hàng có thể có nhiều trạng thái đơn, đồng thời các trạng thái đơn cũng có thể dùng cho nhiều đơn khác nhau => Mối quan hệ giữa order và orderstatus là n-n: Mối quan hệ kết hợp.
- Một đơn hàng có thể chứa nhiều sản phẩm trong đơn => Mối quan hệ giữa order và orderproduct là 1-n: Mối quan hệ hợp thành
- Một cuộc hội thoại có thể chứa nhiều tin nhắn => Mối quan hệ giữa conservation và message là 1-n: Mối quan hệ hợp thành
- 1 blog có thể có nhiều comment => Mối quan hệ giữa blogpost và blogcomment là 1-n: Mối quan hệ kết hợp

d) Biểu đồ lớp

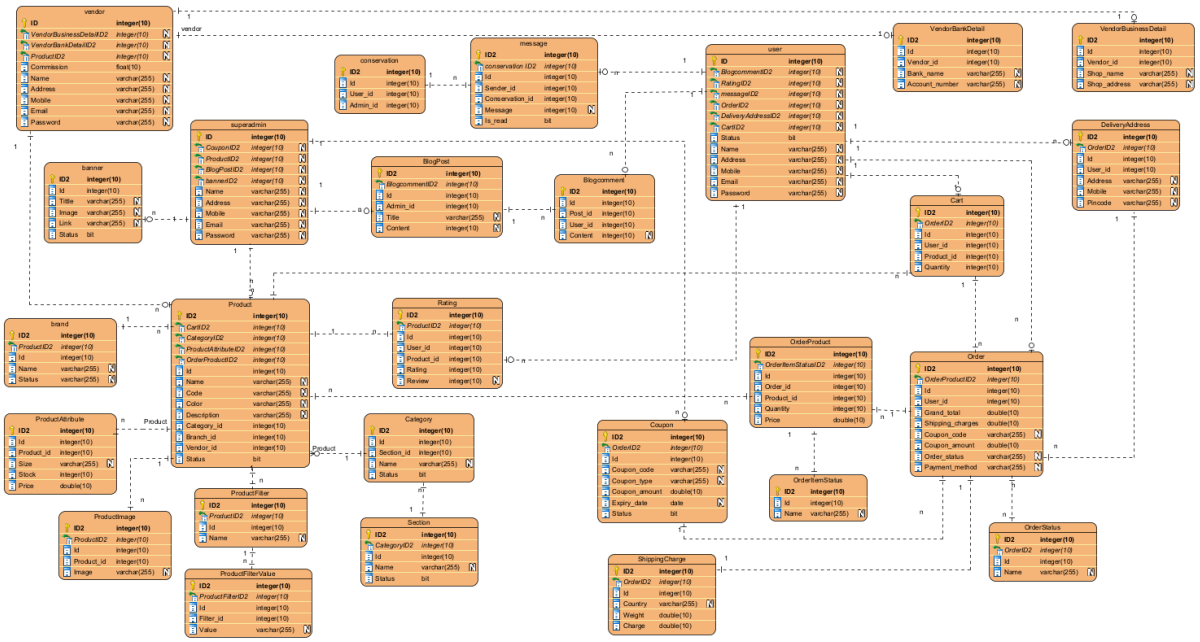


Hình 2.16: Biểu đồ lớp hệ thống

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

2.2.2 Xây dựng cơ sở dữ liệu

- **Lược đồ cơ sở dữ liệu**



Hình 2.17: Lược đồ cơ sở dữ liệu hệ thống

2.3. Thiết kế chatbot

2.3.1. Cơ sở dữ liệu sử dụng

D: > Downloads > products.csv

```
"id","name","section","category","parent_category","price","color","size","description"
"15","Áo T shirt trơn in logo ngực","Quần Áo","Nam",NULL,"279000","black","L, M, S, XL",NULL
"16","Bộ mặc nhà nữ hoạ tiết","Quần Áo","Nữ",NULL,"499000","blue","L, M, S, XL","Bộ mặc nhà nữ dài tay dáng basic, với nhiều
"17","Áo len cổ lửng bé gái","Quần Áo","Trẻ em",NULL,"329000","Red","110-130, 130-140, 150-160","Áo len cổ lửng, dài tay. Ph
"18","Mũ lưỡi trai người lớn thêu ngôi sao năm cánh","Phụ kiện","Mũ",NULL,"249000","Red","Đỏ","Chiếc mũ lưỡi trai unisex ma
"19","Đồng hồ CASIO F-91WM-7A","Phụ kiện","Đồng hồ",NULL,"540000","Gray","None","Đã từ lâu, đồng hồ trở thành 1 món phụ kiệ
"20","Áo nỉ bộ can phối tay","Quần Áo","Nam",NULL,"599000","brown","L, M, S, XL","Áo nỉ nam dài tay thương hiệu Torano, can
"21","Giày thể thao Nike","Giày","Nam",NULL,"499000","black-white","39, 40, 41, 42","giàyyyyyy"
"22","Giày thể thao nữ","Giày","Nữ",NULL,"500000","Purple","35, 36, 37","giày tt nữ"
"23","Váy nữ","Quần Áo","Váy","Nữ","200000","white","L, M, S","váy"
"24","Áo khoác gió 2 lớp cổ bomber","Quần Áo","Nam",NULL,"499000","white","L, M, S, XL","Áo khoác gió nam TORANO 2 lớp basi
 ▪ Được thiết kế theo đúng form chuẩn của nam giới Việt Nam
 ▪ Phiên bản sử dụng công nghệ chống nước HYPER-TEX mới nhất 2025"
"25","Mũ lưỡi trai","Phụ kiện","Mũ",NULL,"100000","Hồng",".",NULL
"26","Mũ lưỡi trai trắng","Phụ kiện","Mũ",NULL,"200000","white","S",NULL
"27","Mũ lưỡi trai nam","Phụ kiện","Mũ",NULL,"200000","nâu","S","mũmmm"
"28","Mũ len ấm áp","Phụ kiện","Mũ",NULL,"300000","white","M","ấmmmm"
"29","Mũ trẻ em xinh","Phụ kiện","Mũ",NULL,"150000","cam","S","cam cam"
"30","Mũ trẻ em","Phụ kiện","Mũ",NULL,"120000","Pink","L","hình mặt cười"
"31","Mũ len buộc dây","Phụ kiện","Mũ",NULL,"300000","white","S","siêu ấm"
```

Hình 2.18: Dữ liệu trong file products.csv

File csv được export từ cơ sở dữ liệu gốc về sản phẩm chứa thuộc tính về sản phẩm bao gồm:

- ID
- name: Tên sản phẩm
- Section: Phân loại lớn
- Category: Phân loại chi tiết
- Gender: Giới tính
- Price: Giá
- Color: Màu sắc
- Size: Kích cỡ

studeersnel
Nhóm SV: Hoàng Ngọc Minh, Mai Văn Lịch, Nguyễn Quốc Đại
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

- Description: Miêu tả sản phẩm

Dữ liệu file csv được embed và lưu vào chromaDB dùng cho semantic search.
Cấu trúc trong chroma là dạng vector, từ danh sách kết hợp(ID, tên,...)

```
FAQS = {
    "ship": {
        "keywords": ["ship", "giao hàng", "vận chuyển"],
        "answer": "Shop hỗ trợ giao hàng toàn quốc, thời gian từ 2–5 ngày tuỳ khu vực 🚚"
    },
    "return": {
        "keywords": ["đổi", "trả", "hoàn tiền"],
        "answer": "Shop hỗ trợ đổi/trả trong vòng 7 ngày nếu sản phẩm còn nguyên tem mác 🔁"
    },
    "size": {
        "keywords": ["size", "kích thước"],
        "answer": "Shop có đầy đủ size S, M, L, XL. Bạn cho mình biết chiều cao & cân nặng để tư vấn chính xác hơn
    },
    "payment": {
        "keywords": ["thanh toán", "trả tiền", "cod"],
        "answer": "Shop hỗ trợ COD, chuyển khoản và ví điện tử 💳"
    }
}
```

Hình 2.19: FAQ Dictionary

Bộ câu hỏi FAQ, 1 bộ dictionary tĩnh với các chủ đề FAQ. Nằm trong file FAQ.py, sử dụng để kiểm tra câu hỏi chứa từ khóa để trả lời nhanh.

2.3.2. Cách so tương đồng giữa câu hỏi và dữ liệu lưu trữ

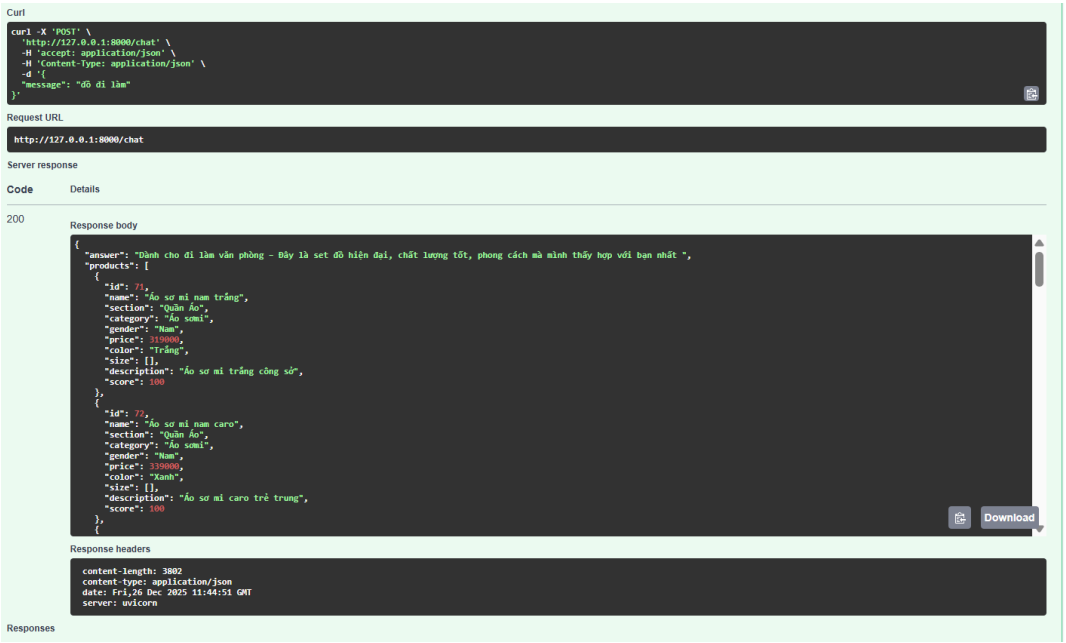
Với việc tích hợp ChromaDB, cách so sánh tương đồng hybrid: so sánh tương đồng ngữ nghĩa (semantic similarity) dựa trên vector cosine từ ChromaDB làm bước cốt lõi để tìm kiếm, kết hợp với fuzzy matching dựa trên quy tắc để phát hiện ý định và lọc tinh chỉnh. Cụ thể, trên vector dữ liệu, tìm kiếm trả về top-k (ví dụ k=50) với điểm số <0.8, sau đó lọc thêm.

Quy trình cụ thể:

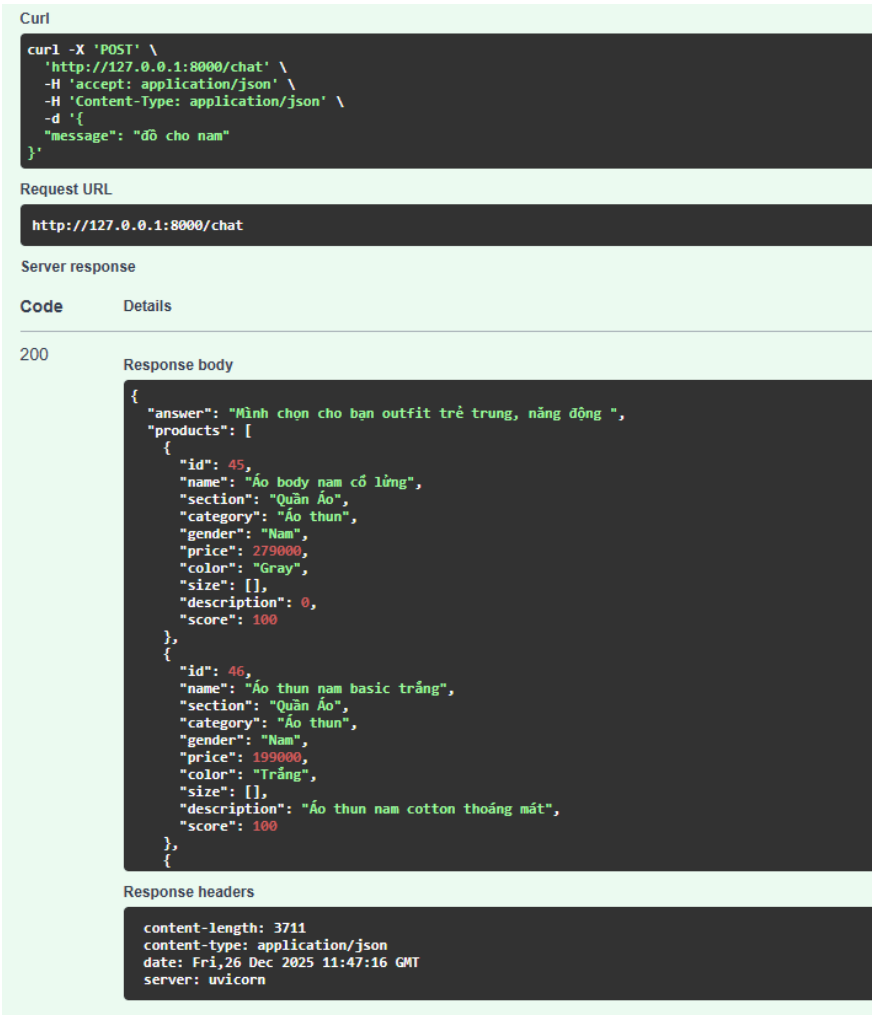
1. Chuẩn hóa câu hỏi: Ví dụ, "Đồ mùa đông đi làm" → "do mua dong di lam" sau loại bỏ dấu, thay từ đồng nghĩa.
2. Phát hiện ý định dựa trên quy tắc khớp mờ: Khớp với INTENT_MAP → contexts=["winter","work"]; WALLET_LEVELS → mức độ ví tiền; regex cho ngân sách/size.
3. Tìm kiếm ngữ nghĩa: nhúng câu hỏi → vectordb.similarity_search_with_score(câu hỏi, k=50) → Danh sách (tài liệu, điểm số), lọc điểm số <0.8 → khoảng 20-30 sản phẩm (tùy câu hỏi).
4. Lọc và sắp xếp lại: áp dụng filter_by_gender/ngân sách/contexts (dựa trên khớp mờ) lên siêu dữ liệu từ kết quả; điểm số kết hợp điểm ngữ nghĩa + dựa trên quy tắc (PRODUCT_SCORES, ví dụ +50 cho khớp mùa đông).
5. FAQ: Khớp chính xác, không dùng ngữ nghĩa.

studeersnel Scan to open on Studeersnel Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

2.3.3. Kết quả kiểm thử chatbot

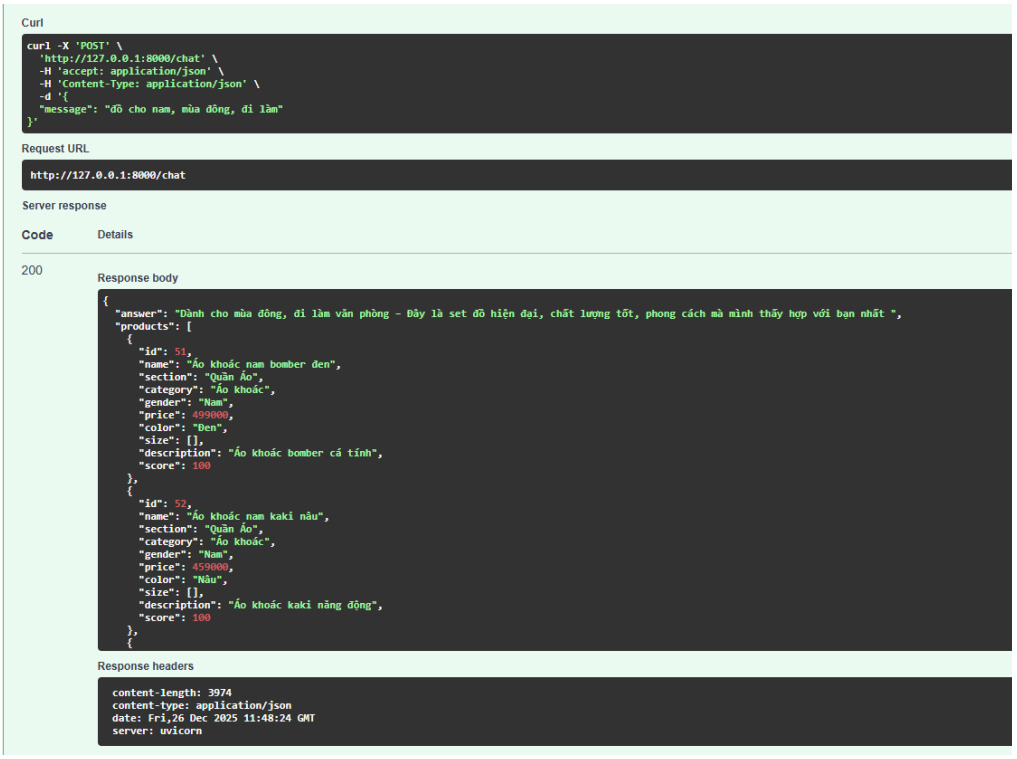


Hình 2.20: Ví dụ về kết quả phản hồi của chatbot

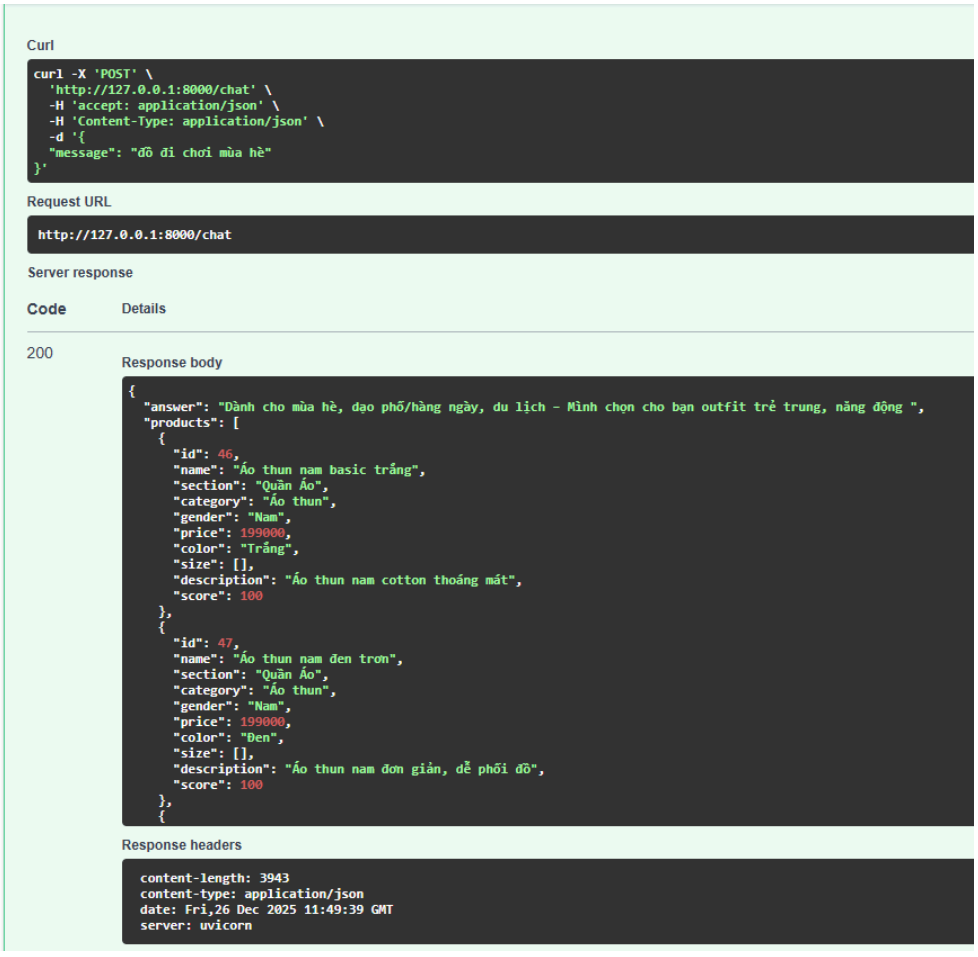


Hình 2.21: Ví dụ về kết quả phản hồi của chatbot(tiếp)

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)



Hình 2.22: Ví dụ về kết quả phản hồi của chatbot (tiếp)



Hình 2.23: Ví dụ về kết quả phản hồi của chatbot (tiếp)

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

Kết luận chương

Chương này đã trình bày chi tiết quá trình xây dựng hệ thống từ pha phân tích (các yêu cầu hệ thống, các tác nhân trong hệ thống, các usecase và kịch bản usecase sử dụng) đến pha thiết kế (thiết kế biểu đồ lớp và CSDL) và thiết kế cho chatbot. Từ đây, chúng ta có cái nhìn tổng quan và hiểu rõ hơn về hệ thống để lựa chọn ngôn ngữ lập trình và CSDL phù hợp. Do đó chương 3 sẽ trình bày về các ngôn ngữ lập trình và CSDL được sử dụng trong hệ thống.

studeersnel
Nhóm SV: Hoàng Ngọc Minh, Mai Văn Lịch, Nguyễn Quốc Đại
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

CHƯƠNG III. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG TRONG HỆ THỐNG

Trong chương này trình bày các công nghệ, ngôn ngữ lập trình và công cụ được sử dụng để xây dựng hệ thống website thương mại điện tử, bao gồm các công nghệ phía giao diện người dùng , phía máy chủ, hệ quản trị cơ sở dữ liệu và các công nghệ phục vụ xây dựng chatbot tư vấn thông minh. Việc lựa chọn các công nghệ này nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, dễ mở rộng và đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng thực tế.

3.1 Ngôn ngữ lập trình

3.1.1 HTML

HTML là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, được sử dụng để xây dựng cấu trúc và hiển thị nội dung của trang web trên trình duyệt. HTML cho phép tổ chức nội dung dưới dạng các phần tử như tiêu đề, đoạn văn, hình ảnh, liên kết và biểu mẫu.

Trong hệ thống thương mại điện tử, HTML đóng vai trò xây dựng cấu trúc giao diện cho các trang chính như: trang chủ, trang danh sách sản phẩm, trang chi tiết sản phẩm, trang giỏ hàng và trang thanh toán.

Hiện nay, HTML đã trở thành một chuẩn Internet được vận hành và phát triển bởi tổ chức W3C (World Wide Web Consortium). Bạn có thể tự tìm kiếm cập nhật mới nhất của HTML tại bất kỳ thời điểm nào trên Website của W3C.

HTML đầu tiên được công khai là một tài liệu có tên “HTML Tags” được đề cập trên Internet vào cuối năm 1991. Gồm 18 phần tử đơn giản của HTML và các phiên bản sau của HTML đều có thêm tag và attributes mới. Đến năm 2014, HTML được nâng cấp lên chuẩn HTML5 với nhiều tag được thêm vào markup, mục đích là để xác định rõ nội dung thuộc loại là gì.

Theo Mozilla Developer Network thì HTML Element Reference hiện nay có khoảng hơn 140 tag. Tuy nhiên một vài tag trong số đó đã bị tạm ngưng (do không được hỗ trợ bởi các trình duyệt hiện hành)

- Ưu điểm của HTML:
    - Có nhiều tài nguyên hỗ trợ với cộng đồng người dùng vô cùng lớn.
    - Có thể hoạt động mượt mà trên hầu hết mọi trình duyệt hiện nay.
    - Học HTML khá đơn giản.
    - Các markup sử dụng trong HTML thường ngắn gọn, có độ đồng nhất cao.
    - Sử dụng mã nguồn mở, hoàn toàn miễn phí.
    - HTML là chuẩn web được vận hành bởi W3C.
    - Dễ dàng để tích hợp với các loại ngôn ngữ backend (ví dụ như: PHP, Node.js,…).

studeersnel Scan to open on Studeersnel Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

- Nhược điểm của HTML:
    - Chủ yếu được áp dụng cho web tĩnh, nếu muốn tạo tính năng động thì các lập trình viên cần sử dụng thêm JavaScript hoặc ngôn ngữ backend khác.
    - Mỗi trang HTML cần được tạo riêng biệt ngay khi có nhiều yếu tố trùng lặp như header và footer. Khó để kiểm soát cách đọc và hiển thị file HTML của trình duyệt (một số trình duyệt cũ không render được tag mới. Vì vậy, dù trong HTML document có sử dụng các tag thì các browser đó không đọc được).
    - Một số trình duyệt còn chậm cập nhật để hỗ trợ tính năng mới của HTML

3.1.2 CSS

CSS là chữ viết tắt của Cascading Style Sheets, có nghĩa là các tập tin định kiểu theo tầng. CSS là thuật ngữ được sử dụng để mô tả các kiểu có thể sử dụng lại để trình bày các tài liệu được viết bằng ngôn ngữ đánh dấu. Khái niệm của nó được bắt nguồn bởi Håkon Wium Lie vào năm 1994. Vào tháng 12 năm 1996, CSS đã được W3C tạo ra một đặc tả và ngày nay cho phép các nhà phát triển web thay đổi bố cục và diện mạo của các trang web.

CSS sẽ giúp chúng ta có thể thêm style vào các phần tử HTML đó như đổi bố cục, màu sắc trang, đổi màu chữ, font chữ, thay đổi cấu trúc…

Phương thức hoạt động của CSS là nó sẽ tìm dựa vào các vùng chọn, vùng chọn có thể là tên một thẻ HTML, tên một ID, class hay nhiều kiểu khác. Sau đó là nó sẽ áp dụng các thuộc tính cần thay đổi lên vùng chọn đó

- Ưu điểm của CSS
    - Khả năng tiết kiệm thời gian: CSS khi sử dụng có thể viết lần đầu, đồng thời sử dụng lại trong các trang HTML tiếp theo. Không chỉ vậy, chúng ta hoàn toàn có thể xác định được một kiểu cho từng thành phần HTML và cũng áp dụng được cho nhiều trang web khác khi cần thiết.
    - Khả năng tải trang nhanh chóng: Đặc trưng của CSS khi sử dụng là ít mã hơn. Bởi thế mà thời gian tải xuống nhanh chóng, giúp tiết kiệm thời gian đáng kể.
    - Dễ dàng khi thực hiện bảo trì: Khi cần chúng ta chỉ cần thay đổi một kiểu và mọi thành phần trong tất cả những website thì lúc này CSS sẽ hỗ trợ cập nhật hoàn toàn tự động.
    - Sở hữu thuộc tính rộng: CSS được đánh giá cao nhờ sở hữu những thuộc

studeersnel Scan to open on Studeersnel Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

tính rộng hơn nếu đánh giá và so sánh với HTML.

- Khả năng tương thích tốt: Khả năng tương thích với nhiều thiết bị cũng là ưu điểm của CSS.

- Nhược điểm của CSS
  - CSS hoạt động khác biệt cho từng trình duyệt: Với những thay đổi ban đầu của CSS trên một website rất dễ dàng. Tuy nhiên, khi thay đổi đã được thực hiện đòi hỏi chúng ta phải xác nhận được tính tương thích khi CSS hiển thị hiệu ứng thay đổi tương tự cho từng trình duyệt. Điều này xuất hiện do CSS sẽ hoạt động khác biệt cho từng trình duyệt cụ thể.
  - Định dạng của web có khả năng gặp rủi ro: CSS là hệ thống dựa trên văn bản mở nên việc truy cập khá dễ dàng. Điều này khiến định dạng toàn bộ của web hoàn toàn có thể chịu tổn thương.

3.1.3 Bootstrap

Bootstrap là một framework mã nguồn mở được phát triển bởi Twitter, giúp xây dựng các trang web và ứng dụng web nhanh chóng và dễ dàng. Nó cung cấp một bộ công cụ bao gồm HTML, CSS và JavaScript, giúp tạo ra giao diện người dùng (UI) đẹp mắt và phản hồi (responsive) trên nhiều thiết bị khác nhau.

- Các đặc điểm chính của Bootstrap:
  - Responsive Design: Bootstrap sử dụng hệ thống lưới (grid system) giúp bố cục trang web tự động điều chỉnh theo kích thước màn hình.
  - Thư viện thành phần phong phú: Bao gồm các thành phần như nút, bảng, biểu mẫu, modal, carousel, v.v.
  - Tùy biến dễ dàng: Người dùng có thể tùy chỉnh Bootstrap thông qua các biến Sass để phù hợp với nhu cầu thiết kế riêng.
  - Hỗ trợ JavaScript: Bootstrap cung cấp các plugin JavaScript để thêm các tính năng tương tác cho trang web.

- Ưu điểm của Bootstrap
  - Dễ sử dụng: Cấu trúc mã dễ hiểu, giúp cả lập trình viên mới và có kinh nghiệm đều có thể sử dụng hiệu quả.
  - Tiết kiệm thời gian: Giúp tăng tốc quá trình phát triển nhờ vào các thành phần có sẵn.
  - Hỗ trợ đa nền tảng: Tương thích tốt với các trình duyệt và thiết bị di động khác nhau.
  - Cộng đồng lớn: Có nhiều tài liệu hướng dẫn, diễn đàn hỗ trợ và các nguồn tài nguyên từ cộng đồng người dùng.

studeersnel Scan to open on Studeersnel Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

- Tùy chỉnh linh hoạt: Có thể tùy chỉnh để phù hợp với thiết kế cụ thể mà không cần phải viết lại toàn bộ mã.

- Nhược điểm của Bootstrap
  - Nặng nề: Việc sử dụng toàn bộ thư viện có thể khiến kích thước tệp lớn, làm chậm tốc độ tải trang.
  - Thiếu tính độc đáo: Nhiều trang web sử dụng Bootstrap có thể trông khá giống nhau nếu không được tùy chỉnh nhiều.
  - Khó khăn trong việc tùy chỉnh nâng cao: Một số tùy chỉnh phức tạp có thể đòi hỏi kiến thức sâu hơn về CSS và JavaScript.
  - Có thể gây phụ thuộc: Việc dựa vào các thành phần có sẵn có thể khiến lập trình viên không tìm hiểu sâu về cách xây dựng giao diện từ đầu.

3.1.4 jQuery

jQuery là một thư viện JavaScript nhẹ, nhanh và dễ sử dụng, được phát triển bởi John Resig vào năm 2006. Nó giúp đơn giản hóa việc thao tác với HTML, xử lý sự kiện, thực hiện hiệu ứng và hoạt động với AJAX. jQuery cho phép lập trình viên viết mã JavaScript ngắn gọn và hiệu quả hơn.

- Các đặc điểm chính của jQuery:
  - Cú pháp đơn giản: jQuery sử dụng cú pháp dễ hiểu, giúp việc thao tác với DOM (Document Object Model) trở nên nhanh chóng và trực quan.
  - Tính tương thích: jQuery giúp giải quyết vấn đề tương thích giữa các trình duyệt khác nhau.
  - Hỗ trợ AJAX: Dễ dàng thực hiện các yêu cầu AJAX để tải dữ liệu mà không cần phải tải lại trang.
  - Hiệu ứng và hoạt ảnh: Cung cấp nhiều phương thức để tạo hiệu ứng và hoạt ảnh cho các phần tử trên trang.
- Ưu điểm của jQuery
  - Dễ sử dụng: Cú pháp đơn giản giúp lập trình viên mới làm quen nhanh chóng.
  - Tiết kiệm thời gian: Giúp rút ngắn thời gian phát triển với nhiều chức năng sẵn có.
  - Tương thích tốt: Giải quyết nhiều vấn đề về tương thích trình duyệt, giúp mã chạy mượt mà trên nhiều nền tảng.
  - Cộng đồng hỗ trợ mạnh mẽ: Nhiều tài liệu, diễn đàn và plugin có sẵn từ cộng đồng.

studeersnel Scan to open on Studeersnel Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

- Hỗ trợ hiệu ứng: Cung cấp nhiều phương thức để tạo hiệu ứng tương tác cho người dùng.

- Nhược điểm của jQuery
  - Kích thước tệp lớn: Mặc dù jQuery nhẹ hơn nhiều thư viện khác, nhưng vẫn có thể làm tăng kích thước tệp tải về so với việc sử dụng JavaScript thuần.
  - Hiệu suất: Trong một số trường hợp, jQuery có thể chậm hơn so với JavaScript thuần, đặc biệt khi xử lý các thao tác phức tạp.
  - Khó khăn khi làm việc với các framework hiện đại: Với sự phát triển của các framework như React, Angular và Vue.js, jQuery có thể không còn phù hợp cho các ứng dụng phức tạp.
  - Phụ thuộc vào thư viện: Việc phụ thuộc vào jQuery có thể khiến lập trình viên không tìm hiểu sâu về JavaScript thuần.

3.1.5 PHP Laravel 10

Laravel là một framework PHP mã nguồn mở, được phát triển để giúp việc xây dựng ứng dụng web trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Phiên bản Laravel 10, ra mắt vào tháng 2 năm 2023, tiếp tục cải thiện hiệu suất và tính năng của framework, đồng thời duy trì các đặc điểm nổi bật của các phiên bản trước.

- Các đặc điểm chính của Laravel 10:
  - MVC Architecture: Laravel sử dụng kiến trúc Model-View-Controller (MVC), giúp tách biệt logic ứng dụng và giao diện người dùng.
  - Routing linh hoạt: Hệ thống routing mạnh mẽ cho phép định nghĩa các đường dẫn URL một cách dễ dàng.
  - Eloquent ORM: Cung cấp một hệ thống truy cập cơ sở dữ liệu trực quan và dễ sử dụng, cho phép làm việc với cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng các mô hình.
  - Middleware: Hỗ trợ dễ dàng trong việc xử lý các yêu cầu HTTP trước và sau khi đến ứng dụng.
  - Blade Templating: Hệ thống templating mạnh mẽ cho phép tạo ra giao diện động một cách dễ dàng.
  - Hỗ trợ testing: Tích hợp sẵn các công cụ để kiểm thử ứng dụng, giúp đảm bảo chất lượng mã nguồn.

- Ưu điểm của Laravel 10
  - Dễ học và sử dụng: Cú pháp rõ ràng, dễ hiểu, phù hợp cho cả lập trình viên mới và có kinh nghiệm.

studeersnel Scan to open on Studeersnel Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

- Cộng đồng mạnh mẽ: Có một cộng đồng lớn, nhiều tài liệu và nguồn hỗ trợ giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm giải pháp cho vấn đề gặp phải.
- Tính năng phong phú: Cung cấp nhiều tính năng mạnh mẽ như Eloquent ORM, middleware, và xử lý bảo mật, giúp phát triển ứng dụng nhanh chóng và hiệu quả.
- Quản lý phiên bản: Hỗ trợ dễ dàng việc quản lý phiên bản và cập nhật tính năng mới.
- Khả năng mở rộng: Dễ dàng mở rộng và tùy chỉnh theo nhu cầu của dự án cụ thể.

- Nhược điểm của Laravel 10
  - Hiệu suất: So với một số framework nhẹ hơn hoặc PHP thuần, Laravel có thể chậm hơn, đặc biệt trong các ứng dụng lớn.
  - Tài nguyên hệ thống: Yêu cầu tài nguyên hệ thống cao hơn so với một số framework khác, điều này có thể là vấn đề đối với các server có cấu hình thấp.
  - Học hỏi đường cong: Mặc dù dễ sử dụng, nhưng một số khái niệm như Dependency Injection và Service Container có thể hơi khó hiểu cho người mới bắt đầu.
  - Khó khăn trong việc tối ưu hóa: Đôi khi, việc tối ưu hóa ứng dụng Laravel có thể phức tạp và đòi hỏi hiểu biết sâu về framework.

3.2 Cơ sở dữ liệu

3.2.1 Sơ lược về LAMP, WAMP, MAMP

AMP là viết tắt của Apache, MySQL và PHP. Đối với một web developer thì bộ công cụ này thực sự rất cần thiết cho công việc phát triển web.

Còn W, L và M là đại diện của 3 hệ điều hành chính là Windows, Linux và Mac. Tuỳ hệ điều hành sẽ cài đặt bộ công cụ lập trình khác nhau. Ví dụ chúng ta dùng Linux thì phải cài LAMP nếu muốn dựng server ngay trên máy của mình.

Với 3 công cụ trên, chúng ta có thể sẽ không cần phải đăng ký 1 web server chỉ để phát triển code một cách tốn kém, hay nói cách khác, 3 công cụ trên sẽ giúp chúng ta tiết kiệm chi phí hosting không đáng có khi phát triển.

Vậy tại sao WAMP, LAMP hay MAMP lại quan trọng? Bởi vì khi lập trình 1 website hay ứng dụng web thì buộc chúng ta phải kiểm thử website hay web app để phát hiện và sửa lỗi trước khi upload dữ liệu lên hosting, nếu không có các công cụ này, chúng ta sẽ phải chỉnh sửa dữ liệu trên máy rồi upload lên hosting hoặc chỉnh sửa trực tiếp trên hosting. Điều này không hề dễ chịu tí nào.

studeersnel Scan to open on Studeersnel Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

- Thứ nhất, việc này có thể sẽ làm cho tiến độ công việc bị tụt lại
- Thứ hai, việc này đôi khi còn gây ra một số phiền toái. Nếu chúng ta là người thường xuyên chỉnh sửa code ngay trên máy chủ thì sẽ tạo ra một số lỗi không đáng có, thậm chí có thể tạo điều kiện cho hacker tấn công website bằng các lỗ hổng mà chúng ta vô tình tạo ra.

3.2.2 Sơ lược về Laragon

Laragon là một môi trường phát triển PHP mạnh mẽ và dễ sử dụng, được thiết kế để giúp lập trình viên phát triển các ứng dụng web nhanh chóng và hiệu quả. Laragon cung cấp tất cả các công cụ cần thiết để phát triển ứng dụng PHP, bao gồm máy chủ web, cơ sở dữ liệu, và các công cụ hỗ trợ khác.

- **Các đặc điểm chính của Laragon:**
  - Cài đặt dễ dàng: Laragon cho phép người dùng cài đặt nhanh chóng và dễ dàng, không cần phải cấu hình phức tạp.
  - Hỗ trợ nhiều phiên bản PHP: Người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các phiên bản PHP khác nhau.
  - Máy chủ web tích hợp: Laragon đi kèm với máy chủ web Nginx hoặc Apache, giúp chạy ứng dụng ngay lập tức.
  - Cơ sở dữ liệu: Hỗ trợ MySQL, MariaDB, và PostgreSQL, giúp quản lý cơ sở dữ liệu một cách thuận tiện.
  - Tích hợp Composer: Hỗ trợ Composer, giúp quản lý các thư viện PHP một cách dễ dàng.
  - Bảo mật: Hỗ trợ HTTPS dễ dàng với tính năng tự động tạo chứng chỉ SSL.
- **Ưu điểm của Laragon**
  - Dễ sử dụng: Giao diện thân thiện, dễ dàng cho người mới bắt đầu.
  - Portable: Có thể chạy từ USB hoặc thư mục bất kỳ mà không cần cài đặt phức tạp.
  - Tùy chỉnh linh hoạt: Có thể tùy chỉnh theo nhu cầu cá nhân hoặc dự án.
  - Hiệu suất cao: Tối ưu hóa cho hiệu suất cao, nhanh chóng khi phát triển ứng dụng.
- **Nhược điểm của Laragon**
  - Giới hạn trên Windows: Chủ yếu thiết kế cho hệ điều hành Windows, có thể gặp khó khăn khi chạy trên các hệ điều hành khác.
  - Tính năng không đầy đủ: Một số tính năng nâng cao có thể không được

studeersnel Scan to open on Studeersnel Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

hỗ trợ như các môi trường phát triển khác.

Laragon là một công cụ hữu ích cho lập trình viên PHP, đặc biệt là cho những người đang tìm kiếm một môi trường phát triển đơn giản và hiệu quả. Với những tính năng và ưu điểm nổi bật, Laragon là lựa chọn tuyệt vời cho việc phát triển ứng dụng web.

3.3 Công nghệ xây dựng Chatbot tư vấn

Để nâng cao trải nghiệm người dùng và hỗ trợ khách hàng hiệu quả trong quá trình mua sắm thời trang trực tuyến, hệ thống tích hợp một chatbot tư vấn thông minh chuyên biệt cho lĩnh vực thời trang. Chatbot này được thiết kế và phát triển hoàn toàn độc lập với backend chính (xây dựng bằng Laravel), thông qua một API riêng biệt. Việc tách biệt này mang lại nhiều lợi ích: dễ bảo trì, dễ mở rộng, cho phép cập nhật mô hình trí tuệ nhân tạo mà không ảnh hưởng đến hệ thống chính, đồng thời tận dụng tối đa các thư viện Python chuyên sâu về xử lý ngôn ngữ tự nhiên và truy vấn ngữ nghĩa.

3.3.1 FastAPI và Uvicorn

FastAPI là một trong những framework hiện đại nhất hiện nay để xây dựng RESTful API bằng Python. Nó nổi bật với hiệu suất cao (có thể sánh ngang với Node.js và Go trong nhiều benchmark), cú pháp ngắn gọn, dễ đọc nhờ tận dụng type hints của Python 3.6+. FastAPI tự động tạo tài liệu API tương tác theo chuẩn OpenAPI và ReDoc, giúp đội ngũ phát triển có thể kiểm thử endpoint ngay lập tức mà không cần viết tài liệu thủ công. Ngoài ra, việc xác thực dữ liệu đầu vào được thực hiện tự động thông qua Pydantic, giảm thiểu lỗi runtime và tăng độ tin cậy của API.

FastAPI được xây dựng trên nền tảng Starlette – một toolkit bất đồng bộ nhẹ và mạnh mẽ, cho phép xử lý hàng nghìn yêu cầu đồng thời mà không bị blocking. Điều này đặc biệt quan trọng đối với chatbot, vì người dùng có thể gửi câu hỏi liên tục trong cùng một phiên mua sắm.

Trong đề tài, FastAPI được chọn làm backend chính cho chatbot với các nhiệm vụ cụ thể:

- Nhận yêu cầu POST từ frontend (thông qua endpoint /chat) chứa nội dung câu hỏi của người dùng.
- Gọi logic xử lý chính trong file chatbot.py (bao gồm kiểm tra FAQ, parse intent, retrieval sản phẩm, gợi ý outfit).
- Trả về phản hồi dạng JSON chứa nội dung trả lời văn bản, danh sách sản phẩm gợi ý (tối đa 3 sản phẩm), và thông tin outfit theo mùa nếu phù hợp.
- Hỗ trợ CORS đầy đủ để frontend (React/Vue hoặc thậm chí Laravel Blade) có thể gọi API mà không gặp vấn đề cross-origin.

Uvicorn là server ASGI (Asynchronous Server Gateway Interface) nhẹ, tốc độ cao,

studeersnel Scan to open on Studeersnel Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

được thiết kế chuyên biệt để chạy các ứng dụng bất đồng bộ như FastAPI. So với các server truyền thống như Gunicorn (chỉ hỗ trợ synchronous), Uvicorn tận dụng tối đa asyncio của Python, giúp giảm độ trễ và tăng throughput khi có nhiều người dùng cùng truy cập chatbot. Trong môi trường production, Uvicorn thường được kết hợp với Hypercorn hoặc chạy sau reverse proxy như Nginx để đảm bảo tính ổn định và bảo mật.

3.3.2 Pandas, HuggingFace Embeddings và Chroma Vector Database

Pandas là thư viện chuẩn mực cho việc xử lý dữ liệu bảng trong Python. Với cấu trúc DataFrame mạnh mẽ, Pandas cho phép thực hiện các thao tác phức tạp như làm sạch dữ liệu, chuyển đổi định dạng, xử lý giá trị thiếu một cách nhanh chóng và trực quan.

Trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu tri thức cho chatbot (file dbsetup.py):

- Pandas đọc file products.csv chứa toàn bộ thông tin sản phẩm từ hệ thống chính.
- Thực hiện tiền xử lý: điền giá trị rỗng cho cột description, parse chuỗi JSON của size thành chuỗi văn bản dễ đọc (ví dụ: "S, M, L").
- Xây dựng một đoạn text chi tiết cho mỗi sản phẩm, kết hợp các trường name, section, category, price, color, size_text, description – đây là nội dung sẽ được dùng để tạo embedding.

HuggingFace Embeddings sử dụng mô hình sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2 – một mô hình nhẹ (khoảng 80MB), hiệu suất cao, được huấn luyện chuyên biệt để tạo vector embedding có khả năng nắm bắt ngữ nghĩa toàn câu. Mô hình này chuyển đổi văn bản tiếng Việt và tiếng Anh hỗn hợp khá tốt, phù hợp với dữ liệu thời trang Việt Nam

Tại thời điểm setup database:

- Mỗi đoạn text sản phẩm được chuyển thành vector 384 chiều.
- Vector được lưu cùng metadata đầy đủ (id, name, price, category, …) để phục vụ filtering sau retrieval.

Tại thời điểm setup database:

- Câu hỏi người dùng được enrich với các từ khóa ngữ cảnh (theo mùa, hoàn cảnh mặc), sau đó embedding và dùng để truy vấn tương đồng.

Chroma là một vector database mã nguồn mở, nhẹ, dễ triển khai cục bộ (persist_directory), không yêu cầu server riêng như Pinecone hay Weaviate. Chroma hỗ trợ đầy đủ các thao tác cơ bản: add texts/vectors, similarity_search với khoảng cách

studeersnel Scan to open on Studeersnel Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

cosine, lọc metadata.

Trong hệ thống:

- Chroma lưu trữ toàn bộ embedding sản phẩm (hàng nghìn sản phẩm mà vẫn chạy mượt trên máy thường).
- Cho phép retrieval top-k (k=8) sản phẩm tương đồng nhất về ngữ nghĩa.
- Sau retrieval, hệ thống áp dụng lọc rule-based (giới tính, giá tối đa) để đảm bảo kết quả cuối cùng thực sự phù hợp với nhu cầu người dùng.

Sự kết hợp Pandas → HuggingFace Embeddings → Chroma tạo thành một pipeline RAG (Retrieval-Augmented Generation) đơn giản nhưng hiệu quả, giúp chatbot vượt qua hạn chế của keyword matching truyền thống, hiểu được các cách diễn đạt đa dạng của người dùng (ví dụ: "áo ấm mặc đông", "áo khoác cho trời lạnh", "hoodie nam giá rẻ" đều dẫn đến kết quả tương tự).

3.3.3 Langchain Community và Kỹ thuật Rule-based Processing bổ trợ

Langchain Community cung cấp các wrapper tiện lợi cho embeddings và vectorstores, giúp tích hợp nhanh chóng HuggingFace Embeddings với Chroma mà không cần viết code low-level. Trong dự án, langchain_community.embeddings và langchain_community.vectorstores được sử dụng để load và query database một cách nhất quán.

Bên cạnh retrieval ngữ nghĩa mạnh mẽ, hệ thống vẫn kết hợp chặt chẽ các kỹ thuật rule-based để tăng độ chính xác và khả năng cá nhân hóa:

- Sử dụng regular expression để trích xuất thông tin giá ("dưới X trăm/nghìn" → price_max).
- Keyword mapping chi tiết cho ngữ cảnh mùa và hoàn cảnh sử dụng (công sở, thể thao, hẹn hò, du lịch, …) thông qua CONTEXT_KEYWORDS và INTENT_MAP.
- Phát hiện giới tính (Nam/Nữ/Trẻ em) và mùa vụ để enrich query và gợi ý outfit cố định (ví dụ: outfit mùa đông với áo len + quần dài + áo khoác).
- Xử lý FAQ nhanh bằng keyword matching đơn giản (ship, đổi trả, size, thanh toán).

Việc kết hợp hai hướng tiếp cận – semantic retrieval (dựa trên embedding) và rule-based (regex + keyword) – giúp chatbot đạt được sự cân bằng giữa:

- Độ linh hoạt, hiểu ngôn ngữ tự nhiên.
- Độ chính xác cao trong các yêu cầu cụ thể (giá, giới tính, mùa).
- Khả năng gợi ý outfit phối đồ mang tính tư vấn thời trang thực sự, thay vì chỉ liệt kê sản phẩm.

studeersnel Scan to open on Studeersnel Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

Tổng thể, công nghệ được lựa chọn đều là các thư viện mã nguồn mở, nhẹ, dễ triển khai và chi phí thấp, phù hợp với một hệ thống thương mại điện tử vừa và nhỏ nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm người dùng hiện đại, thông minh và cá nhân hóa cao trong lĩnh vực tư vấn thời trang trực tuyến.

Kết luận chương

Chương III đã trình bày chi tiết các công nghệ được sử dụng trong hệ thống, bao gồm các công nghệ frontend, backend Laravel, môi trường phát triển và đặc biệt là các công nghệ xây dựng chatbot tư vấn thông minh dựa trên ChromaDB, Langchain và cơ sở dữ liệu vector. Việc kết hợp các công nghệ này giúp hệ thống thương mại điện tử hoạt động hiệu quả, đồng thời nâng cao trải nghiệm người dùng thông qua khả năng tư vấn và hỗ trợ tự động.

studeersnel Scan to open on Studeersnel Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

CHƯƠNG IV. CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ

4.1 Môi trường triển khai ứng dụng

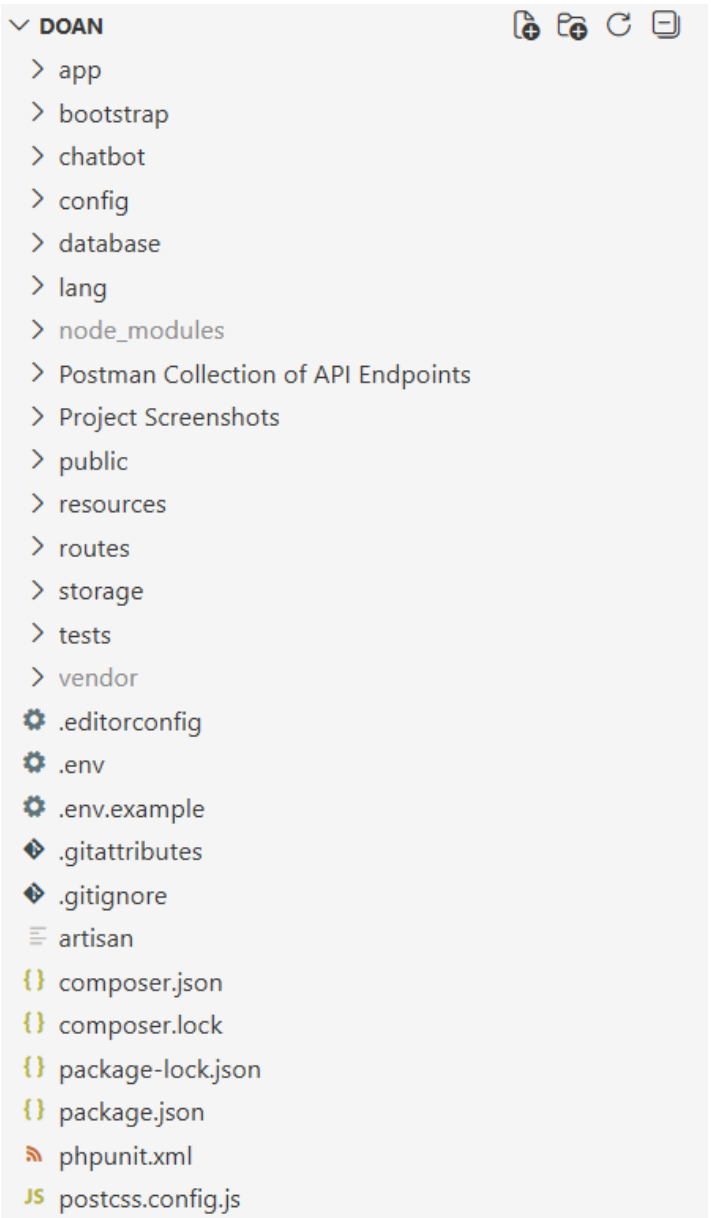
Ứng dụng được triển khai kiểm thử trên localhost với:

- Ngôn ngữ sử dụng là PHP Laravel 10, HTML, CSS, Bootstrap, jQuery
- Local server: Laragon
- Chạy trên hệ điều hành Window
- Công cụ hỗ trợ lập trình: Visual studio code

Sử dụng Visual Paradigm là công cụ hỗ trợ phân tích và thiết kế hệ thống.

4.2 Kiến trúc và giao diện hệ thống

4.2.1 Cấu trúc code hệ thống

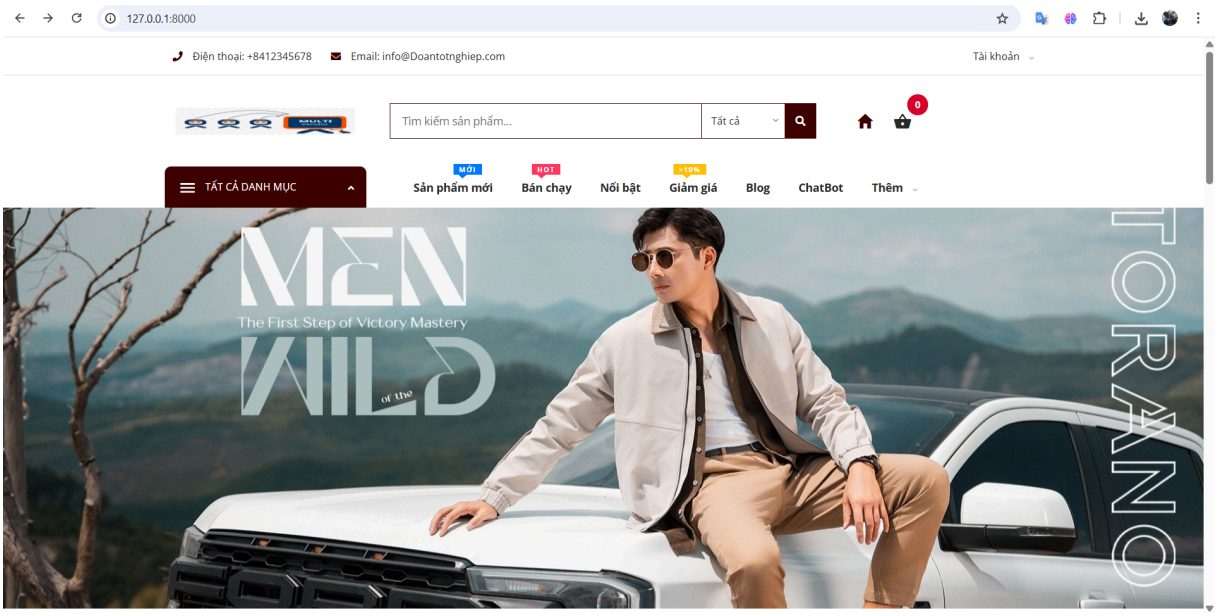


Hình 4.0: Cấu trúc hệ thống

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

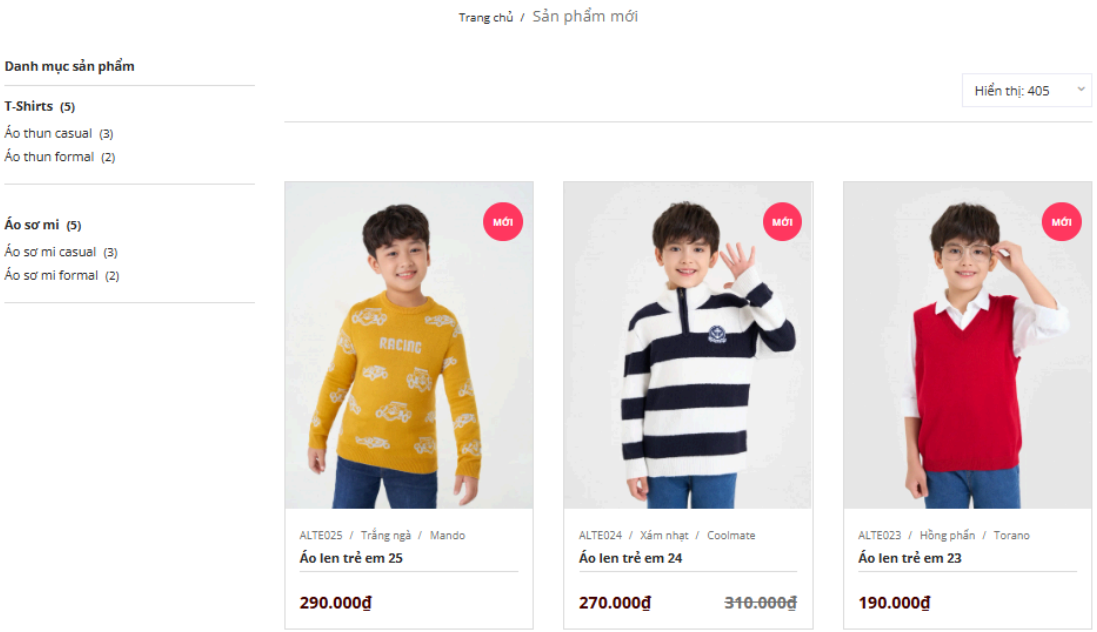
4.2.2 Giao diện hệ thống ứng với các vai trò của người dùng

- *User*



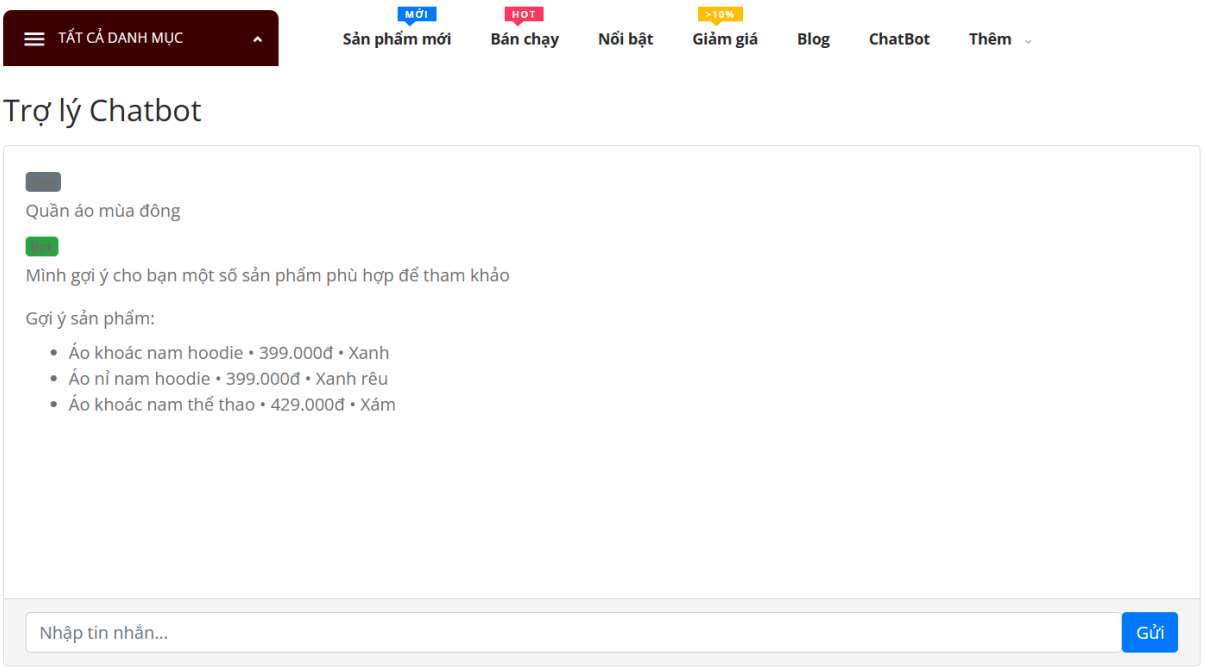
Hình 4.1: Giao diện chính của hệ thống





Hình 4.2: Giao diện trang sản phẩm mới

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

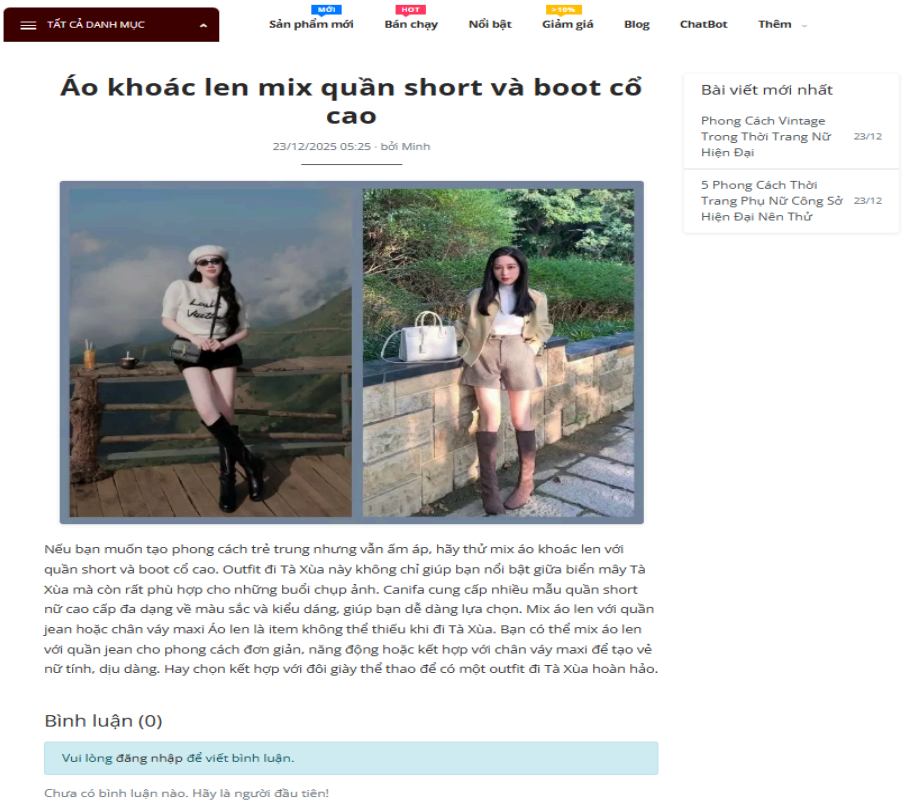


Hình 4.3: Giao diện Chatbot

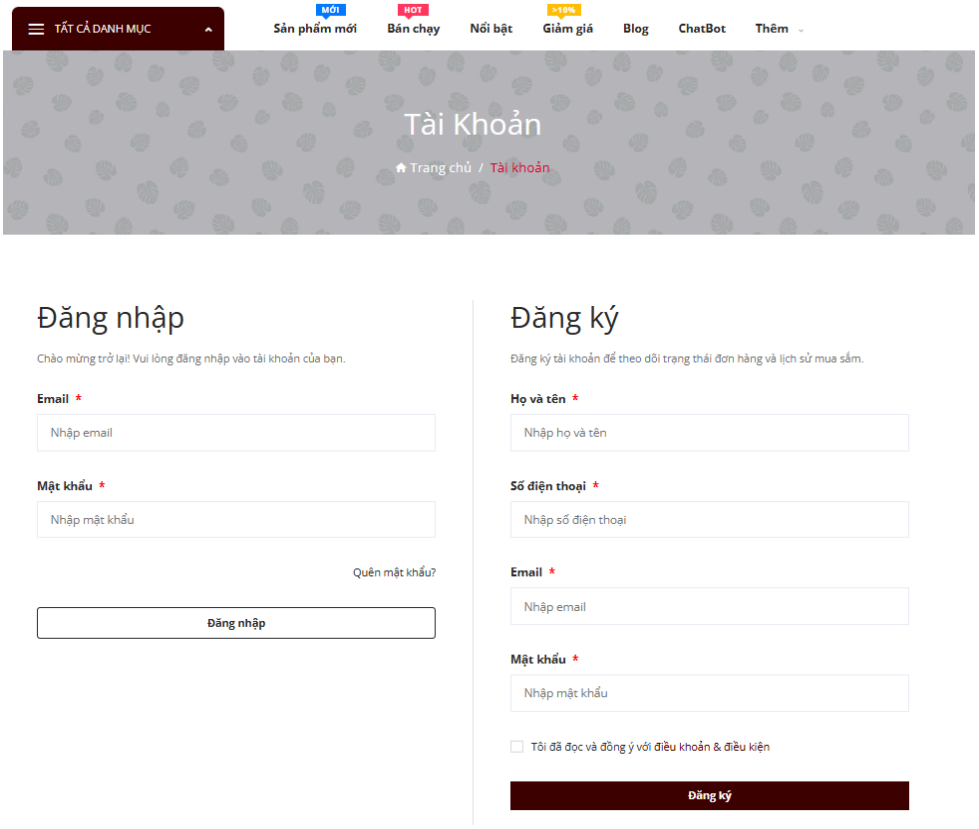


Hình 4.4: Giao diện Chat với Admin

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

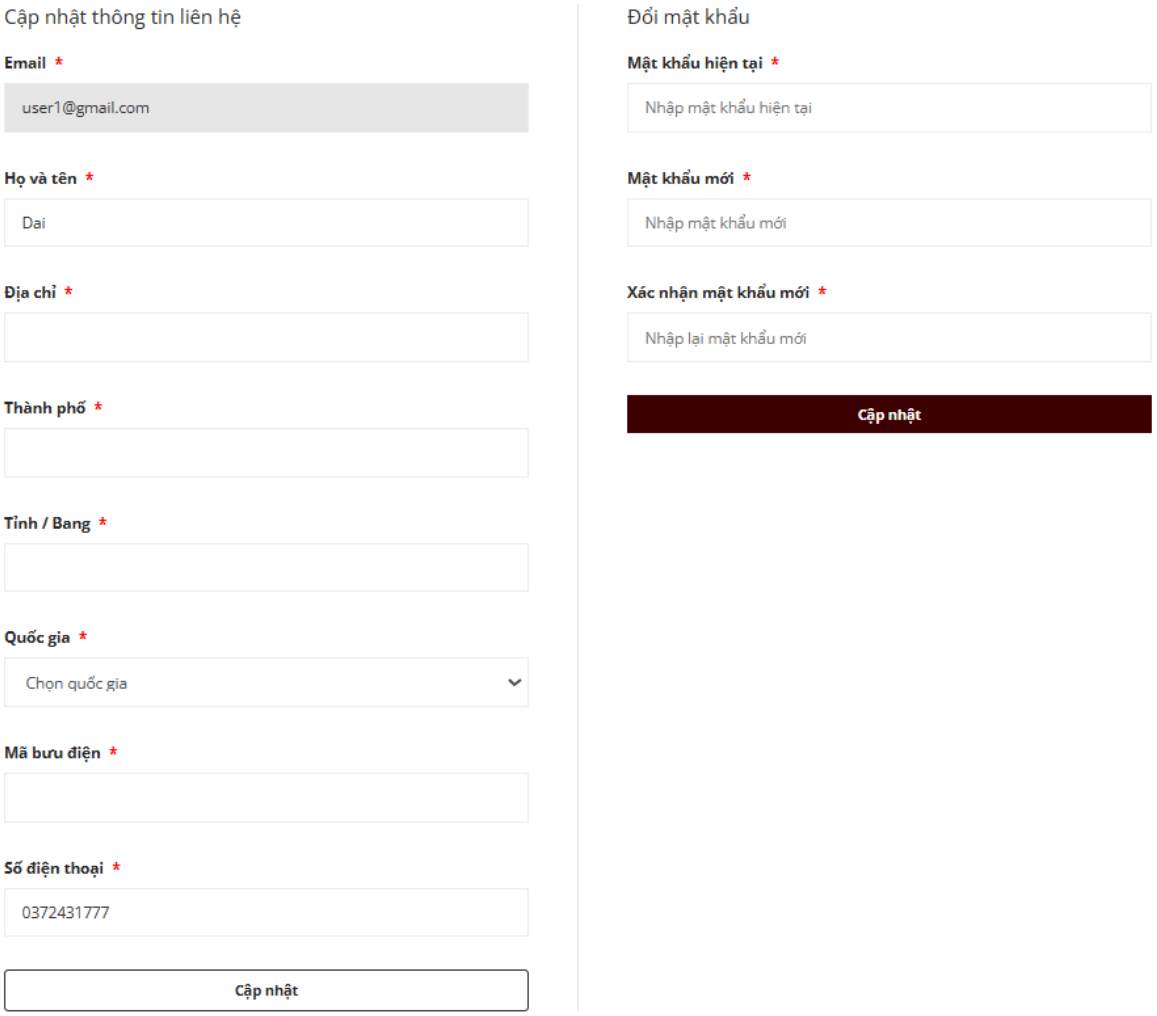


Hình 4.5: Giao diện Blog



Hình 4.6: Giao diện đăng nhập, đăng ký khách hàng, nhà cung cấp

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)



Hình 4.7: Giao diện hồ sơ cá nhân của người dùng

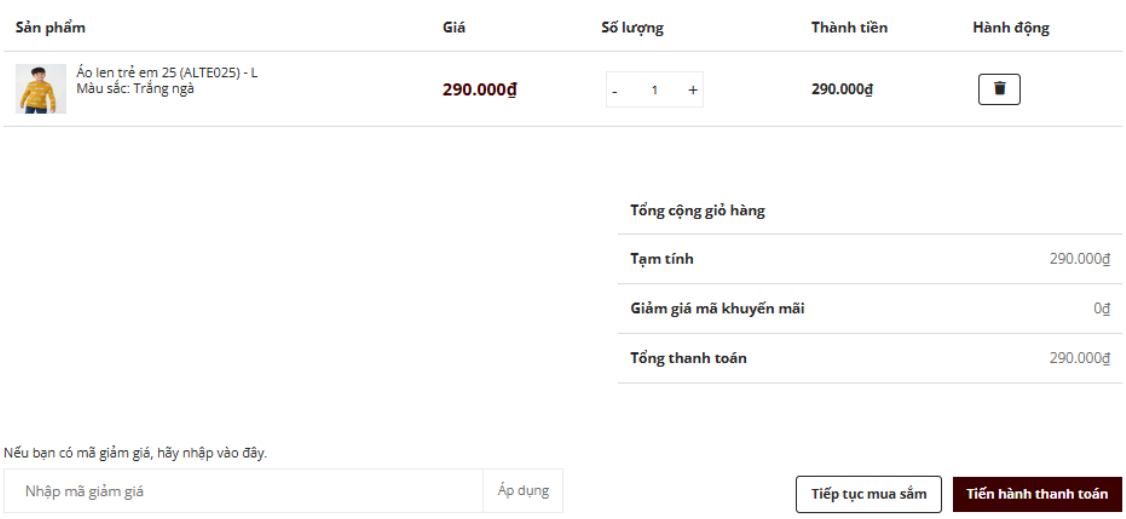


Hình 4.8: Giao diện quên mật khẩu

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

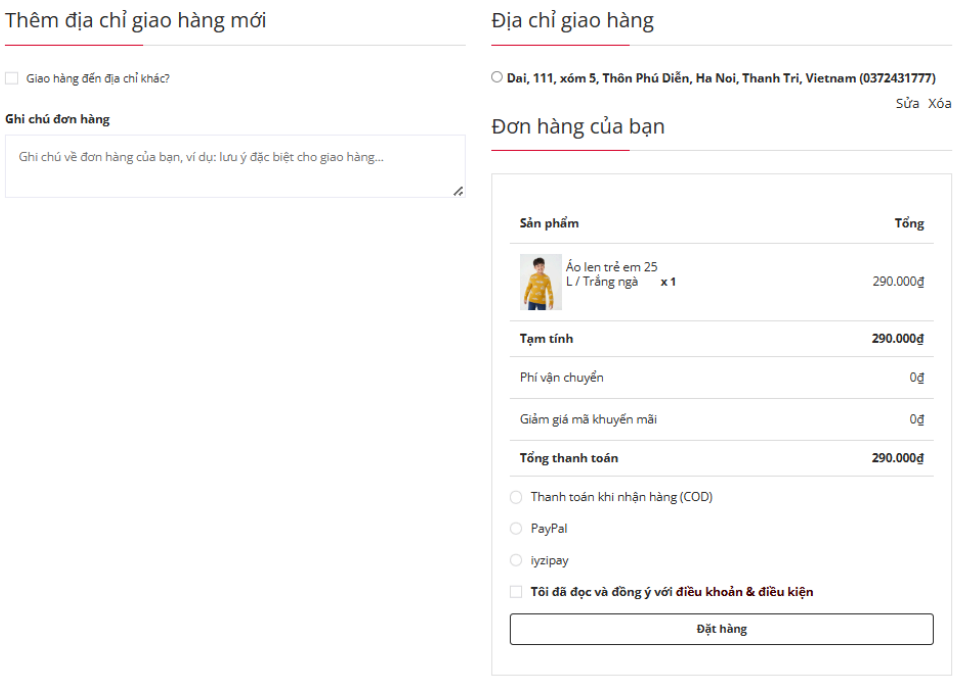


Hình 4.9: Giao diện xem chi tiết sản phẩm

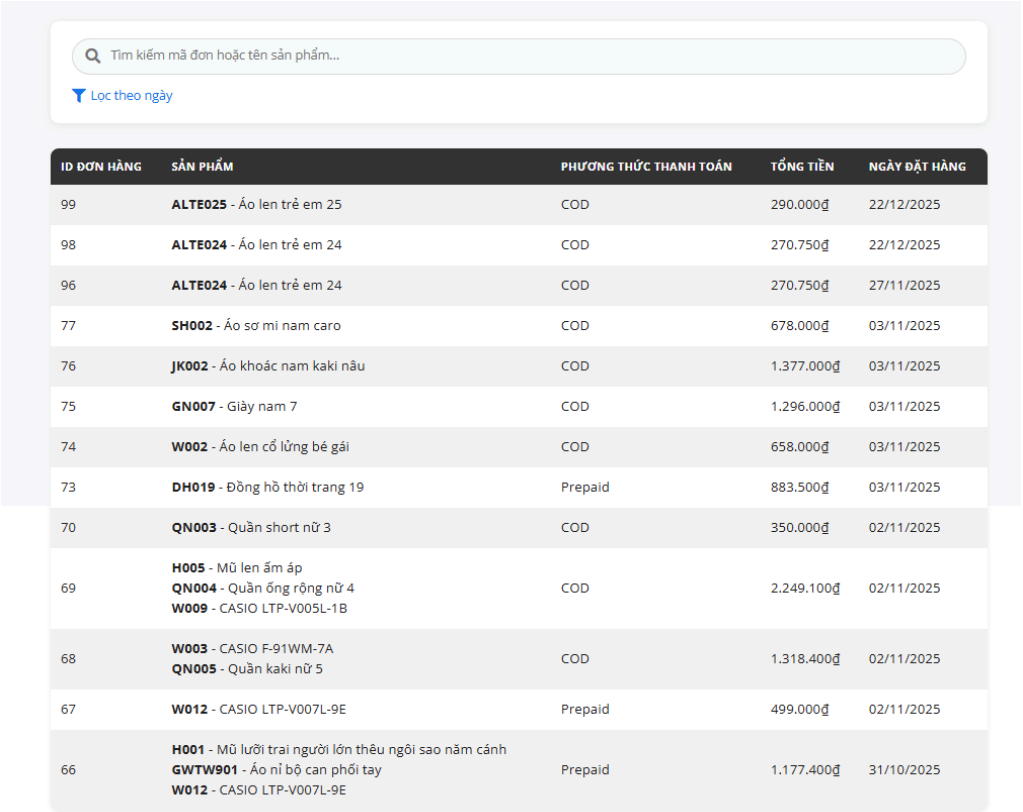


Hình 4.10: Giao diện giỏ hàng

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)



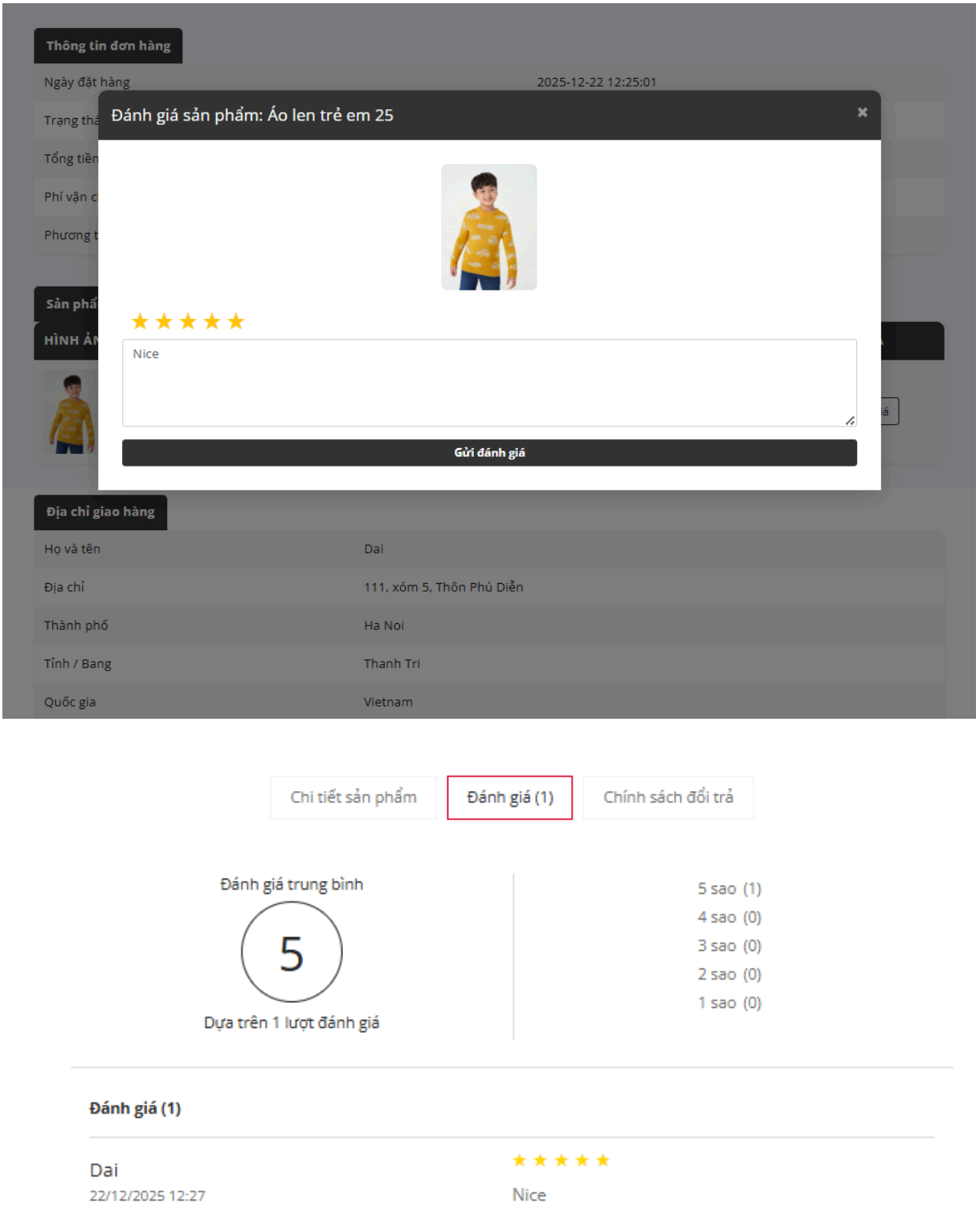
Hình 4.11: Giao diện thanh toán đơn hàng



ID ĐƠN HÀNG	SẢN PHẨM	PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN	TỔNG TIỀN	NGÀY ĐẶT HÀNG
99	**ALTE025** - Áo len trẻ em 25	COD	290.000₫	22/12/2025
98	**ALTE024** - Áo len trẻ em 24	COD	270.750₫	22/12/2025
96	**ALTE024** - Áo len trẻ em 24	COD	270.750₫	27/11/2025
77	**SH002** - Áo sơ mi nam caro	COD	678.000₫	03/11/2025
76	**JK002** - Áo khoác nam kaki nâu	COD	1.377.000₫	03/11/2025
75	**GN007** - Giày nam 7	COD	1.296.000₫	03/11/2025
74	**W002** - Áo len cổ lửng bé gái	COD	658.000₫	03/11/2025
73	**DH019** - Đồng hồ thời trang 19	Prepaid	883.500₫	03/11/2025
70	**QN003** - Quần short nữ 3	COD	350.000₫	02/11/2025
69	**H005** - Mũ len ấm áp **QN004** - Quần ống rộng nữ 4 **W009** - CASIO LTP-V005L-1B	COD	2.249.100₫	02/11/2025
68	**W003** - CASIO F-91WM-7A **QN005** - Quần kaki nữ 5	COD	1.318.400₫	02/11/2025
67	**W012** - CASIO LTP-V007L-9E	Prepaid	499.000₫	02/11/2025
66	**H001** - Mũ lưỡi trai người lớn thêu ngôi sao năm cánh **GWTW901** - Áo nỉ bộ can phối tay **W012** - CASIO LTP-V007L-9E	Prepaid	1.177.400₫	31/10/2025

Hình 4.12: Giao diện đơn hàng của người dùng

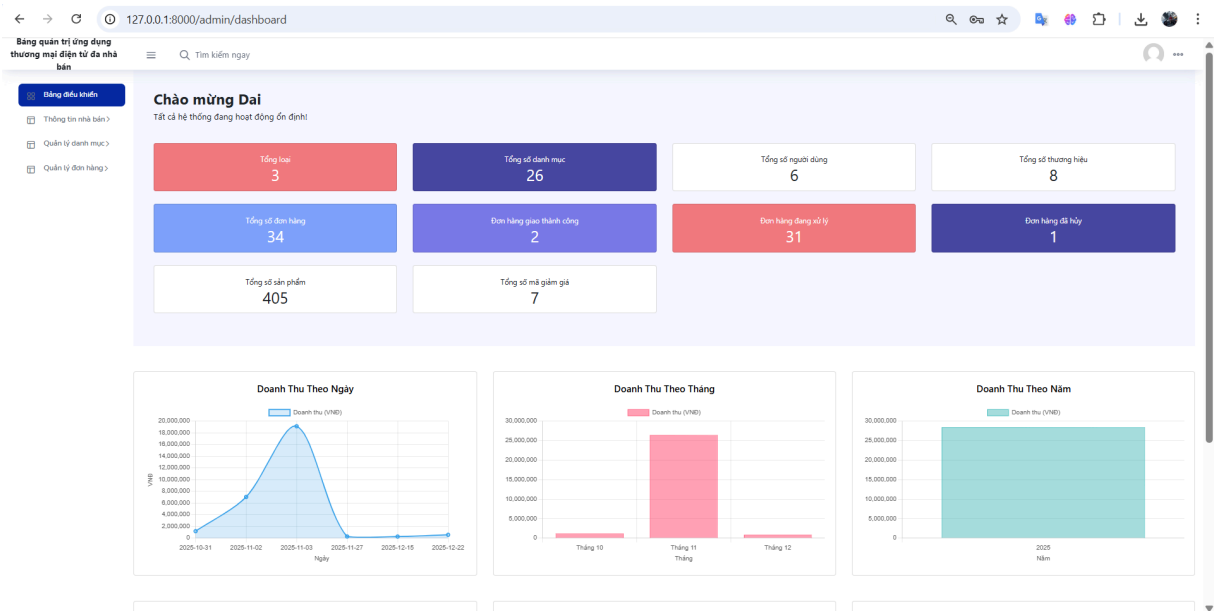
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)



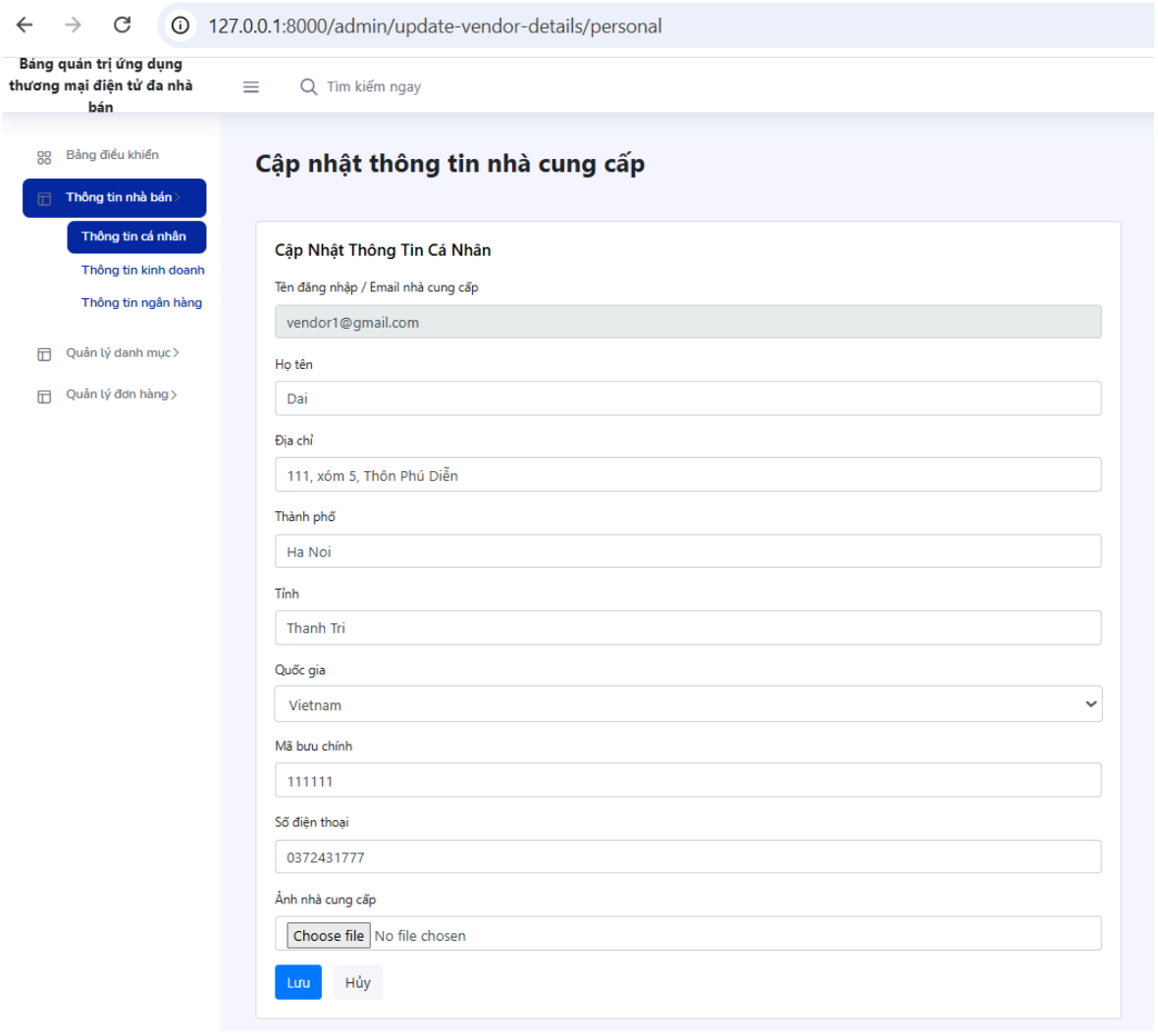
Hình 4.13: Giao diện đánh giá sản phẩm

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

- *Vendor*

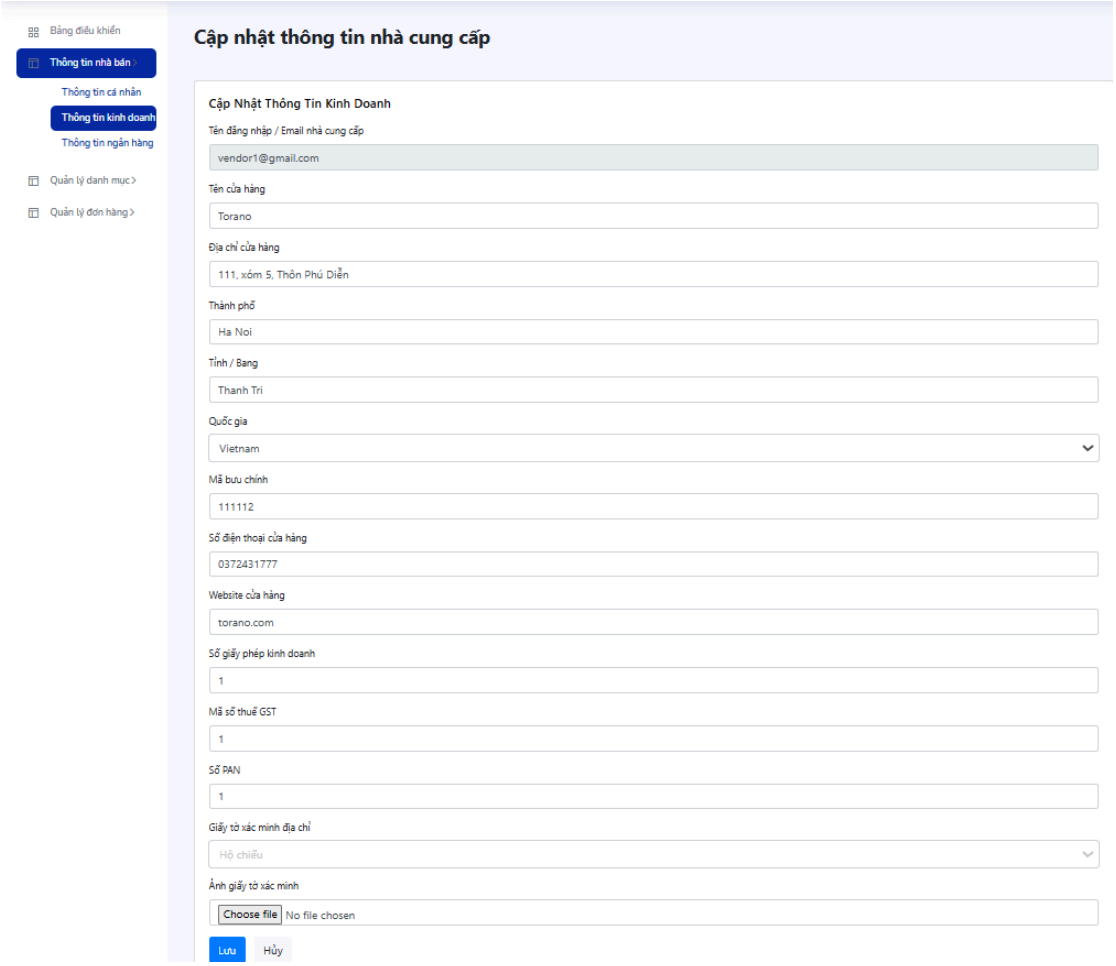


Hình 4.14: Giao diện dashboard nhà cung cấp

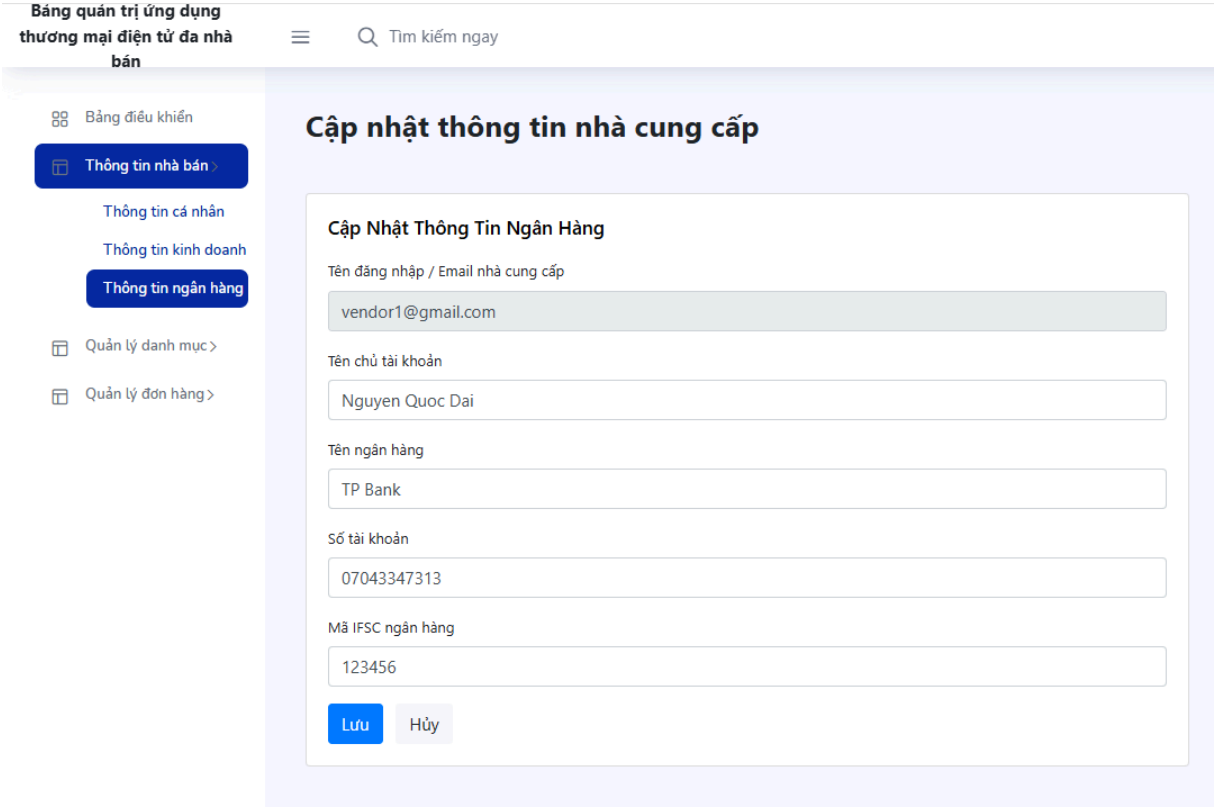


Hình 4.15: Giao diện thông tin cá nhân nhà cung cấp

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)



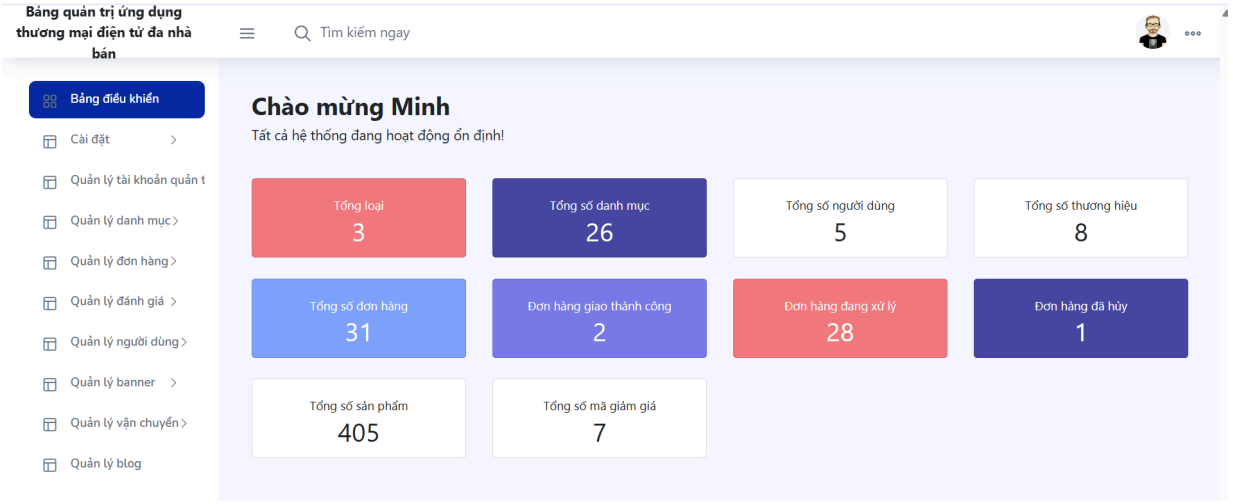
Hình 4.16: Giao diện thông tin kinh doanh nhà cung cấp



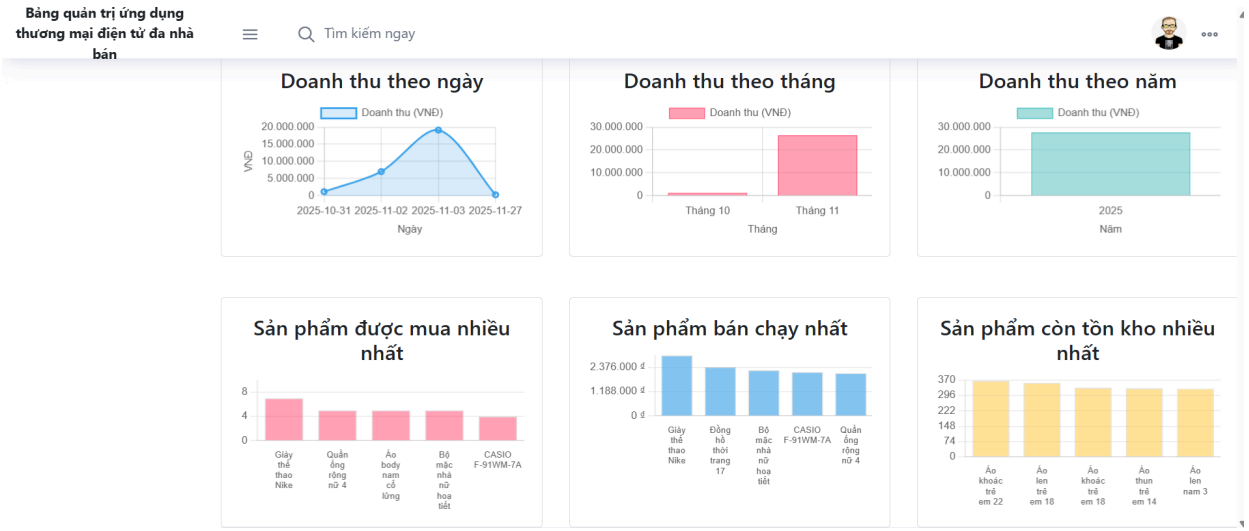
Hình 4.17: Giao diện thông tin ngân hàng nhà cung cấp

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

- *Admin*

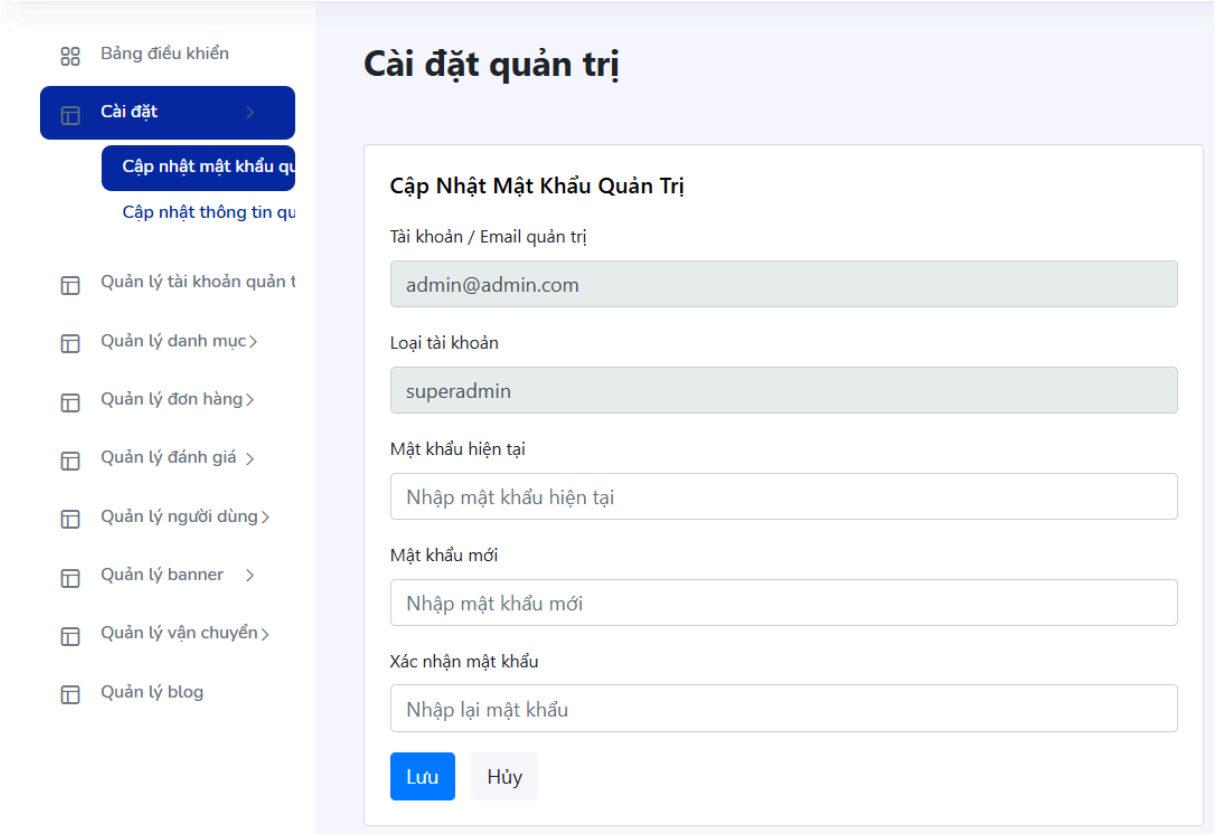


Hình 4.18: Giao diện dashboard của Admin

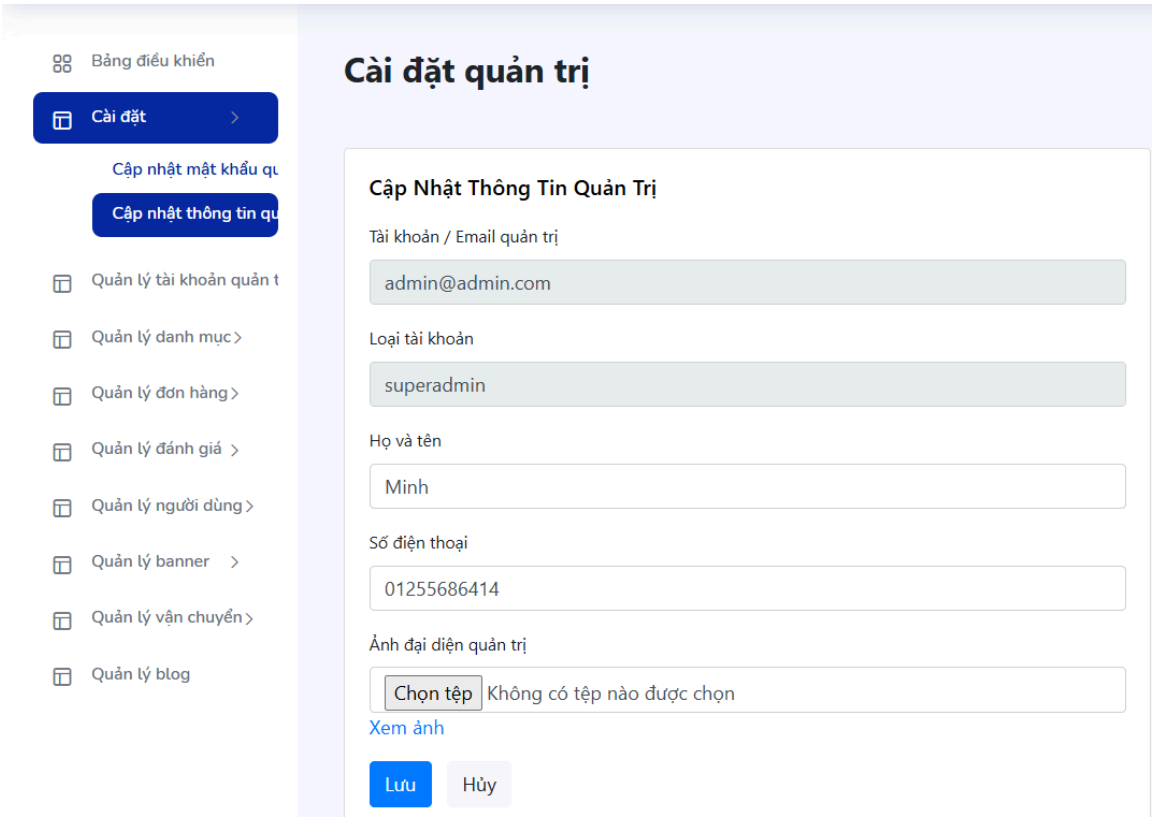


Hình 4.19: Giao diện dashboard của Admin (tiếp)

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

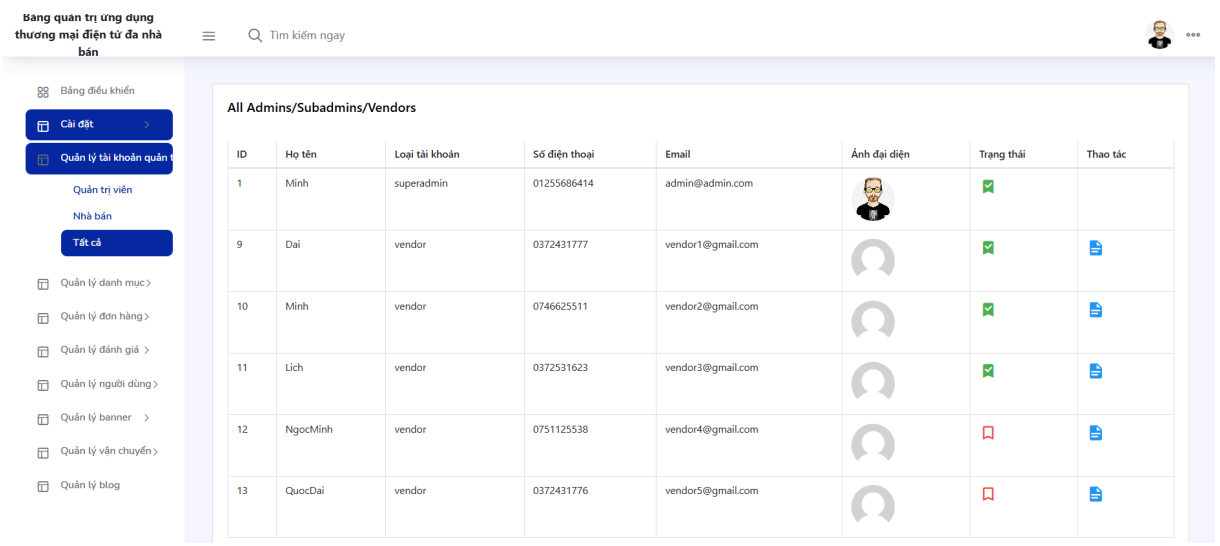


Hình 4.20: Giao diện Cài đặt Admin

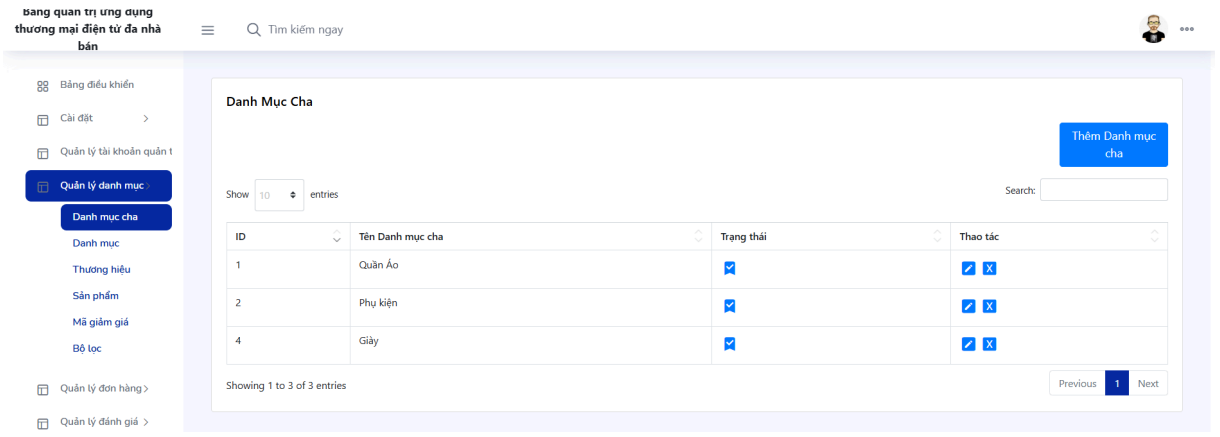


Hình 4.21: Giao diện cài đặt Admin (tiếp)

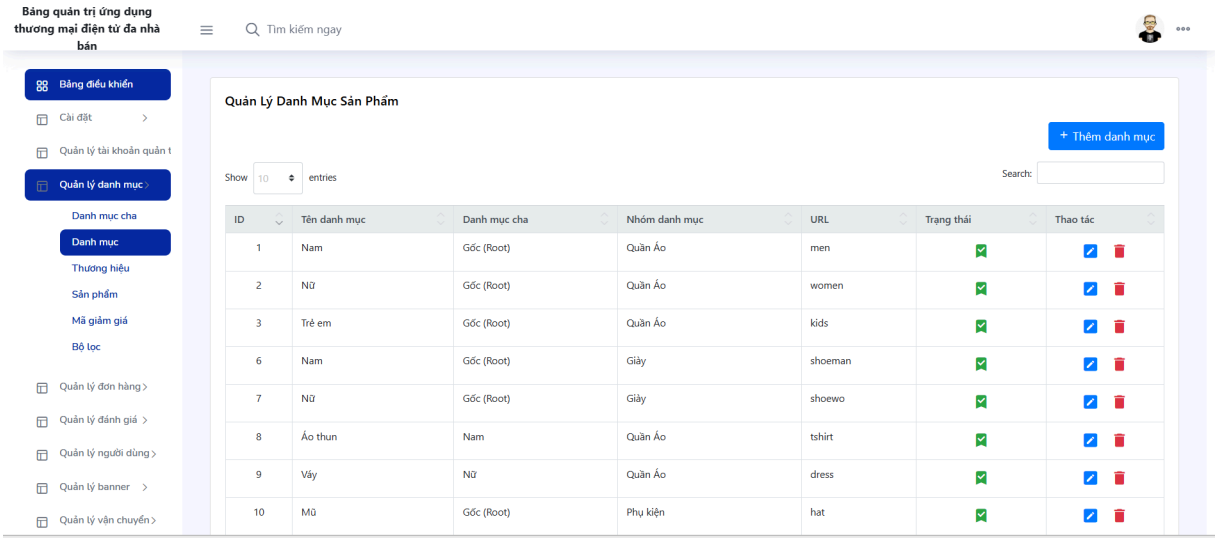
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)



Hình 4.22: Giao diện quản lý danh sách Admin/Vendor

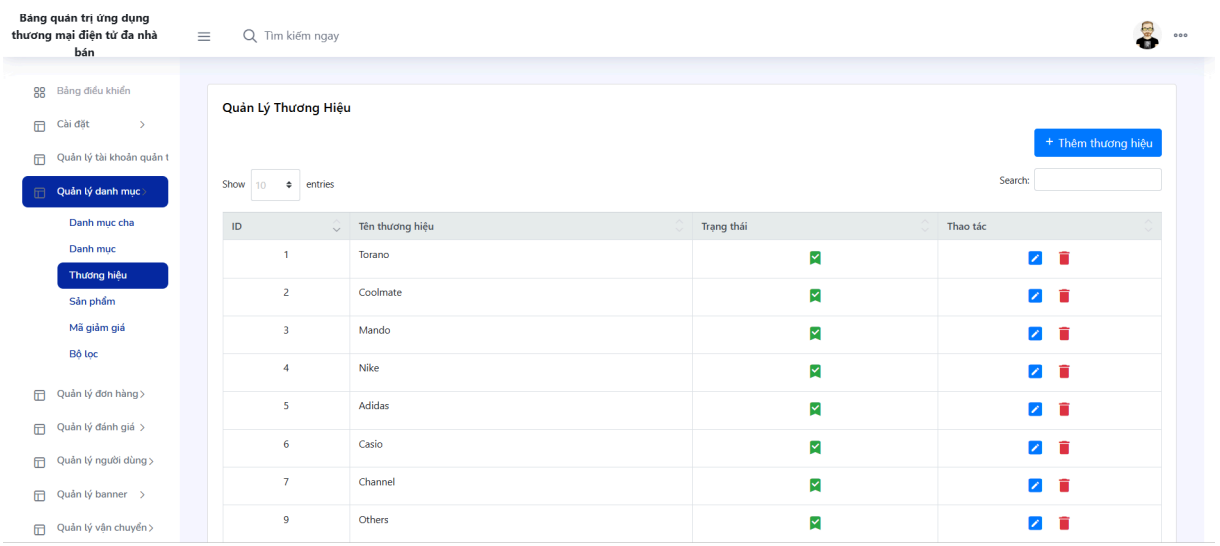


Hình 4.23: Giao diện quản lí danh mục

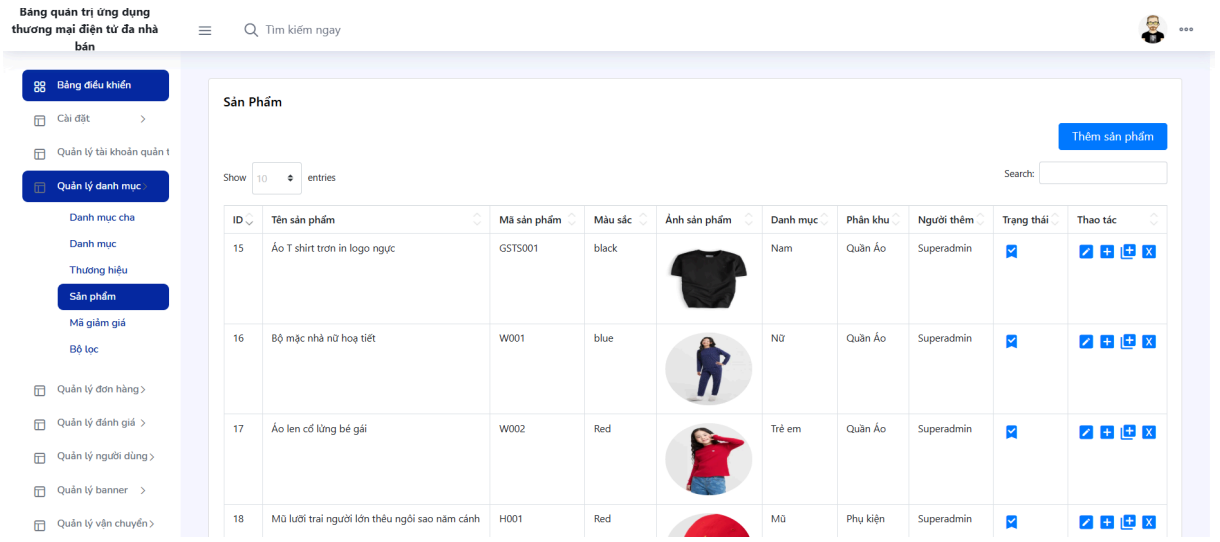


Hình 4.24: Giao diện quản lí danh mục con

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

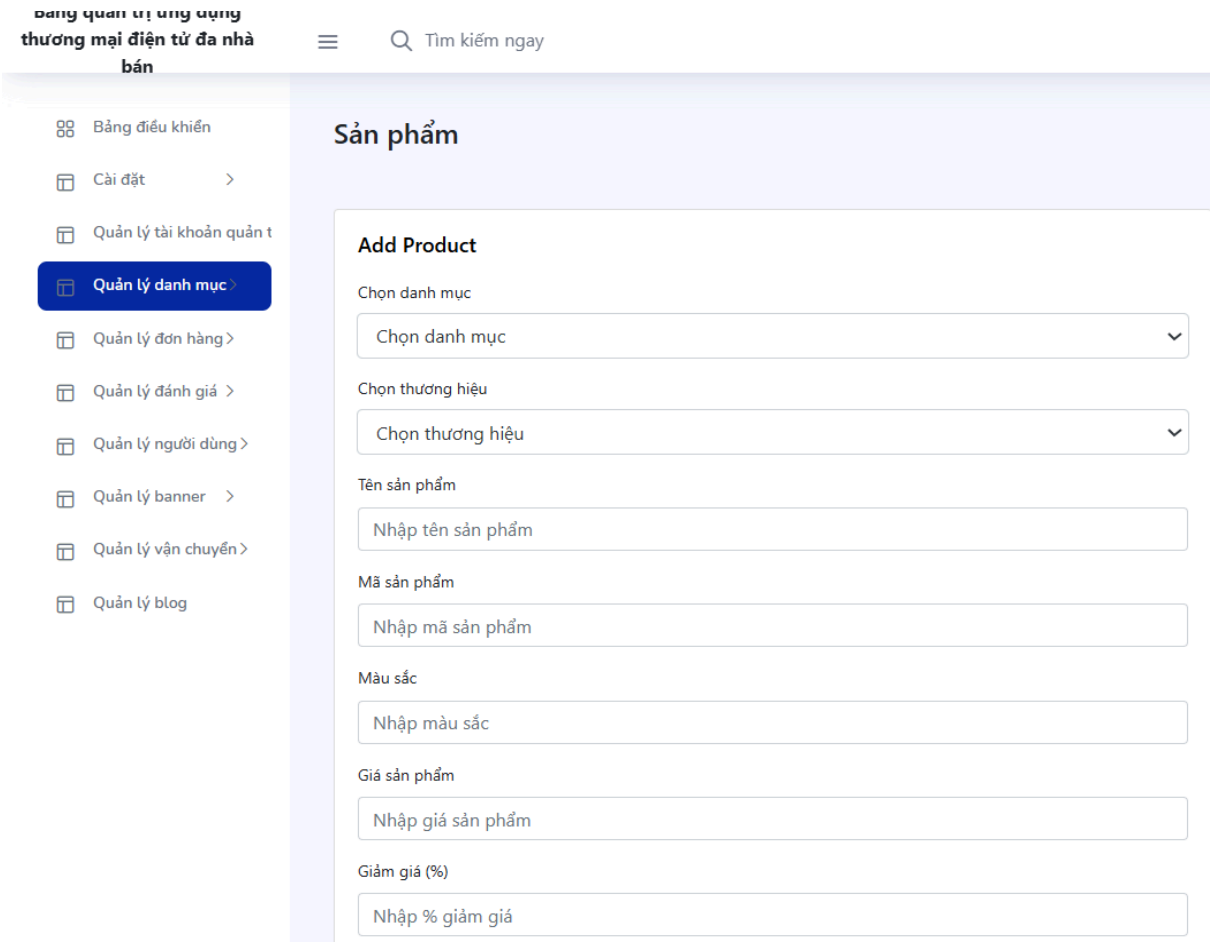


Hình 4.25: Giao diện quản lí thương hiệu

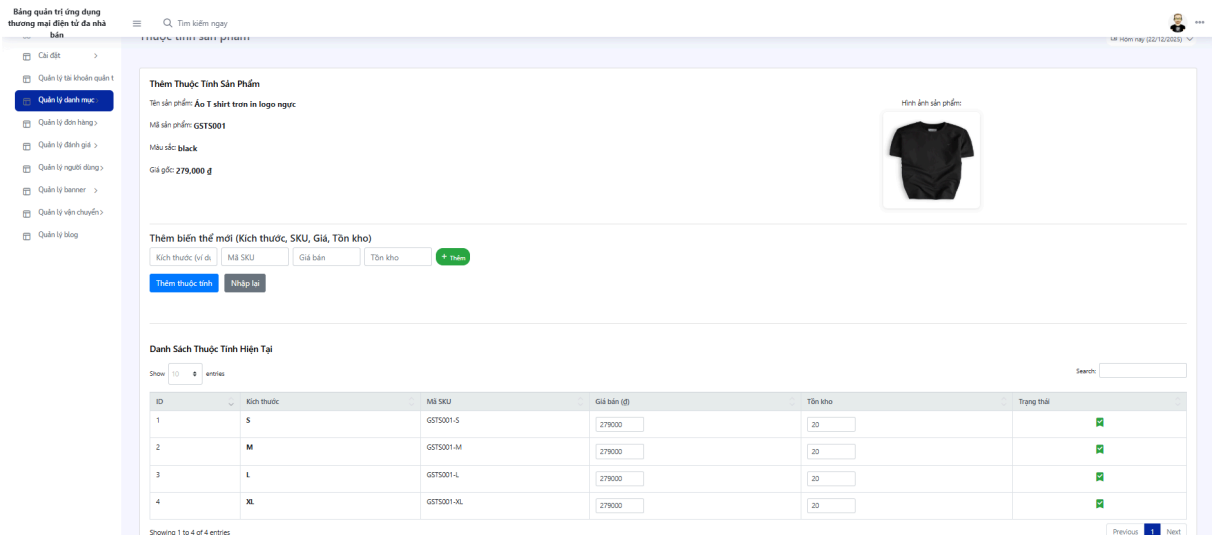


Hình 4.26: Giao diện quản lí sản phẩm

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

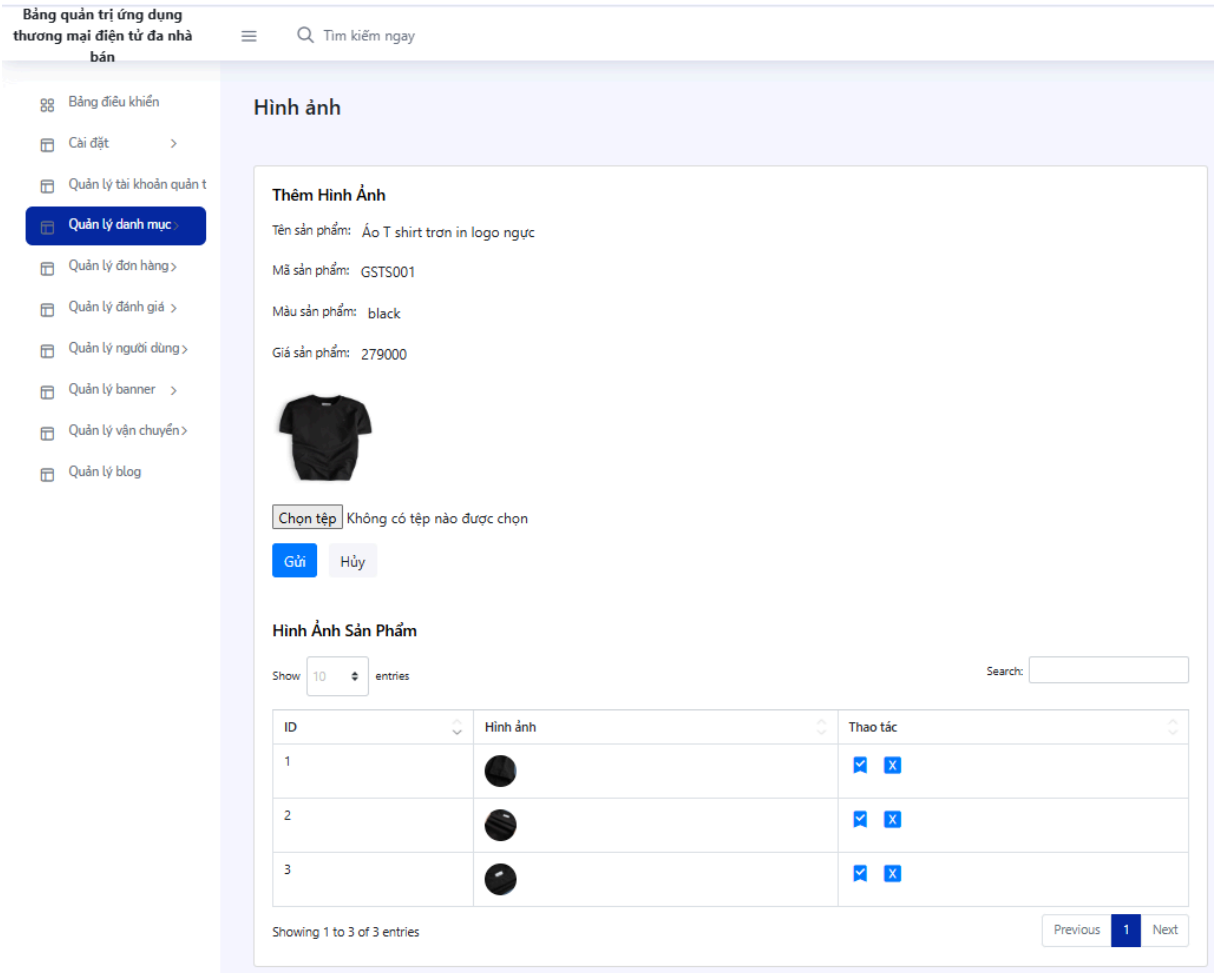


Hình 4.27: Giao diện thêm sản phẩm

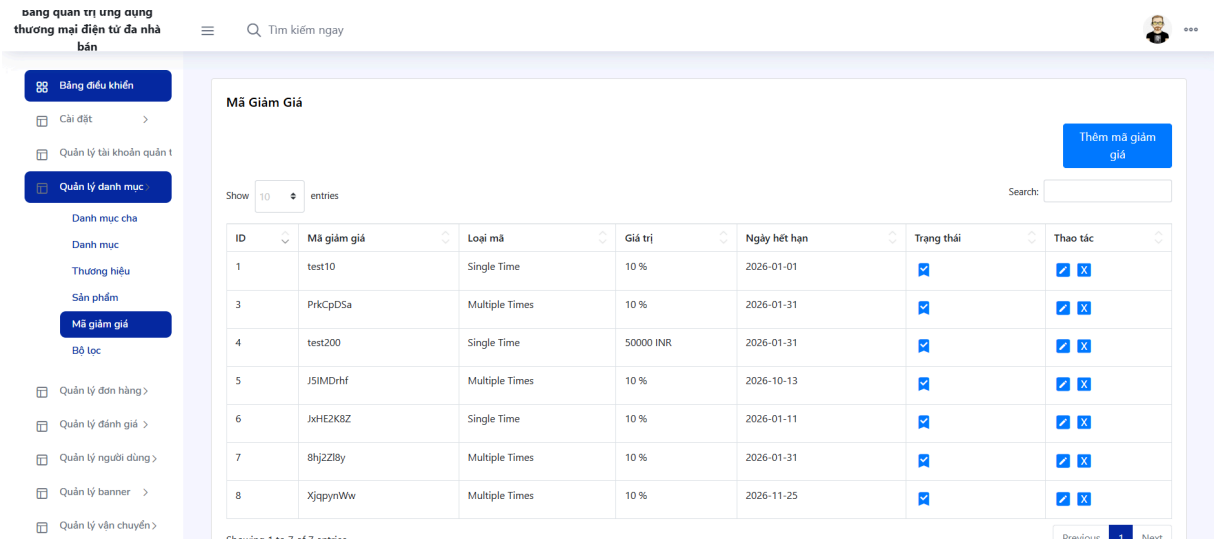


Hình 4.28: Giao diện thêm thuộc tính sản phẩm

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

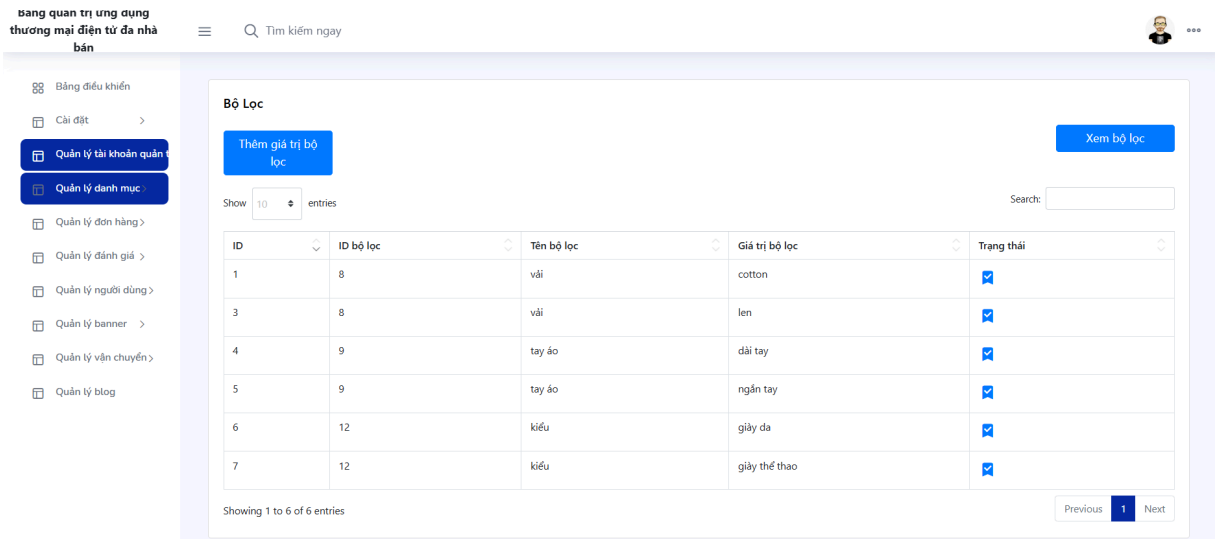


Hình 4.29: Giao diện thêm ảnh sản phẩm

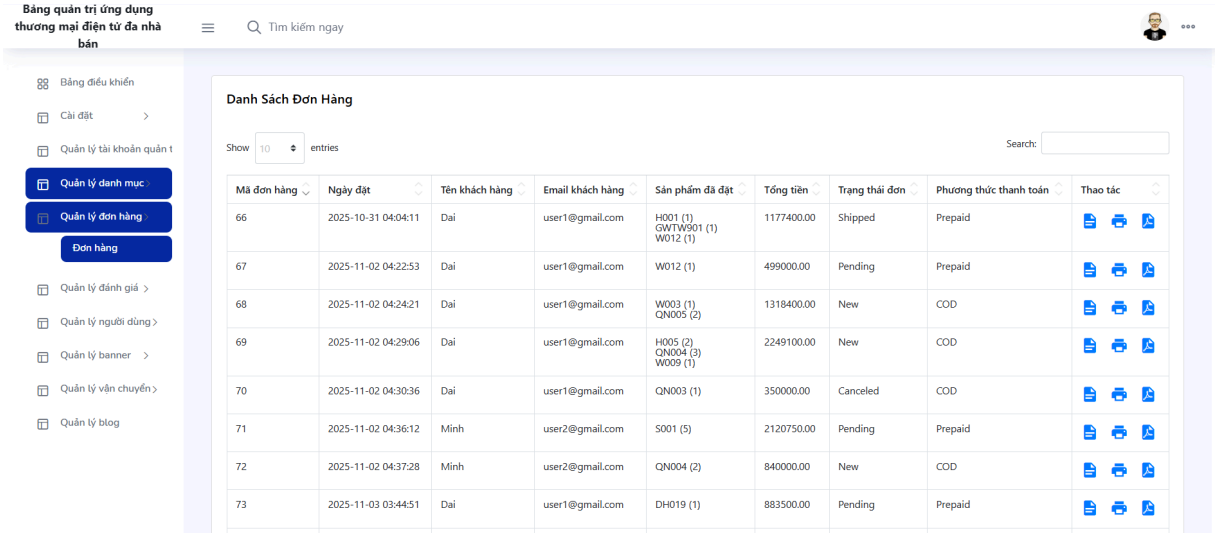


Hình 4.30: Giao diện quản lí coupons

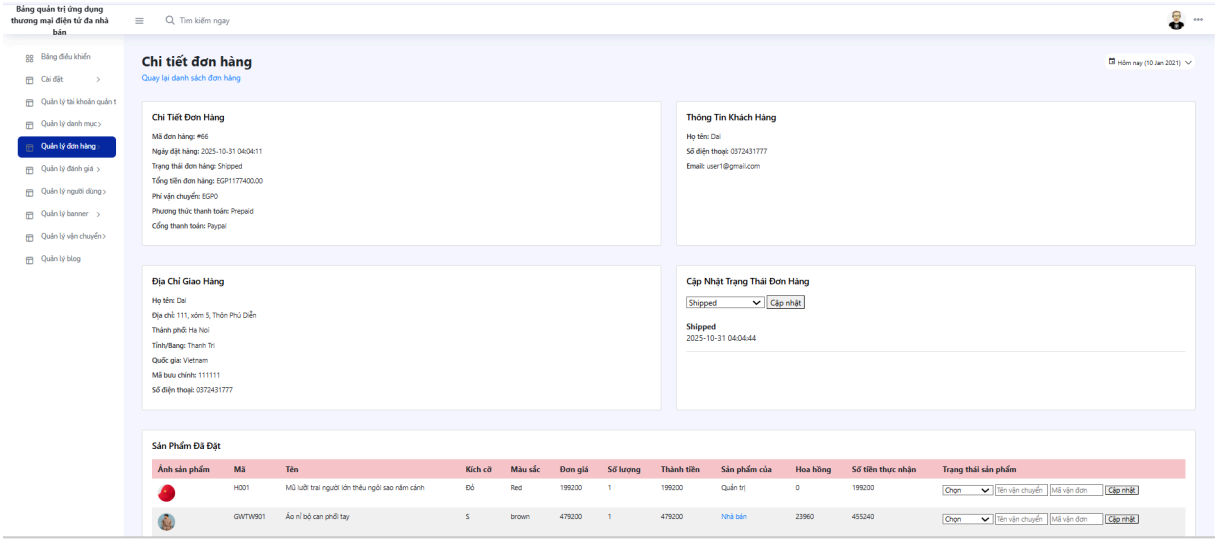
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)



Hình 4.31: Giao diện quản lí bộ lọc

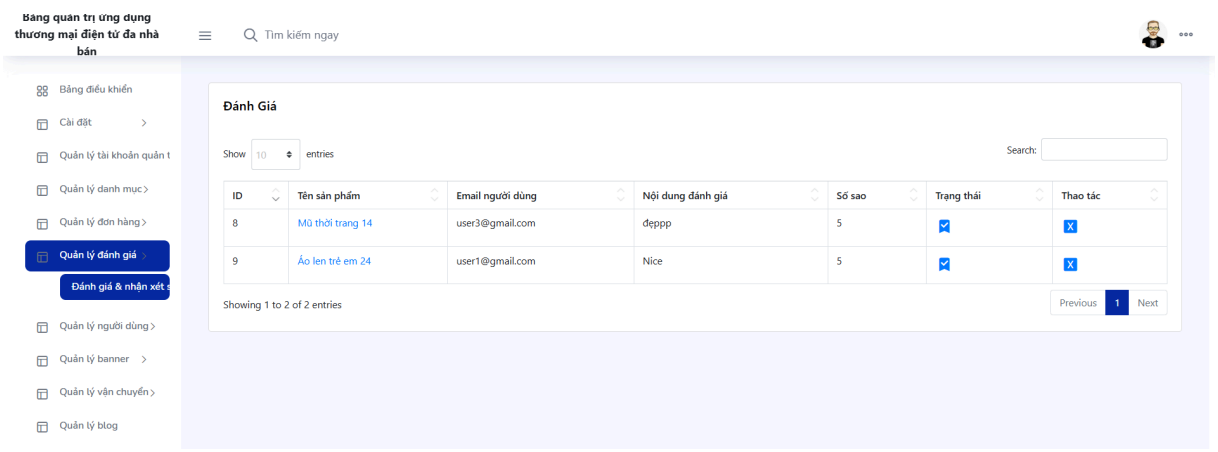


Hình 4.32: Giao diện quản lí đơn hàng

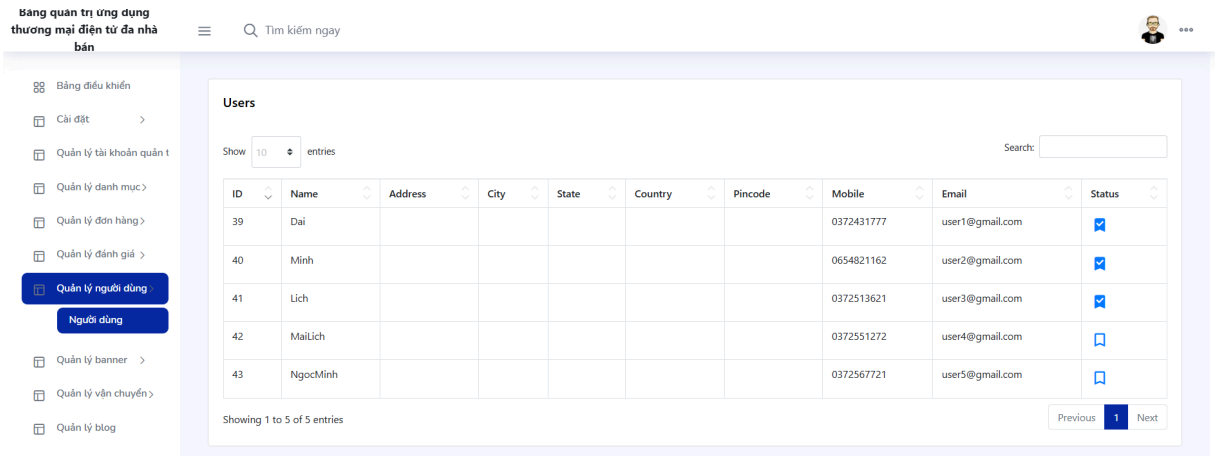


Hình 4.33: Giao diện chi tiết đơn hàng

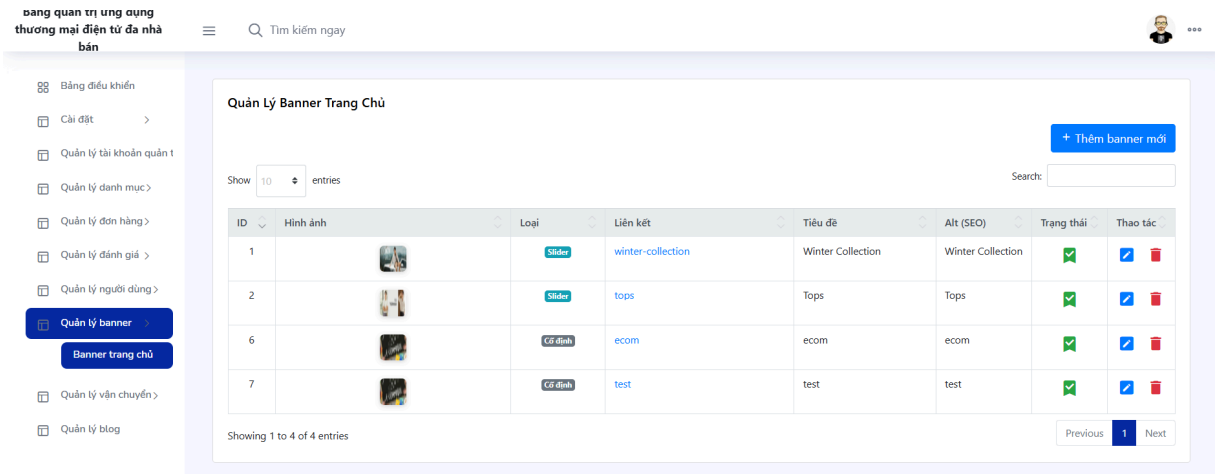
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)



Hình 4.34: Giao diện quản lí đánh giá

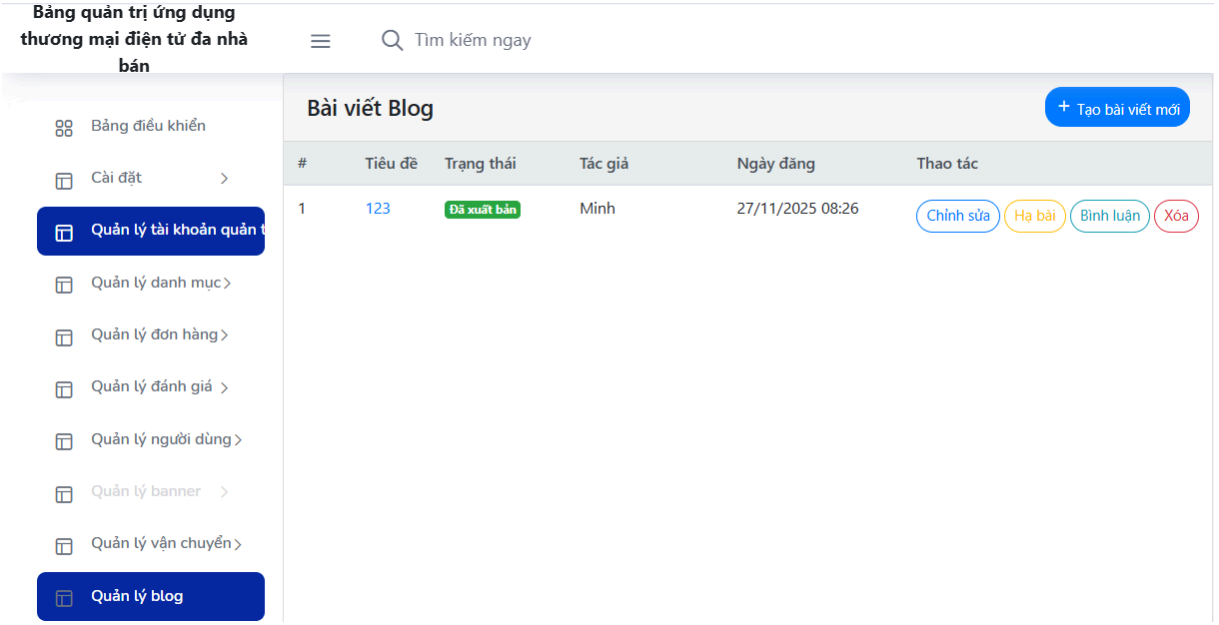


Hình 4.35: Giao diện quản lí danh sách người dùng

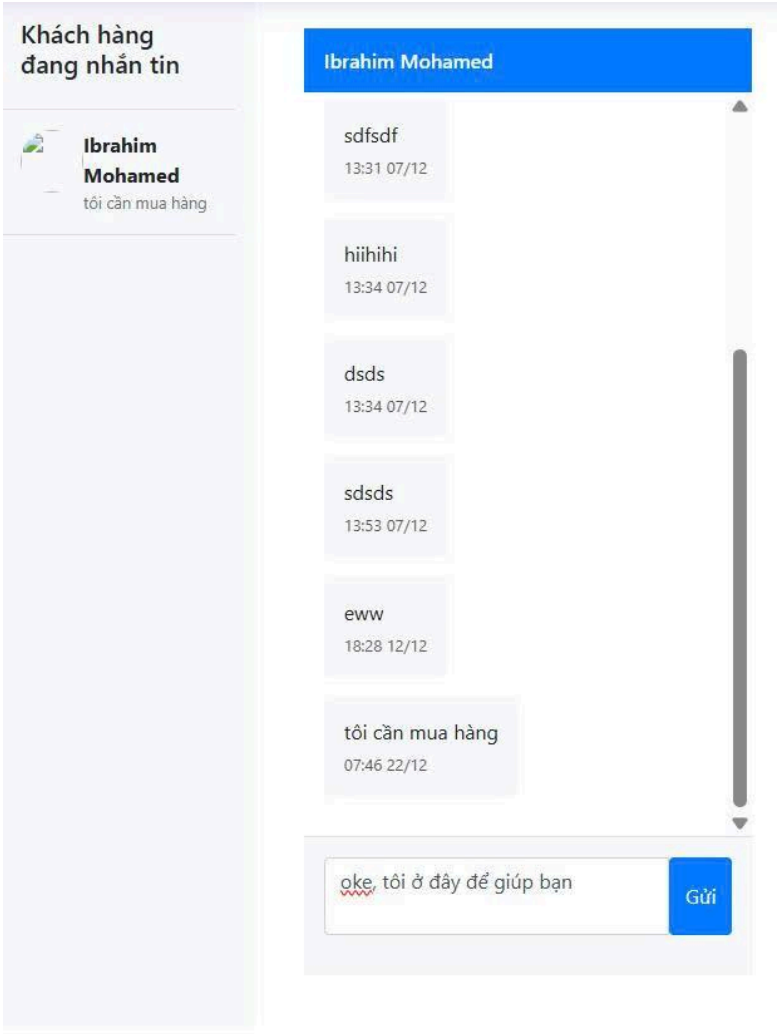


Hình 4.36: Giao diện quản lí banner

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)



Hình 4.37: Giao diện quản lí blog



Hình 4.38: Giao diện chat với user

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

Kết luận chương

Chương này đã trình bày môi trường triển khai hệ thống, cấu trúc hệ thống và các tính năng mà làm được trên hệ thống. Từ đây, chúng ta sẽ đánh giá lại các kết quả đạt được và tìm hướng phát triển sau này. Do đó, chương 5 sẽ trình bày về đánh giá kết quả và hướng phát triển hệ thống.

studeersnel
Nhóm SV: Hoàng Ngọc Minh, Mai Văn Lịch, Nguyễn Quốc Đại
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

CHƯƠNG V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Đánh giá kết quả đạt được

- Sau quá trình nghiên cứu, phân tích, thiết kế và triển khai hệ thống từ Chương I đến Chương IV, nhóm đã hoàn thành việc xây dựng một website thương mại điện tử tích hợp chatbot tư vấn đáp ứng các mục tiêu ban đầu của đề tài.
- Hệ thống được xây dựng dựa trên ngôn ngữ PHP với Framework Laravel 10, triển khai trên môi trường Laragon, kết hợp với Chatbot tư vấn sử dụng FastAPI. Website cho phép người dùng thực hiện đầy đủ các chức năng cơ bản của một hệ thống thương mại điện tử như: xem sản phẩm, tìm kiếm – lọc sản phẩm, quản lý giỏ hàng, đặt hàng, theo dõi đơn hàng, cũng như trao đổi trực tiếp với quản trị viên thông qua chức năng chat.
- Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ mô hình đa nhà cung cấp (Vendor), cho phép nhà cung cấp quản lý sản phẩm, đơn hàng và mã giảm giá của riêng mình, trong khi Admin giữ vai trò quản lý tập trung toàn bộ hệ thống. Điều này đảm bảo tính linh hoạt, khả năng mở rộng và phù hợp với xu hướng phát triển của các nền tảng thương mại điện tử hiện nay.
- Việc tích hợp chatbot tư vấn giúp nâng cao trải nghiệm người dùng, hỗ trợ khách hàng nhanh chóng trong việc tra cứu thông tin sản phẩm, đơn hàng và các chương trình khuyến mãi, góp phần giảm tải cho bộ phận hỗ trợ thủ công.

5.2 Ưu điểm của hệ thống

Hệ thống xây dựng trong đồ án có một số ưu điểm nổi bật như sau:

- Kiến trúc rõ ràng, dễ mở rộng: Website được phát triển theo mô hình MVC của Laravel, giúp mã nguồn dễ quản lý, bảo trì và mở rộng trong tương lai.
- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng: Giao diện được thiết kế đơn giản, trực quan, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng và hỗ trợ hiển thị tốt trên nhiều thiết bị.
- Hỗ trợ đa vai trò người dùng: Hệ thống phân quyền rõ ràng cho các đối tượng Khách hàng, Nhà cung cấp và Quản trị viên.
- Tích hợp chatbot tư vấn tự động: Chatbot giúp phản hồi nhanh các câu hỏi thường gặp, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm mua sắm.
- Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ thương mại điện tử cơ bản: Quản lý sản phẩm, đơn hàng, giỏ hàng, thanh toán, vận chuyển, thống kê và báo cáo.

5.3 Hạn chế của hệ thống

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định:

- Chức năng chatbot còn ở mức cơ bản, chủ yếu xử lý các câu hỏi theo kịch bản và dữ liệu huấn luyện ban đầu, chưa có khả năng học sâu hoặc hiểu ngữ cảnh phức tạp.

studeersnel Scan to open on Studeersnel Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

- Chưa tích hợp các cổng thanh toán trực tuyến phổ biến như VNPay, Momo mà mới dừng ở mức mô phỏng quy trình thanh toán.
- Khả năng chịu tải chưa được kiểm thử ở quy mô lớn, hệ thống mới phù hợp với môi trường học tập và thử nghiệm
- Chưa triển khai các cơ chế bảo mật nâng cao như xác thực hai lớp (2FA), mã hóa dữ liệu nhạy cảm ở mức cao.

5.4 Hướng phát triển trong tương lai

Trong thời gian tới, hệ thống có thể được tiếp tục nghiên cứu và phát triển theo các hướng sau:

- Nâng cấp chatbot tư vấn thông minh hơn bằng cách ứng dụng các mô hình AI, Machine Learning hoặc kết nối với các nền tảng xử lý ngôn ngữ tự nhiên hiện đại.
- Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến thực tế để hệ thống có thể triển khai trong môi trường kinh doanh thực.
- Tối ưu hiệu năng và khả năng chịu tải, triển khai hệ thống trên môi trường cloud như AWS hoặc Docker.
- Bổ sung các chức năng phân tích dữ liệu nâng cao, hỗ trợ Admin và Vendor đưa ra quyết định kinh doanh hiệu quả hơn.
- Nâng cao bảo mật hệ thống, đảm bảo an toàn thông tin người dùng và dữ liệu giao dịch.

Kết luận chương

Chương V đã tổng kết và đánh giá toàn diện những kết quả đạt được của đề tài, đồng thời chỉ ra các ưu điểm, hạn chế và định hướng phát triển trong tương lai. Đây là cơ sở để khẳng định tính khả thi của hệ thống cũng như tiềm năng mở rộng và ứng dụng thực tế của website thương mại điện tử tích hợp chatbot tư vấn

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

KẾT LUẬN

Trong bối cảnh công nghệ thông tin và thương mại điện tử ngày càng phát triển mạnh mẽ, đồ án đã tập trung nghiên cứu, thiết kế và xây dựng một hệ thống website thương mại điện tử theo mô hình đa nhà cung cấp, nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm trực tuyến ngày càng cao của người dùng cũng như yêu cầu quản lý tập trung của nền tảng.

Trong quá trình thực hiện, nhóm đã triển khai đầy đủ các giai đoạn từ phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, xây dựng cơ sở dữ liệu, đến cài đặt và kiểm thử thực nghiệm. Kết quả đạt được là một hệ thống thương mại điện tử tương đối hoàn chỉnh, đáp ứng các chức năng cơ bản và cần thiết như: quản lý sản phẩm (thông tin, hình ảnh, thuộc tính, khuyến mãi, đánh giá), quản lý người dùng và phân quyền, hỗ trợ giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, quản lý nhà cung cấp và quản lý nội dung blog.

Bên cạnh đó, hệ thống đã tích hợp chatbot tư vấn ở mức cơ bản, hỗ trợ người dùng tra cứu thông tin sản phẩm, đơn hàng và giao tiếp trực tiếp với quản trị viên thông qua chức năng chat. Việc tích hợp này góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng và thể hiện tính ứng dụng của các công nghệ mới trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Mặc dù đạt được những kết quả tích cực, hệ thống vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Hiệu năng xử lý chưa được tối ưu trong các tình huống có lượng truy cập đồng thời lớn; khả năng phân tích và khai thác dữ liệu người dùng còn ở mức đơn giản, chưa đáp ứng các yêu cầu xử lý dữ liệu lớn hoặc phân tích chuyên sâu như các hệ thống thương mại điện tử quy mô lớn.

Trong thời gian tới, hệ thống có thể tiếp tục được phát triển theo các hướng như: tối ưu hiệu năng thông qua cơ chế caching và tối ưu truy vấn cơ sở dữ liệu; mở rộng khả năng triển khai trên nền tảng container hóa và điện toán đám mây; đồng thời ứng dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu nhằm hỗ trợ hoạt động marketing và dự đoán xu hướng tiêu dùng.

Do giới hạn về thời gian thực hiện cũng như trình độ chuyên môn của nhóm, đồ án không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Nhóm rất mong nhận được những ý kiến đóng góp và chỉ dẫn quý báu từ thầy cô để có thể tiếp tục hoàn thiện và phát triển hệ thống trong tương lai.

Nhóm em xin chân thành cảm ơn!

studeersnel
Nhóm SV: Hoàng Ngọc Minh, Mai Văn Lịch, Nguyễn Quốc Đại
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. *Trần Đình Quế, Nguyễn Mạnh Hùng*, giáo trình Nhập môn công nghệ phần mềm – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
2. *Trần Đình Quế,* giáo trình Kiến trúc và thiết kế phần mềm – Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông.
3. *Trần Đình Quế,* giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin – Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông.
4. *Nguyễn Tất Chung,* giáo trình Phát triển ứng dụng Web – Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông.
5. *Lê Thị Ngọc Diệp,* Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thương mại điện tử - Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông.
6. 30 Days to Learn Laravel - Complete 8 Hour Course - https://www.youtube.com/watch?v=SqTdHCTWqks
7. https://www.w3schools.com/php/
8. https://codelearn.io/sharing/huong-dan-lap-trinh-chatbot-voi-python?srsltid=AfmBOor5eEDcU9Tru9yipU-q2pypiPlschJ7DTbxoJT_dH-ZyqyvlaSl

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Sang (tansang06092004@gmail.com)